

Universidad Internacional de La Rioja
Máster Universitario en Complex Problem Solving

Toma de decisiones basadas en IA en entornos sociosanitarios

Autores:

Sebastián Sáenz Santa María

Roberto Marzabal Lombán

Sergio Ortiz Torrijos

Tutores:

Benjamín Suárez Menéndez

Diana Damas de Diego

Mayo 2025

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	1
DIAGRAMA CAUSAL	1
<i>Diagrama Global.....</i>	<i>2</i>
<i>Diagrama interno</i>	<i>3</i>
METODOLOGÍA DE TRABAJO	3
PENSAMIENTO CRÍTICO	5
OBJETIVOS DEL PROYECTO	6
<i>Definición precisa del problema</i>	<i>6</i>
<i>Objetivos de solución específicos.....</i>	<i>7</i>
MARCO TEMPORAL DE APLICACIÓN	8
ÁMBITO	8
INVESTIGACIÓN DE ASPECTOS CLAVE DEL PROBLEMA	10
CONDICIONANTES DEL ENTORNO: ANÁLISIS PESTEL.....	10
IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS PROFUNDAS: DIAGRAMA DE ISHIKAWA.....	12
VISIÓN SISTÉMICA DEL CAMBIO: CATWOE	13
TRABAJO DE CAMPO: EVRP, TEORÍA DE TRONTO Y VISIÓN DE GRUP LANTUS.	14
SOLUCIONES PROPUESTAS.....	16
1. ALGORITMO INTELIGENTE PARA LA GENERACIÓN DE CUADRANTES JUSTOS Y SOSTENIBLES	17
2. APLICACIÓN DE APOYO EMOCIONAL AL PERSONAL CON DETECCIÓN TEMPRANA DE BURNOUT.....	19
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	21
1. ALGORITMO INTELIGENTE PARA LA GENERACIÓN DE CUADRANTES JUSTOS Y SOSTENIBLES	21
2. APLICACIÓN DE APOYO EMOCIONAL AL PERSONAL CON DETECCIÓN TEMPRANA DE BURNOUT.....	22
OTROS TEMAS DE INTERÉS	23
ACCESO AL GPT MARINA (ACTIVISTA ÉTICA):.....	23
COMITÉ ÉTICO.....	23
REFERENCIAS	24
ANEXOS.....	28
ANEXO I: DOCUMENTACIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES (EVRP).....	28
ANEXO II: ISHIKAWA (SOBRE FALTA DE TIEMPO PARA CUIDADOS HUMANOS)	32

ANEXO III: ISHIKAWA (SOBRE BURNOUT DE EMPLEADOS)	53
ANEXO IV: ANÁLISIS PESTEL– IA EN RESIDENCIAS GERIÁTRICAS (CASO GRUP LANTUS).....	57
ANEXO V: ANÁLISIS CATWOE	67
ANEXO VI – TEORÍA DEL CUIDADO DE JOAN TRONTO.....	76
ANEXO VII – RESUMEN DE REUNIONES CON GRUP LANTUS.....	82
ANEXO VIII – PROCESO RACIONAL PARA SELECCIÓN DE SOLUCIONES IA	84
ANEXO IX – LISTADO COMPLETO DE SOLUCIONES	91
1. <i>Algoritmo inteligente para la generación de cuadrantes justos y sostenibles.....</i>	91
2. <i>Herramienta de transcripción asistida para generación automática de notas clínicas y resúmenes</i>	94
3. <i>Aplicación de apoyo emocional al personal con detección temprana de burnout</i>	97
4. <i>Cámaras Guardian – Sistema de videovigilancia inteligente.....</i>	100
5. <i>Formación flash PWA (Aplicación web progresiva)</i>	103
6. <i>Herramienta de reformulación empática de registros clínicos para familias</i>	106
7. <i>Pastilleros conectados para automatización de la medicación.....</i>	110
8. <i>GPT de Protocolos (Asistente conversacional interno).....</i>	115
9. <i>Sentinel Ético (Auditoría IA 3xAI).....</i>	121
ANEXO X: PROMPT COMPLETO GPT MARINA ACTIVISTA ÉTICA	128
ANEXO XI: INFORME DESCRIPTIVO COMITÉ ÉTICO	131

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se plantea como un caso real de asesoramiento en Complex Problem Solving (CPS) para Grup Lantus, empresa que gestiona más de una decena de residencias (principalmente en Cataluña) y que se encuentra en proceso de expansión nacional. En un primer momento, el objetivo principal manifestado y consensado con el Cliente fue reducir la carga burocrática y administrativa de su personal de forma que se les permitiera centrarse en su tarea más valiosa: la atención directa a los residentes. Sin embargo, tras realizar un análisis en profundidad del ecosistema de las residencias de la tercera edad, y en especial el estudio detallado de evaluaciones de riesgos psicosociales (EVRP) de varias residencias de la tercera edad de diferentes provincias españolas, descubrimos que había un objetivo más doloso y relevante a resolver: el agotamiento profesional (*burnout*) de los empleados de residencias.

Grup Lantus lleva años avanzando en la digitalización y recogida de datos, y actualmente está en un punto idóneo para explorar la incorporación de la Inteligencia Artificial en su modelo de gestión. Nuestro equipo ha analizado en qué áreas puede intervenir la IA para aportar valor, cómo debe integrarse en los flujos de decisión, y qué impacto puede tener en la organización y en sus profesionales.

Hemos contado con la colaboración del Director de Operaciones y del Director de Tecnología del grupo. El resultado ha sido una propuesta estratégica y operativa que servirá de hoja de ruta para una implementación ética, eficiente y sostenible de la IA en sus residencias.

DIAGRAMA CAUSAL

En esta sección se presentan dos diagramas causales complementarios diseñados para facilitar la comprensión integral del ecosistema relacionado con las residencias para la tercera edad del Grup Lantus.

El primer diagrama ofrece una perspectiva global, abordando la interacción estratégica y operativa entre los Servicios Centrales del Grup Lantus y los distintos organismos reguladores y sectoriales. Este enfoque permite visualizar cómo la matriz

gestiona las residencias, responde a las directrices regulatorias y colabora con entidades clave en el ámbito sociosanitario.

El segundo diagrama adopta un enfoque más interno y operativo, mostrando las interacciones cotidianas dentro de una residencia específica. En este diagrama se destaca cómo los diferentes equipos profesionales, la administración interna, los residentes y la comunidad local interactúan y colaboran para garantizar el funcionamiento óptimo y una atención integral.

La inclusión de ambos diagramas busca proporcionar una visión holística, cubriendo tanto las dinámicas de alto nivel como las interacciones más cercanas al residente, permitiendo comprender mejor la complejidad y las dependencias existentes.

Diagrama Global

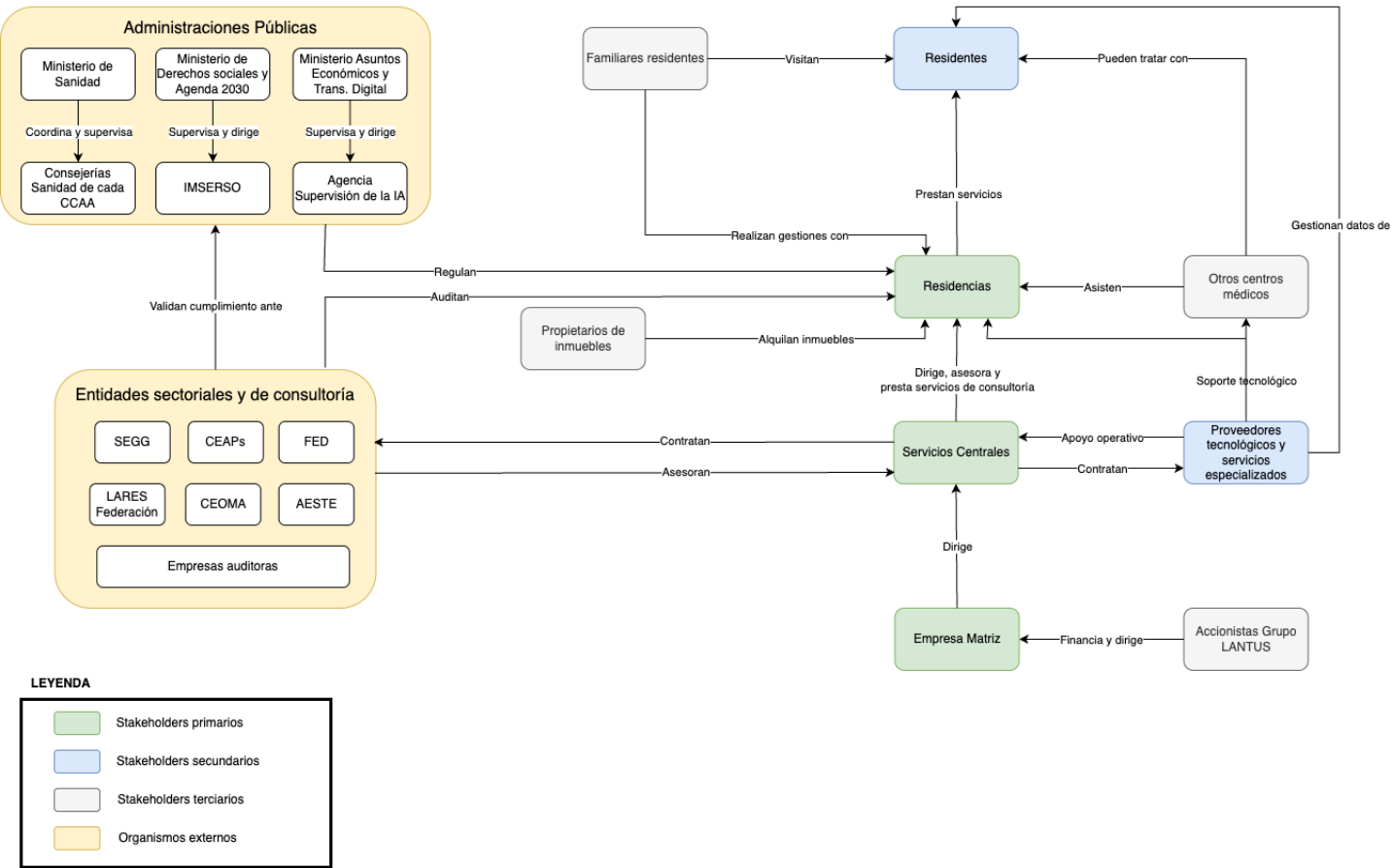
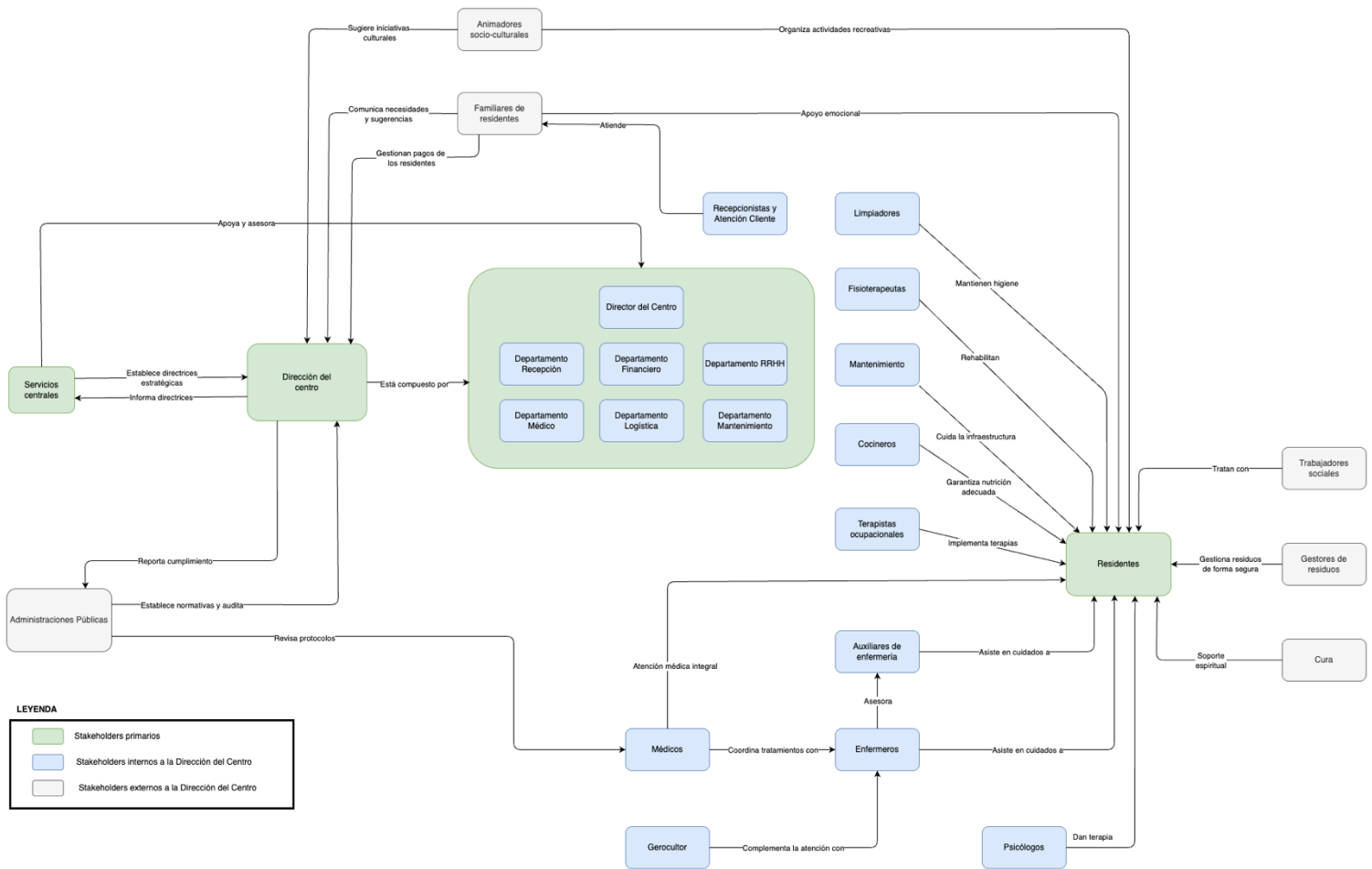


Diagrama interno



METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de trabajo que se ha seguido no ha sido excesivamente fiel a la definida inicialmente, principalmente motivada por el abandono del proyecto de dos miembros del equipo. Siendo uno de ellos el especialista clínico en residencias, lo cual tuvo un especial impacto.

Aunque todos los miembros que hemos participado en este proyecto hemos participado activamente en las tareas de investigación y en el uso de herramientas propias del enfoque de Complex Problem Solving, cada uno asumió además un rol específico con el objetivo de organizar el trabajo de forma eficiente, garantizar un reparto equilibrado de responsabilidades y facilitar una ejecución coordinada del proyecto:

- **Coordinador de proyecto**: se ha encargado de gestionar el calendario de entregas, asegurando el cumplimiento de plazos y supervisando la coherencia entre tareas. Ha estructurado y consolidado las contribuciones individuales en el documento final.
- **Miembro enlace con la empresa-cliente**: se ha encargado de facilitar la comunicación directa con la empresa-cliente, organizado reuniones y ocupado de recoger información esencial del cliente, resolver dudas y comunicar claramente los requerimientos al resto del equipo.
- **Responsable de documentación y calidad**: es quien ha garantizado la calidad y coherencia documental del proyecto, supervisado la correcta aplicación de formatos, estilos y estándares establecidos y revisado el contenido de las entregas intermedias y finales

En cuanto a las actividades, hemos combinado sesiones síncronas y momentos de trabajo asíncronos. Hemos a su vez realizado una serie de reuniones cada 2/3 semanas con miembros de la empresa Grup Lantus para revisar avances y ajustes.

Los principales desafíos a los que nos hemos enfrentado han sido el de la distribución geográfica por toda la Península, para lo cual ha sido especialmente relevante mantener una buena coordinación y una comunicación fluida. Y las altas cargas laborales individuales, para lo cual se ha tratado de asignar las tareas no solo en base a las capacidades sino también en base a la disponibilidad de cada uno en cada momento.

La metodología que hemos aplicado a lo largo de todo el proyecto ha sido revisada, consensuada y autorizada por Grup Lantus, dándonos permiso para usar herramientas de IA con la documentación e información proporcionada. Nótese que se propuso firmar un NDA con ellos previo a la realización del proyecto, a lo que comentaron que no era necesario.

PENSAMIENTO CRÍTICO

En el equipo éramos conscientes de que partíamos con una serie de sesgos previos que podían condicionar nuestro análisis y las soluciones que propusiéramos para resolver el problema identificado junto a Grup Lantus.

En primer lugar, percibimos un sesgo de confirmación derivado de nuestra afinidad compartida por la inteligencia artificial y nuestra predisposición favorable hacia su uso. Esta inclinación podría llevarnos a sobreestimar la eficacia de soluciones tecnológicas o minimizar posibles riesgos asociados a la implementación de IA en entornos sensibles como el sociosanitario.

En segundo lugar, reconocimos un sesgo emocional influido por experiencias personales previas en residencias geriátricas con familiares cercanos. Este aspecto podría llevarnos a planteamientos que reflejen más nuestra vivencia subjetiva que las necesidades reales identificadas mediante un análisis objetivo.

Asimismo, compartimos una homogeneidad grupal en términos demográficos y culturales (tres hombres españoles de entre 34 y 40 años), lo que genera un sesgo de afinidad grupal. Esto podría limitarnos a una visión demasiado homogénea del problema y dificultar la identificación de perspectivas diferentes y críticas necesarias para una solución efectiva. En este punto nos penaliza el hecho de haber perdido a un miembro del equipo que era quien más experiencia tenía en el sector sociosanitario y que podría haber actuado de contrapeso.

Individualmente, también han surgido percepciones críticas hacia el sector sociosanitario, viéndolo como excesivamente burocratizado y poco agradecido con sus profesionales. Muestra de ello es la alta rotación y el déficit de formación específica en cuidados que en ocasiones hay en el sector. Si bien estas percepciones parten de observaciones personales válidas, somos conscientes del riesgo de generalización y sesgos como el efecto halo, que podrían impedirnos reconocer prácticas positivas o fortalezas existentes en el sector.

Para mitigar estos sesgos y fortalecer nuestro análisis crítico, hemos establecido prácticas concretas:

- Consultamos deliberadamente **fuentes críticas respecto al uso de la inteligencia artificial** en contextos sociosanitarios para equilibrar nuestra percepción y anticipar posibles limitaciones.
- Aplicamos técnicas sistémicas y estructuradas como la **herramienta CATWOE** para entender el problema desde **múltiples perspectivas**, asegurándonos de no limitar nuestro análisis a una sola visión.
- Utilizamos herramientas analíticas como el **Diagrama de Ishikawa** para identificar causas profundas y reales del problema más allá de nuestras percepciones iniciales y sesgos personales.
- Incorporamos **diagramas causales** que nos ayuden a visualizar la complejidad sistémica del sector, evitando así simplificaciones derivadas de sesgos personales.
- Hemos creado un rol específico de **“abogado del diablo”** en nuestras sesiones de trabajo para desafiar continuamente nuestras propuestas. Para ello, hemos desarrollado un agente de inteligencia artificial completo, dotado de un perfil emocional y profesional específico, diseñado para actuar como activista ética, cuestionando nuestro entusiasmo inicial hacia la tecnología y reforzando la objetividad del análisis (hemos dejado más detalles y el enlace para acceder a dicho GPT en el apartado de *Otros temas de interés*).

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Definición precisa del problema

Gracias a nuestra labor de investigación, conseguimos concretar nuestro objetivo utilizando datos estadísticos que nos fueron de gran ayuda, como los documentos de Evaluación de Riesgos Psicosociales (EVRP), adjuntados en el ANEXO I. En ese documento podemos apreciar cómo en las residencias geriátricas españolas se ha constatado un aumento significativo del absentismo laboral debido al síndrome de *burnout*. Esto viene provocado por múltiples factores: excesiva carga laboral, horarios de trabajo irregulares, falta de autonomía en la organización de tareas, escasez de recursos humanos, liderazgo poco participativo y reactivo, deficiencias

tecnológicas y administrativas, y presiones regulatorias constantes. El complejo entorno laboral al que están expuestos estos profesionales no solo perjudica su bienestar integral, sino que impacta directamente en la calidad asistencial brindada a los residentes, afectando también la reputación y la sostenibilidad operativa de las residencias.

Este nuevo planteamiento viene a profundizar la hipótesis inicial planteada por Grup Lantus, que relacionaba la carga burocrática con la calidad del trato hacia los residentes. Ahora entendemos con mayor precisión que el problema central es la sobrecarga física y emocional derivada de condiciones laborales adversas. Estas circunstancias pueden abordarse eficazmente mediante soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial (IA), mejorando así tanto el bienestar de los profesionales como la calidad asistencial a los residentes.

Este enfoque refleja un cambio de paradigma hacia una dimensión más holística y humana, reconociendo que el problema no es individual u operacional, sino claramente sistémico. Por eso, hemos realizado un análisis más profundo desde esta óptica como se puede comprobar en los documentos adjuntados como Anexo II y Anexo III.

Objetivos de solución específicos

En base a lo anterior, debemos considerar otros factores que, de ser modificados, terminan influyendo en el problema descrito del “burnout”. Así pues, como se verá más adelante, nuestras soluciones giran en torno a:

- Aumentar la calidad asistencial de los empleados hacia los residentes.
- Mantener el estado anímico o psicológico de los empleados dentro de un margen óptimo.
- Reducir el absentismo laboral derivado del burnout.

Está claro que ahora más que nunca será esencial un control humano de las soluciones a implementar, ya que la empatía e inteligencia emocional sigue siendo terreno imposible para los algoritmos. Por eso, como se podrá apreciar a lo largo de

este documento, hemos priorizado cuidar la parte ética y humana de estas soluciones.

MARCO TEMPORAL DE APLICACIÓN

En esta sección se propone un marco temporal (genérico) de 12 meses para la implementación completa de las soluciones. Este marco temporal genérico se ha creado teniendo en cuenta qué soluciones vamos a priorizar, y tratando de crear una serie puntos comunes que engloben a todas ellas. Los pormenores de la implementación de cada solución se proporcionarán en puntos posteriores, y en mucha mayor extensión en los anexos.

Estas son las fases de dicho marco temporal de solución (12 meses):

Fase 1	Meses 1–2	Análisis de procesos actuales, identificación de necesidades específicas de los centros de GRUP Lantus y selección de tecnologías de IA adecuadas.
Fase 2	Meses 3–5	Diseño, evaluación de impactos y desarrollo de las soluciones. Identificación de indicadores y resultados de éxito. Entrenamiento de algoritmos si procede.
Fase 3	Meses 6–7	Implementación piloto en uno o dos centros seleccionados, con seguimiento intensivo de incidencias y recogida de feedback.
Fase 4	Meses 8–9	Realización de ajustes y mejoras basadas en los resultados del piloto. Formación de los usuarios finales en el uso de las nuevas herramientas.
Fase 5	Meses 10–12	Despliegue progresivo en todos los centros de Grup LANTUS, acompañado de sesiones de seguimiento y soporte técnico durante los primeros meses de adopción.

ÁMBITO

A continuación definimos los ámbitos a los que nos hemos ceñido de cara a la evaluación del problema y propuesta de las soluciones:

- a) **Ámbito geográfico:** El estudio y la implementación de la solución se circunscriben al territorio español, concretamente a los centros de atención residencial gestionados por Grup Lantus. Aunque la empresa tiene presencia en varias ciudades de España, el piloto inicial y las fases de validación se

realizarán en un número limitado de centros seleccionados, priorizando aquellos que presenten una estructura organizativa representativa del modelo general de Grup Lantus.

- b) **Ámbito social:** La propuesta de solución se orienta exclusivamente al entorno de residencias de la tercera edad. No se contemplan, en esta fase, otros colectivos sociosanitarios como puedan ser residencias de discapacidad o salud mental ni otros modelos asistenciales como la atención domiciliaria.
- c) **Ámbito sectorial:** La intervención se enfoca estrictamente en el sector sociosanitario de atención geriátrica. Dentro de este sector, la propuesta afecta específicamente a los procesos internos de gestión organizativa, recursos humanos, control del bienestar de los empleados, coordinación operativa, actualización normativa y acceso a la información documental. No se interviene por ahora en procesos médicos-clínicos, terapias rehabilitadoras, ni en aspectos relacionados directamente con la atención sanitaria (diagnóstico, tratamiento, etc.).
- d) **Ámbito tecnológico:** La solución propuesta utilizará tecnologías de inteligencia artificial centradas en prevenir y mitigar el burnout laboral, a través de la optimización integral de los procesos organizativos y del apoyo emocional proactivo. En esta fase, no se contempla la implementación de sistemas de IA clínica, robótica asistencial ni tecnologías biomédicas avanzadas. La IA proporcionará recomendaciones y tomará decisiones operativas siempre sujetas a la supervisión y validación final de los responsables humanos correspondientes.
- e) **Ámbito organizativo:** El público objetivo principal de estas soluciones son los profesionales asistenciales directos (enfermería, auxiliares de geriatría, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, entre otros) y los responsables de la coordinación interna y gestión de recursos humanos en los centros. De forma indirecta pero significativa, las mejoras organizativas y emocionales implementadas buscan beneficiar a los residentes y sus familias, garantizando una atención más humana y personalizada al reducir la carga

laboral y emocional del personal asistencial, aumentando así la calidad general del servicio prestado por Grup Lantus.

Limitaciones explícitas:

- No se incluirán aspectos relacionados con contratación de personal, marketing o captación de nuevos pacientes.
- La propuesta no se centra en cambios estructurales en la plantilla de los centros, sino optimización del bienestar de la plantilla y la carga de trabajo del personal existente.
- El desarrollo se realizará utilizando software y recursos tecnológicos compatibles con la infraestructura actual de Grup Lantus, evitando soluciones que requieran inversiones considerables.

INVESTIGACIÓN DE ASPECTOS CLAVE DEL PROBLEMA

El sistema de atención en residencias geriátricas del Grup Lantus enfrenta un reto de gestión de empleados crítico: controlar los factores que llevan al burnout de los empleados. Esta situación limita su capacidad para prestar un cuidado directo, humano y de calidad a las personas mayores residentes. Este desequilibrio afecta a la satisfacción del personal, la percepción de las familias, la eficiencia operativa del centro y, en última instancia, a la dignidad de quienes reciben atención. Comprender en profundidad esta problemática ha requerido un abordaje sistémico y ético, apoyado en diversos marcos analíticos como el PESTEL, el diagrama de Ishikawa, el análisis CATWOE, así como estudios de campo psicosociales y evaluaciones críticas de carácter ético.

Condicionantes del entorno: análisis PESTEL

El análisis PESTEL combinado sobre la implementación de inteligencia artificial (IA) en residencias geriátricas, tomando como referencia Grup Lantus, revela un entorno institucional complejo pero lleno de oportunidades. Políticamente, existe una gran fragmentación regulatoria debido a la descentralización autonómica, lo que genera desafíos administrativos constantes. Sin embargo, la estrategia nacional y

europea hacia la digitalización ofrece recursos y apoyos significativos para proyectos de IA orientados a reducir cargas burocráticas.

Económicamente, el sector enfrenta presiones crecientes por la escasez estructural de personal cualificado y costes operativos altos difíciles de trasladar al precio final. La IA emerge como una solución clave para optimizar recursos humanos, reducir errores administrativos y mejorar la planificación financiera, destacando su importancia estratégica en la sostenibilidad económica del modelo.

Desde una perspectiva sociocultural, España afronta una profunda transición debido al envejecimiento acelerado de la población y las nuevas exigencias sociales de atención más digna, transparente y personalizada. La IA puede responder a estas demandas siempre que se implemente con sensibilidad, validando constantemente que fortalezca los vínculos humanos en lugar de erosionarlos.

Tecnológicamente, aunque el sector sociosanitario presenta niveles bajos de digitalización y alta fragmentación, existen condiciones técnicas favorables para la adopción efectiva de soluciones de IA. Es vital una implementación gradual y adaptativa, integrando soluciones interoperables y seguras que respeten tanto la privacidad como la accesibilidad tecnológica del personal.

La dimensión ecológica, aunque secundaria, presenta claras oportunidades. La IA puede mejorar significativamente la eficiencia energética, reducir residuos y optimizar la gestión logística, lo que además fortalece la imagen institucional frente a familiares y sociedad en general, cada vez más sensibilizados con la sostenibilidad.

Finalmente, el marco legal exige especial atención debido a su rigor, en especial el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y las normas sobre Protección de Datos. La implementación de IA debe cumplir estrictamente regulaciones europeas y nacionales sobre protección de datos, transparencia algorítmica y ciberseguridad, lo que implica adoptar desde el inicio una gobernanza ética robusta que garantice legitimidad y resiliencia operativa.

Se puede acceder a un informe PESTEL más completo en el Anexo IV.

Identificación de causas profundas: diagrama de Ishikawa

Para investigar las causas raíz de los problemas a los que se enfrentan los empleados de residencias de la tercera edad, se han realizado dos Ishikawas diferentes. Uno centrado en el problema de *la falta de tiempo para asistir a pacientes debido a un exceso de carga* burocrática y el otro teniendo en cuenta el problema de *burnout y absentismo laboral por causas psicosociales*. Estos análisis han evidenciado causas claras y profundas que afectan la calidad asistencial y el bienestar del personal.

La problemática identificada abarca múltiples dimensiones:

Personas: El personal sociosanitario, aunque vocacional, enfrenta una realidad en la que se les asignan tareas administrativas para las que no están plenamente capacitados ni motivados, generando frustración y desmotivación. La insuficiencia de personal, combinada con una sobrecarga continua, provoca agotamiento emocional y absentismo en cascada, intensificado por una polivalencia no reconocida y poco incentivada.

Procesos: Los procedimientos administrativos están diseñados con énfasis en el cumplimiento formal y la documentación probatoria más que en su utilidad operativa. Se detectan duplicidades frecuentes, procesos poco estandarizados y flujos de trabajo fragmentados que multiplican innecesariamente el esfuerzo requerido al personal. Esto genera una fuerte sensación de pérdida de tiempo y desmotivación constante.

Tecnología: Aunque potencialmente facilitadora, la tecnología existente a menudo multiplica las dificultades debido a la falta de integración entre sistemas, interfaces poco intuitivas y una escasa formación continua del personal. La ausencia de automatización inteligente en tareas repetitivas empeora la percepción de la tecnología como una carga adicional.

Legal y Normativo: El marco regulatorio fragmentado y exigente, con continuos cambios normativos poco comunicados, obliga a adaptaciones constantes. Muchas exigencias documentales se orientan más a la trazabilidad formal que al beneficio asistencial real, incrementando la carga administrativa sin un claro valor añadido.

Infraestructura y Recursos Físicos: Limitaciones estructurales como la deficiente conectividad, el acceso limitado a dispositivos tecnológicos y espacios no adaptados a una lógica digital, dificultan aún más la realización eficiente de tareas administrativas. El equipamiento envejecido o inadecuado complica el día a día, aumentando el estrés y la fatiga física del personal.

Cultura Organizativa y Liderazgo: Predomina un estilo de liderazgo centrado en el control y cumplimiento formal más que en facilitar y apoyar al personal. La falta de reconocimiento explícito y el escaso empoderamiento de los trabajadores asistenciales en la toma de decisiones generan un clima laboral adverso y resistencia hacia cambios tecnológicos y operativos.

Se debe abordar estas causas con soluciones tecnológicas adaptativas, participación activa del personal en el diseño de procesos, formación continua y un cambio cultural enfocado en la mejora continua y el reconocimiento si se quiere transformar positivamente la situación actual.

Se puede encontrar un mayor detalle de los análisis de Ishikawa en los Anexos II y III.

Visión sistémica del cambio: CATWOE

El análisis CATWOE aplicado al Grup Lantus identifica claramente el problema central relacionado con el burnout al que se enfrentan los profesionales de las residencias geriátricas. Esta situación limita significativamente la motivación e incluso el tiempo disponible del personal asistencial para proporcionar una atención directa, empática y personalizada a los residentes.

Este problema afecta directamente a los residentes y a sus familiares, considerados clientes externos. Actualmente, los residentes experimentan una atención menos personal y continua, lo que puede generarles sentimientos de soledad y abandono, además de un mayor riesgo de que sus necesidades específicas pasen inadvertidas. Paralelamente, los familiares sienten una falta de comunicación adecuada y seguimiento por parte de las residencias, generando desconfianza y preocupación. Las soluciones propuestas tienen como objetivo reducir el agotamiento profesional, mejorando así la personalización del cuidado y la

comunicación efectiva con los familiares, incrementando su tranquilidad y confianza en los servicios.

A nivel interno, el personal asistencial, los gestores y la empresa matriz también se ven impactados negativamente. El personal asistencial en particular sufre altos niveles de frustración y agotamiento debido a la sobrecarga administrativa, que limita su capacidad para ejercer plenamente su vocación de cuidado. Los gestores encuentran dificultades para administrar eficientemente los recursos humanos y enfrentan presiones constantes para mejorar la calidad y eficiencia operativa. Por su parte, la empresa matriz corre riesgos reputacionales y económicos por las deficiencias operativas actuales. La implementación efectiva de la IA permitiría, entre otras, aliviar significativamente esta carga administrativa, mejorar el clima laboral, optimizar la gestión interna y fortalecer la reputación y sostenibilidad de la organización.

La participación activa de todos los actores clave, desde los cuidadores hasta los desarrolladores tecnológicos, será fundamental para el éxito del cambio propuesto. La transformación deseada implica pasar de un modelo actual, altamente burocratizado, a uno optimizado por soluciones tecnológicas avanzadas que permitan al personal enfocar su tiempo en la atención directa y humana, mejorando la calidad asistencial y la satisfacción laboral.

Finalmente, el análisis considera diversas restricciones ambientales esenciales para el diseño e implementación del proyecto. Estas incluyen exigencias regulatorias estrictas sobre privacidad y datos, limitaciones estructurales del mercado laboral, presiones financieras y culturales, y la infraestructura tecnológica actual. La consideración cuidadosa de estas restricciones será determinante para el éxito de la transformación propuesta.

Se puede encontrar un mayor detalle del análisis de CATWOE en el Anexo V.

Trabajo de campo: EVRP, Teoría de Tronto y visión de Grup Lantus.

Como se ha ido mencionado a lo largo de este documento, las EVRP han sido claves a la hora de tener una visión precisa del problema y cómo abordarlo.

Estos EVRP identifican riesgos laborales que afectan a la salud mental, emocional y física, cumpliendo con la Ley 31/1995 sobre prevención de riesgos laborales. Utilizan la metodología F-PSICO, que mide nueve dimensiones clave del entorno laboral mediante cuestionarios confidenciales aplicados a empleados. Las dimensiones evaluadas son:

- Tiempo de trabajo (TT): horarios y descansos.
- Autonomía (AU): control sobre las tareas.
- Carga de trabajo (CT): cantidad y ritmo laboral.
- Demandas psicológicas (DP): presión emocional e intelectual.
- Variedad / contenido del trabajo (VC): diversidad y relevancia de tareas.
- Participación / supervisión (PS): implicación en decisiones y liderazgo.
- Interés por el trabajador / compensación (ITC): reconocimiento y compensación.
- Desempeño de role (DR): claridad de responsabilidades.
- Relaciones y apoyo social (RAS): ambiente social y relaciones laborales.

Los resultados muestran fortalezas comunes, como la variedad en tareas y buenas relaciones sociales, pero también riesgos recurrentes: elevada carga laboral, fuertes demandas emocionales, poca participación en decisiones, supervisión reactiva y poca claridad en roles laborales. Para mitigar estos riesgos, en los reportes se recomiendan medidas específicas:

- Mejorar la comunicación interna y supervisión proactiva.
- Optimizar la planificación y distribución de tareas.
- Clarificar roles laborales y responsabilidades.
- Aumentar la formación y apoyo psicológico continuo.
- Realizar revisiones periódicas para adaptar y mejorar continuamente las intervenciones.

Nuestras propuestas de soluciones basadas en IA están pensadas para atacar a estos riesgos.

El nuevo punto de vista lo hemos relacionado además con la *Teoría del cuidado* de Joan Tronto (Anexo VI). Esta teoría sitúa la interdependencia humana y la

vulnerabilidad como ejes centrales del análisis político y ético. Además, desarrolla las cinco fases del cuidado y propone medidas tangibles:

Fase	Definición	Medidas
Caring about (preocuparse por)	Atención a la necesidad de otros.	Buzones de escucha, presupuestos participativos, observatorios del cuidado.
Taking care of (asumir la responsabilidad)	Compromiso activo.	Coordinadores de cuidado, protocolos interdepartamentales.
Care giving (prestar el cuidado)	Ejecución competente del cuidado.	Formación obligatoria, revisión de ratios, acreditación de cuidadores informales.
Care receiving (recibir el cuidado)	Tener en cuenta la percepción del receptor.	Mecanismos de retroalimentación y adaptación del servicio según usuarios.
Caring with (cuidar con otros)	Justicia, equidad y solidaridad como principios políticos colectivos.	Diseño urbano equitativo, políticas redistributivas, reconocimiento del trabajo de cuidado.

Esto nos da una base ética y humana con la que trabajar en nuestras propuestas de soluciones basadas en IA.

Por último, hemos escuchado atentamente las ideas y planteamientos que tenía Grup Lantus respecto a su percepción del problema (ver Anexo VII) para terminar de encajar y relacionar nuestro planteamiento con su punto de vista.

SOLUCIONES PROPUESTAS

Con el objetivo de encontrar formas de aliviar la carga asistencial, prevenir el burnout de los empleados y reducir burocracia se celebraron dos talleres de creatividad (brainwriting y SCAMPER). Las ideas resultantes se cribaron con matrices RPC (valorando Riesgo, Probabilidad y Coste). Se adjunta en el Anexo VIII el proceso racional que se ha seguido en la selección de soluciones.

Al finalizar el proceso de determinación de soluciones definido en el anexo, se consideró elegir las siguientes soluciones, que se muestran por orden de prioridad, según hemos considerado internamente en el equipo y después de consensuarlo con Grup Lantus.

En esta sección, por razones de espacio, se incluirá únicamente las dos soluciones prioritarias (de un total de nueve) de las que se proporcionará una breve descripción de cada una ellas, así como un cuadro resumen de cómo neutralizan los problemas identificados en los análisis. Para mayor detalle de cada una de estas soluciones (y de las otras restantes) en las que se incluye, entre otros, el plan de implantación así como otros detalles de interés, se invita a visitar el Anexo IX.

1. Algoritmo inteligente para la generación de cuadrantes justos y sostenibles

Se trata de un algoritmo avanzado basado en inteligencia artificial que permite al personal coordinador generar automáticamente cuadrantes de trabajo y reparto de tareas equitativos y adaptados a las necesidades emocionales y operativas del equipo asistencial. El sistema evalúa múltiples variables como antigüedad, preferencias personales, historial emocional reciente, fatiga acumulada, eventos críticos (duelos, crisis personales) y biorritmos individuales, además de anticipar cargas de trabajo mediante análisis predictivo de factores externos como ocupación de camas, climatología y urgencias históricas. Semanalmente recoge feedback emocional del personal mediante micro-encuestas breves y anónimas, ajustando los cuadrantes de forma dinámica y respetuosa con el bienestar individual y colectivo. Esto podrá hacerse mediante la tercera de las soluciones propuestas.

A diferencia de sistemas tradicionales de gestión de turnos, este algoritmo está específicamente diseñado para contextos sociosanitarios, integrándose en tiempo real con plataformas existentes como ResiPlus mediante API REST, permitiendo ajustes manuales bajo estrictos criterios éticos y transparencia absoluta.

El algoritmo inteligente no solo responde a un problema operativo, sino que fortalece el compromiso emocional y ético del cuidado. Al equilibrar demandas laborales con bienestar personal, devuelve al trabajador lo esencial: dignidad, justicia organizacional y tiempo de calidad.

A continuación, evaluamos los diferentes tipos de obstáculos y cómo se mitigan:

- **Técnicos:** dificultad en la integración de datos heterogéneos (emocionales, operativos, contextuales). Se mitiga mediante una arquitectura modular con conectores independientes, estándares abiertos de interoperabilidad y entrenamiento periódico del modelo.
- **Logísticos:** riesgo de fatiga del personal por micro-encuestas frecuentes y dificultades para ajustar turnos ya publicados. Se mitiga integrando encuestas breves y anónimas en apps internas, ofreciendo mecanismos ágiles de revisión y avisos proactivos sobre cambios.
- **Financieros:** inversión inicial en desarrollo del algoritmo, interfaces web y formación. Se mitiga a través de financiación externa (fondos de digitalización), pilotos escalados para evaluar beneficios anticipados y justificación económica mediante reducción de bajas laborales.
- **Sociales:** posibles resistencias por sensación de pérdida de control o favoritismo del algoritmo. Se mitiga con transparencia en criterios de asignación, validación participativa desde fases tempranas, módulos explicativos personalizados y canales abiertos para apelaciones documentadas.
- **Comunicativos:** posible percepción negativa por incompreensión del funcionamiento y beneficios del algoritmo. Se aborda mediante talleres formativos, comunicación continua sobre resultados positivos en bienestar emocional y creación de una narrativa centrada en la justicia laboral y cuidado del personal.

Esta solución tiene como posibles efectos colaterales positivos la reducción significativa del burnout, aumento de la percepción de justicia organizacional, mejora de la conciliación laboral-personal y detección precoz de deterioro emocional del equipo.

Por el lado negativo, puede presentar riesgo de sobreajuste a preferencias individuales que podría afectar la cobertura operativa en situaciones críticas. En este caso se mitigaría mediante reglas predefinidas de prioridad clínica y supervisión continua con alertas éticas automáticas, manteniendo siempre la posibilidad de intervención manual coordinada.

¿Cómo neutraliza un gestor de turnos mediante IA el burnout?

	Dolor	Mecanismo de alivio
Tiempo de trabajo	Jornadas mal distribuidas	Algoritmo que equilibra carga, descansos y jornadas críticas
Carga/Demanda	Fatiga acumulada	Ajuste basado en historial individual + feedback emocional semanal
Supervisión	Percepción de favoritismo o arbitrariedad	Reglas transparentes + revisión ética documentada
Cultura organizativa	Injusticia o falta de reconocimiento	Visibilización de sobrecarga previa y preferencias personales

2. Aplicación de apoyo emocional al personal con detección temprana de burnout

Esta solución trata de una aplicación digital diseñada para ofrecer soporte emocional continuo al personal de residencias geriátricas. Basada en inteligencia emocional y prevención activa, permite registrar diariamente el estado emocional del personal mediante preguntas breves (*¿Cómo te sientes hoy?* o *¿Qué necesitas?*) antes de cada turno. Además, realiza test semanales para detectar signos de fatiga emocional, satisfacción laboral, percepción de justicia organizacional y síntomas iniciales de burnout. En función de estos datos, proporciona micro-recomendaciones personalizadas como pausas activas, cambios en dinámicas laborales, rotación de tareas o ejercicios breves de respiración y escucha activa o alertar al psicólogo asignado al centro.

Se debe asegurar que esta aplicación se adecúa a entornos sociosanitarios, que mantiene máxima confidencialidad, privacidad y autonomía mediante anonimato por diseño, análisis solo en forma agregada y sin acceso individualizado para la dirección o coordinación.

La aplicación no solo responde a una necesidad organizativa, sino que refuerza la cultura preventiva y empática dentro del entorno laboral. Al atender el

bienestar emocional del personal, permite devolver a los profesionales del cuidado lo más valioso: un entorno emocional saludable, justo y motivador.

Esta solución presenta sin embargo los siguientes impedimentos a solventar:

- **Técnicos:** desarrollo de una app segura, intuitiva y multiplataforma. Se mitiga mediante diseño mobile-first, uso de tecnologías ligeras y APIs integrables con sistemas existentes, además de entrenamiento con datos éticos supervisados por un comité especializado.
- **Logísticos:** riesgo de baja adopción y problemas de conectividad o dispositivos obsoletos. Se mitiga mediante gamificación sutil, versión offline temporal, kioskos en áreas comunes y acceso universal a través de navegador web.
- **Financieros:** costes de desarrollo, mantenimiento y evolución funcional. Se mitiga mediante implementación en fases escaladas (MVP), aprovechamiento de módulos open-source y justificación económica basada en reducción de bajas por burnout y retención de talento.
- **Sociales:** posibles resistencias por percepción de monitoreo emocional intrusivo o desigualdad en beneficios derivados. Se mitiga enfatizando autonomía, no obligatoriedad de uso, transparencia total en decisiones derivadas y validación ética continua.
- **Comunicativos:** riesgo de banalización o incomprensión del objetivo real de la app. Se mitiga con sesiones informativas participativas, materiales claros de onboarding y narrativa constante mostrando acciones concretas derivadas del uso de la aplicación.

Lo más positivo de esta aplicación es la normalización del cuidado emocional en entornos laborales, la reducción significativa y temprana del burnout, el fomento de una cultura organizacional preventiva y empática, y la mejora de la percepción de justicia y reconocimiento laboral.

Como parte negativa en cambio tenemos el riesgo de que la app sea percibida como solución superficial sin cambios estructurales reales. Para ello habría que asegurar un compromiso institucional visible con resultados concretos y medibles, además de espacios regulares para revisión colectiva y mejora continua.

¿Cómo combate esta app de apoyo emocional el burnout de los empleados?

	Dolor	Mecanismo de alivio
Demandas psicológicas	Estrés crónico y acumulación emocional	Detección precoz de síntomas y medidas personalizadas
Supervisión	Falta de seguimiento emocional	Registro sistemático, anónimo y sin carga burocrática
Cultura organizativa	Invisibilización del malestar	Normalización del cuidado psicológico y sugerencias de cambio adaptadas
Autonomía	Falta de espacios de pausa o descompresión	Recomendaciones respetuosas, no impositivas, y basadas en autopercepción

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

1. Algoritmo inteligente para la generación de cuadrantes justos y sostenibles

Para evaluar la eficacia de este algoritmo, se medirá principalmente la reducción de cambios de turno no deseados, con el objetivo de disminuirlos en al menos un 40% en un plazo de doce meses. Esto se realizará mediante un análisis comparativo antes y después de su implementación, utilizando los registros internos de intercambios de turnos. También se hará un seguimiento semestral del nivel de burnout percibido por el equipo a través del cuestionario Maslach, buscando una reducción del 25%.

Además, para asegurar que los trabajadores sientan que los turnos son justos, se evaluará la percepción de justicia mediante encuestas internas complementadas con grupos focales, con la meta de alcanzar al menos un 85% de satisfacción. Asimismo, el cumplimiento de las preferencias personales manifestadas por el personal será revisado, aspirando a satisfacer como mínimo el 75% de las mismas comparando los cuadrantes generados con las preferencias expresadas previamente. Finalmente, se hará seguimiento del número de bajas evitables por fatiga o conflictos interpersonales, aspirando a reducirlas en un 30% mediante el registro interno y entrevistas semiestructuradas con el personal de coordinación.

KPI	Meta 12 meses	Método de recogida
Reducción de cambios de turno no deseados	– 40 %	Comparativa pre/post de logs de intercambio de turnos
Nivel de burnout percibido	– 25 %	Cuestionario Maslach
Percepción de justicia	≥ 85 %	Encuesta interna
Cumplimiento de preferencias personales	≥ 75 %	Análisis del cuadrante frente a datos de disponibilidad
Número de bajas evitables (fatiga / conflictos interpersonales)	– 30 %	Registro de bajas + entrevistas semiestructuradas a coordinación

2. Aplicación de apoyo emocional al personal con detección temprana de burnout.

Esta solución se evaluará principalmente midiendo la reducción percibida de burnout, con un objetivo concreto de reducir al menos un 30% en doce meses, medido mediante la aplicación semestral del cuestionario Maslach Burnout Inventory. También se hará seguimiento mensual de la tasa de participación en las encuestas emocionales diarias integradas en la aplicación, con la meta de superar una participación promedio del 75%.

Además, se espera que al menos un 70% de las pausas breves recomendadas por la app se ejecuten efectivamente por parte del personal, algo que será confirmado semanalmente a través de la propia aplicación. Se monitorizarán también las activaciones preventivas desencadenadas por señales de alerta, con el compromiso organizacional de actuar en al menos el 90% de los casos relevantes, registrando estas intervenciones mediante trazabilidad directa.

La percepción general sobre la utilidad, respeto y confidencialidad de la aplicación se medirá mediante encuestas tipo Likert y sesiones semestrales de grupos focales, con el objetivo de alcanzar un mínimo de 85% de satisfacción. Asimismo, se buscará reducir las bajas laborales asociadas al estrés emocional en al menos un 25%, verificado mediante la comparación de partes médicos y entrevistas cualitativas con el departamento de Recursos Humanos. Finalmente, se realizará mensualmente una auditoría interna para verificar que cada centro tome al menos dos acciones institucionales concretas derivadas directamente de los informes proporcionados por la aplicación, lo cual será supervisado también por un comité ético independiente.

Indicador	Objetivo	Método de recogida
Nivel de burnout percibido por el personal	Reducir al menos un 30 % en 12 meses	Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI), administrado semestralmente
Tasa de respuesta a las encuestas emocionales diarias	Superar el 75 % de participación media	Registro automático en la app; análisis mensual por centro
Número de pausas recomendadas que se ejecutan efectivamente	Alcanzar un cumplimiento del 70 %	Confirmación voluntaria de realización en la app; análisis semanal
Activaciones preventivas desencadenadas a partir de señales de alerta	Activar en ≥ 90 % de los casos relevantes	Trazabilidad de alertas y respuesta organizacional (p. ej., rotaciones, escucha activa)
Percepción de utilidad, respeto y confidencialidad de la app	Lograr un 85 % de satisfacción o más	Encuestas tipo Likert + focus group semestrales
Reducción de bajas laborales atribuibles a agotamiento o estrés emocional	Disminuir al menos un 25 %	Comparativa de partes médicos y entrevistas cualitativas con RRHH
Número de acciones institucionales tomadas en base a informes de la app	≥ 2 /mes por centro	Auditoría interna de medidas adoptadas; revisión por comité ético

OTROS TEMAS DE INTERÉS

Acceso al GPT Marina (activista ética):

Se puede probar el GPT en ChatGPT mediante [este enlace](#). En el Anexo X se comparte el prompt para verificar la configuración.

Comité ético

Queremos dejar constancia y reiterar que es totalmente esencial y necesario (por una cuestión de sentido común y por imperativo legal) crear un Comité Ético que supervise y tome las decisiones de todo lo referente a las herramientas de IA propuestas. Por ello, hemos redactado el Anexo XI.

REFERENCIAS

Abadir, P. M., Chellappa, R., Choudhry, N., et al. (2023, May 25). [*The promise of AI and technology to improve quality of life and care for older adults. Nature Aging*](#), 3(6), 629–631 - Recuperado el 30 de abril de 2025 de [Dropbox Folder](#)

ADD Informática. (s. f.). [*ResiPlus: Software de gestión para residencias y centros de mayores.*](#)

AmaiaCuida. (2024, 12 de diciembre). [*Potenciando la calidad de vida en centros sociosanitarios con la IA y la ACP*](#)

Arancón, F., Saldaña, E., Leiva, A., & Hernando, C. (2024, 11 de julio). [*El problema del envejecimiento \(Episodio 116\)*](#) [Audio podcast episodio]. En *No es el fin del mundo*. The Voice Village

Avilés, V. (2025, 9 de enero). [*Inteligencia artificial al servicio de la teleasistencia: Una innovación constante en los cuidados.*](#) Balance Sociosanitario

Bizkaia Nagusi Intelligence Center. (s. f.). [*Inteligencia artificial para las personas mayores: Aplicaciones y oportunidades de negocio*](#)

Boletín Oficial del Estado. (1995, 16 de septiembre). [*Ley de Prevención de Riesgos Laborales \(art. 16\).*](#)

Boletín Oficial del Estado. (2023, 9 de junio). [*VIII Convenio Marco Estatal de la Dependencia \(Resolución de 30/05/2023\).*](#)

Comisión Europea. (2024, 13 de junio). [*Reglamento \(UE\) 2024/1689, armonizado de inteligencia artificial. Diario Oficial de la Unión Europea*](#)

Digital Future Society. (2024, Julio). [*La incorporación de nuevas tecnologías asistenciales al cuidado de personas mayores y sus retos éticos.*](#)

El Debate Castilla y León. (2025, 11 de mayo). [Sensores, inteligencia artificial y robots sociales: la futurista asistencia a los ancianos de Castilla y León.](#)

EntreMayores. (2024,11 de octubre). [Las residencias privadas suben su precio medio por encima de los 2.000 euros](#)

Esmartcity. (2025, 14 de febrero). [Mayoría de europeos considera positivo el uso de la IA en el trabajo, según el Eurobarómetro.](#)

El País (2025, 20 de enero). [El Gobierno lanza Alia, el modelo español de IA.](#)

Grup Lantus. (s. f.). [Lantus: Residencias y centros de día para personas mayores.](#)

Inforesidencias (2025, 3 de febrero). [Tablas salariales de los trabajadores de la Dependencia en 2025.](#)

Heiberger, R. M., & Robbins, N. B. (2011). [Plotting Likert and other rating scales. Section on Survey Research.](#)

Inforesidencias. (2025, 24 de mayo). [Informe de precios del 2025 de las residencias de mayores de España de inforesidencias.](#)

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2022). [AIP.29.1.22 - FPSICO. Factores psicosociales. Método de evaluación. Versión 4.1 - Año 2022.](#)

ISECO. (2023, 29 de mayo). [La digitalización y la integración de sistemas mejora notablemente la calidad asistencial en los centros residenciales.](#)

Medicip Health. (2021, 2 de diciembre). [Fondos de Recuperación Next Generation EU en el Sector Sanitario y Sociosanitario.](#)

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (2024). [Estrategia para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad.](#)

Misurac, J., Knake, L. A., & Blum, J. M. (2025). [The effect of ambient artificial intelligence notes on provider burnout. Applied Clinical Informatics, 16\(2\), 252-258.](#)

Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). [*The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior*](#) Vol.2, 99–113.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (2023). [*World social report 2023: Leaving no one behind in an ageing world*](#) (ST/ESA/379).

Naciones Unidas. (2002, abril). [*Declaración política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento*](#).

OIT/OMS. (1984). [*Factores psicosociales en el trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención*](#)

Pacto Mundial de las Naciones Unidas – España. (s.f.). [*Digitalización: una poderosa herramienta para la sostenibilidad*](#)

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024, 13 de junio). [*Reglamento \(UE\) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos \(CE\) n.º 300/2008, \(UE\) n.º 167/2013, \(UE\)*](#) . Diario Oficial de la Unión Europea, L 1689, 12.7.2024

Qida. (2018, 15 de enero). [*Cómo evitar la sobrecarga o burnout de los cuidadores*](#).

Red.es. (2024, 31 de diciembre). [*Red.es cierra 2024 con la ejecución de más de 1.500 M€*](#).

RTVE. (2025, 14 de enero). [*Del bot social al hogar inteligente: La tecnología que cuida y acompaña a las personas mayores*](#).

Sensi, F. (2023, 18 de abril). [*Síndrome del cuidador: El peaje físico y emocional por cuidar a un ser querido*](#). UnoBravo Blog.

Sistema Valenciano de Salud. (2023, junio). [Informe técnico sobre la mejora de la atención sanitaria a residentes en centros residenciales de personas mayores, con discapacidad y con problemas de salud mental.](#)

Tronto, J. C. (1993). *Moral boundaries: A political argument for an ethic of care.* Routledge.

Tronto, J. C. (2013). [Caring democracy: Markets, equality, and justice.](#) New York University Press.

Victor Avilés. (2025, enero 9). [Inteligencia Artificial al servicio de la teleasistencia: Una innovación constante en los cuidados.](#)

Wang, J., Liang, Y., Cao, S., Cai, P., & Fan, Y. (2023, 26 de junio). [Application of artificial intelligence in geriatric care: Bibliometric analysis.](#) *Journal of Medical Internet Research*, 25, e46014.

World Health Organization. (2022). [Ageism in artificial intelligence for health: WHO policy brief.](#)

Zubler, F., & colaboradores. (2024). [Artificial intelligence in interventional neuroradiology: Current applications and future perspectives.](#) *Clinical Neuroradiology*

ANEXOS

ANEXO I: Documentación de evaluación de riesgos psicosociales (EVRP)

Explicación EVRP

Las Evaluaciones de Riesgos Psicosociales (EVRP) son documentos elaborados para analizar e identificar riesgos asociados al ámbito laboral que afectan a la salud mental, emocional y física de los empleados. Se basan en la definición de factores psicosociales formulada inicialmente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), entendidos como condiciones relacionadas con la organización, contenido y ejecución del trabajo que pueden afectar al bienestar y a la salud integral de los trabajadores.

Estas evaluaciones se realizan en cumplimiento de las obligaciones legales establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que exige evaluar y planificar acciones preventivas sobre riesgos laborales, incluidos los de naturaleza psicosocial.

Factores utilizados

Las EVRP utilizan principalmente la metodología denominada F-PSICO 4.1, desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Este método se basa en un cuestionario de 44 preguntas y 89 ítems, confidencial, voluntario y anónimo, aplicado con el soporte de la Aplicación Informática para la Prevención (ALP), que permite generar perfiles de riesgo, mapas de calor y priorizaciones.

FPSICO evalúa **nueve dimensiones clave**, que describimos a continuación:

1. **Tiempo de Trabajo (TT):** Analiza la organización temporal: turnos, trabajo en festivos, descansos semanales y compatibilidad con la vida social. Las carencias en este ámbito generan cansancio acumulado y sensación de injusticia.
2. **Autonomía (AU):** Se divide en:
 - **Temporal:** capacidad de autogestionar pausas, ritmo, organización de tiempos.

- **Decisional:** posibilidad de decidir sobre tareas, métodos, horarios, distribución.
Baja autonomía genera una percepción de ser “marioneta del sistema” y correlaciona con frustración y estrés.
- 3. **Carga de Trabajo (CT):** cantidad y ritmo de trabajo.
Incluye: Presión temporal, Multitarea, Interrupciones, Tareas imprevistas, Exceso de volumen o dificultad del trabajo. Es uno de los factores más fuertemente correlacionados con burnout.
- 4. **Demandas Psicológicas (DP):** Distingue entre:
 - Demandas cognitivas: esfuerzo intelectual, memorización, resolución de problemas.
 - Demandas emocionales: trato con usuarios vulnerables, ocultación de emociones, exposición a situaciones difíciles.
- 5. **Variedad/Contenido del Trabajo (VC):** Valora si el trabajo tiene sentido, permite el desarrollo personal y si es reconocido por superiores, compañeros, usuarios o familiares.
- 6. **Participación/Supervisión (PS):** Evalúa:
 - Implicación del trabajador en decisiones organizativas.
 - Calidad de la supervisión (ni inexistente ni excesiva).
El desequilibrio en este factor genera desafección y baja motivación.
- 7. **Interés por el Trabajador/Compensación (ITC):** Percepción de apoyo organizacional, justicia interna, y compensaciones (económicas y simbólicas).
- 8. **Desempeño de Rol (DR):** Nivel de claridad en tareas, responsabilidades y rol en el equipo. Ambigüedades o conflictos de rol son frecuentes en entornos complejos.
- 9. **Relaciones y Apoyo Social (RAS):** Calidad del vínculo con superiores, compañeros, usuarios y familias. Conflictos o falta de apoyo se relacionan con tensiones crónicas.

Análisis de los factores

La evaluación se lleva a cabo mediante cuestionarios aplicados directamente a los trabajadores, que permiten medir no solo las condiciones objetivas del entorno laboral, sino también cómo son percibidas y experimentadas por las personas. Estos cuestionarios garantizan anonimato y confidencialidad para obtener respuestas veraces y representativas.

Tras recoger los datos, se procesan utilizando el método F-PSICO, que clasifica cada factor psicosocial en:

- **Fortaleza:** condiciones favorables y sin riesgo.
- **Normalidad:** condiciones aceptables pero con necesidad de revisión periódica.
- **Debilidad o Riesgo:** condiciones que requieren intervención prioritaria debido a su potencial impacto negativo sobre la salud de los trabajadores.

Conclusiones generales resumidas

En las diferentes residencias evaluadas (Asturias, Cataluña, Aragón), los resultados evidencian un patrón común de fortalezas y debilidades:

Fortalezas recurrentes:

- **Variedad y contenido del trabajo:** percibido generalmente como adecuado y enriquecedor.
- **Relaciones y apoyo social:** en general buenas relaciones interpersonales con compañeros y superiores.

Áreas recurrentes en situación de riesgo o debilidad:

- **Carga de trabajo (CT):** elevada carga de tareas, presión temporal significativa y dificultad para gestionar pausas adecuadamente.
- **Demandas psicológicas (DP):** alta presión emocional derivada de la responsabilidad y la atención directa a residentes.
- **Participación y supervisión (PS):** falta frecuente de implicación del personal en decisiones, escasez de canales eficaces de comunicación y supervisión reactiva o distante.
- **Desempeño de rol (DR):** problemas frecuentes en la definición clara de roles, responsabilidades solapadas y conflictos funcionales.

Estas áreas requieren atención prioritaria debido a que pueden derivar en consecuencias negativas como estrés laboral, burnout, absentismo, baja productividad y problemas emocionales o físicos en los trabajadores.

Medidas a tomar según estos informes

Las evaluaciones recomiendan medidas específicas y preventivas para mitigar los factores de riesgo detectados:

- Mejorar significativamente la comunicación interna, participación en decisiones y supervisión proactiva.
- Optimizar la distribución de la carga laboral y ajustar la planificación de tareas para evitar sobrecargas.
- Incrementar la claridad en los roles laborales mediante una definición más precisa de funciones y responsabilidades.
- Potenciar la formación y el apoyo psicológico continuado a los empleados para prevenir el estrés y mejorar el bienestar emocional.
- Implementar revisiones periódicas de la situación psicosocial para evaluar la eficacia de las medidas tomadas y adaptarlas según sea necesario.

Conclusión General sobre los EVRP

Estos documentos son herramientas fundamentales para identificar, medir y gestionar riesgos psicosociales en el entorno laboral. Mediante un proceso riguroso y basado en percepciones directas de los empleados, permiten obtener una radiografía precisa del clima laboral y proponer acciones concretas para promover un entorno de trabajo más saludable, eficiente y sostenible a largo plazo.

Es importante señalar que estas conclusiones y recomendaciones son específicas para las residencias analizadas en las comunidades autónomas mencionadas y no están directamente vinculadas a Grup Lantus. Sin embargo, proporcionan una referencia valiosa sobre los factores psicosociales comunes en el sector de residencias geriátricas.

NOTA: Si se desea consultar los estudios al completo podremos proporcionarlos bajo demanda. Por tema de confidencialidad se nos ha recomendado no incluirlos en los anexos.

ANEXO II: ISHIKAWA (sobre falta de tiempo para cuidados humanos)

ENFOQUE PARA LA SOLUCIÓN – RESULTADO DEL ISHIKAWA

PERSONAS

El cuello de botella no está solo en la cantidad de tareas, sino en quién las hace, cómo y con qué motivación y herramientas.

Este análisis nos señala varias vías de actuación directa para una futura solución basada en IA:

- Reasignar tareas administrativas a perfiles híbridos (gestores de planta).
- Implementar asistentes virtuales o automatización de tareas repetitivas.
- Diseñar herramientas con fuerte implicación bottom-up del personal asistencial.
- Ofrecer formación práctica, continua y contextual (no teórica) en competencias digitales.
- Introducir métricas de eficiencia asistencial-administrativa equilibradas.

PROCESOS

El problema no reside solo en la cantidad de trabajo, sino en **cómo están configurados los flujos y con qué propósito**. Muchos procesos actuales:

- Están diseñados para “cumplir” más que para “funcionar”.
- No están alineados con las capacidades reales del personal.
- No se benefician de automatización ni integración tecnológica.
- No generan aprendizaje para la mejora continua.

Implicaciones para la solución con IA o rediseño operativo

- Mapear y rediseñar los procesos con foco en **valor asistencial**, no solo en cumplimiento formal.
- Priorizar la automatización de tareas administrativas repetitivas de bajo valor añadido.
- Diseñar procesos digitales **desde la usabilidad del usuario interno**, no desde la inspección.
- Introducir **sistemas de feedback en tiempo real** sobre cómo fluyen los procesos, para afinar con datos.

- Medir cuánto tiempo exacto se dedica semanalmente a cada tarea administrativa para **priorizar qué procesos deben ser rediseñados o automatizados primero.**

TECNOLOGÍA

El ámbito tecnológico, tal y como está implantado actualmente, **no libera carga al personal asistencial, sino que la redistribuye o incluso la amplifica** si no se implementa adecuadamente. Es un facilitador potencial, pero hoy actúa más como un obstáculo o como un multiplicador de fricción.

Principales líneas de actuación para una futura solución basada en IA o rediseño operativo:

- Integración de sistemas: historia clínica, comunicación con familiares, agenda médica, nutrición, farmacia.
- Automatización inteligente de tareas rutinarias mediante IA o RPA.
- Rediseño completo de interfaces con enfoque de **diseño centrado en el usuario real** (persona en planta con poco tiempo, muchos estímulos externos y baja tolerancia al error).
- Incorporación de trazabilidad en tiempo real y analítica predictiva para gestión proactiva. Es decir, que se indique en cada momento dónde se requieren cuidados.
- Planes de formación continua y adaptativa según nivel digital y rol.
- Implantación de tecnología **como medio, no como fin**, orientada a liberar tiempo asistencial y mejorar la calidad del cuidado, no a satisfacer auditorías.

LEGAL/NORMATIVO

El análisis del eje Legal/Normativo muestra que muchas de las tareas administrativas no son el resultado de una mala gestión, sino de un **entorno estructuralmente sobrecargado de exigencias formales y mal adaptado a la realidad digital.**

Implicaciones para una futura solución basada en IA:

- Mapear exhaustivamente las exigencias legales por comunidad autónoma para entender qué puede automatizarse y qué no.
- Diseñar herramientas digitales **alineadas desde el inicio con las exigencias regulatorias**, no como añadido posterior.
- Priorizar la automatización de tareas de **trazabilidad formal sin valor asistencial**, como informes repetitivos o validaciones sin contenido clínico.
- Establecer **protocolos claros de cumplimiento normativo en entornos digitales**, incluyendo consentimiento, registros de acceso y validación documental.
- Incluir **revisión jurídica y ética desde el diseño del sistema de IA**, para evitar bloqueos posteriores y garantizar su aplicabilidad.

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FÍSICOS

Este ámbito actúa como **facilitador o como bloqueo silencioso** de cualquier proceso de transformación. Si la tecnología no está disponible cuando y donde se necesita, y si los espacios no están adaptados a la realidad del trabajo asistencial y administrativo, **cualquier solución digital o procesal se ve erosionada desde la base**.

Implicaciones para una futura solución basada en IA:

- Auditoría técnica de conectividad y rediseño del despliegue Wi-Fi para garantizar cobertura total.
- Revisión del layout físico del centro desde una lógica **funcional digital**, incluyendo puntos de entrada de datos distribuidos.
- Renovación progresiva de dispositivos digitales, con especial atención a velocidad, portabilidad y autonomía.
- Implantación de **zonas de registro asistencial híbridas**, accesibles, rápidas y compatibles con el flujo asistencial.
- Gestión centralizada de recursos físicos clave (material, dispositivos, medicación) con lógica de minimización de desplazamientos.
- Espacios diferenciados y ergonómicos para tareas administrativas críticas.

CULTURA ORGANIZATIVA Y LIDERAZGO

Este eje **no es un simple “marco blando”**, sino un **sistema operativo invisible** que determina cómo se comportan las personas, qué toleran, qué priorizan y qué cambian. La mejor tecnología o proceso fracasará si choca contra una cultura que no lo asimila.

Implicaciones para una solución transformadora:

- Reforzar el liderazgo distribuido y participativo: empoderar al personal asistencial como agente del cambio, no solo como ejecutor.
- Rediseñar los indicadores de éxito: incluir calidad del tiempo asistencial, experiencia del profesional y eficiencia real, no solo cumplimiento. Establecer reconocimientos por ello.
- Construir narrativas positivas en torno a la tecnología: “te devuelve tiempo para cuidar”, “te protege frente a errores”, “te ayuda a comunicar mejor”.
- Crear rutinas organizativas de escucha activa: buzones de mejora, comités mixtos, pilotos reales con feedback estructurado.
- Reconocer públicamente la polivalencia y el esfuerzo adaptativo como un valor, no como un recurso explotable.
- Formar a los líderes de centro en habilidades blandas clave: feedback constructivo, gestión del cambio, priorización empática.

ÁMBITOS DEL ISHIKAWA

1. Personas

El personal es el agente directo que experimenta la sobrecarga administrativa. Necesitamos analizar sus capacidades, disponibilidad, carga de trabajo, nivel de formación digital y actitud hacia la tecnología.

2. Procesos

Es probable que existan ineficiencias, duplicidades o ausencia de estandarización en los procesos administrativos, que hacen que las tareas consuman más tiempo del necesario.

3. Tecnología

El uso (o ausencia) de tecnología es central en este problema. La falta de automatización o la presencia de herramientas poco intuitivas puede ser causa directa del problema.

4. Entorno Legal y Normativo

Muchas de las tareas administrativas derivan de exigencias regulatorias. Si los requisitos legales o normativos son excesivos, complejos o poco digitalizados, eso puede multiplicar el tiempo administrativo requerido.

5. Infraestructura y Recursos Físicos

El diseño del espacio, el acceso a dispositivos tecnológicos y la disponibilidad de recursos materiales impactan en la capacidad del personal de actuar con agilidad.

6. Cultura Organizativa y Liderazgo

Una cultura orientada al cumplimiento y al control en lugar de al valor asistencial puede incentivar una burocracia innecesaria. El estilo de liderazgo también impacta en cómo se priorizan las tareas.

ISHIKAWA – DEEP DIVE

PERSONAS

1. Perfil profesional y polivalencia limitada

Los trabajadores de las residencias suelen tener una fuerte orientación vocacional hacia el cuidado directo, pero no siempre cuentan con formación ni predisposición para tareas administrativas o tecnológicas. Esto genera un desajuste entre las exigencias operativas del centro y las competencias reales del personal.

Por ejemplo un auxiliar que debe registrar una incidencia médica en el sistema puede requerir 15 minutos por falta de soltura digital, cuando una persona formada en

gestión lo haría en 3. Esto tiene como impacto directo un desvío de tiempo del cuidado al cumplimiento formal, con frustración tanto para el profesional como para el residente.

2. Sobrecarga y falta de ratio adecuado

Según estándares recomendados por organismos como la OMS, los ratios asistenciales en muchas residencias españolas están por debajo de lo óptimo, especialmente en turnos de noche o fines de semana.

En el caso de Grup Lantus, aunque se apuesta por la calidad, el crecimiento de la demanda y la dificultad para contratar nuevos perfiles cualificados podría hacer que el personal actual esté sobrecargado. La consecuencia es que cuando hay pocos trabajadores, las tareas asistenciales se priorizan (como es lógico), y las administrativas se hacen a deshoras, mal o con retrasos.

3. Resistencia o fatiga frente a la tecnología

La adopción tecnológica en residencias suele ir por detrás de otros sectores sanitarios. Aunque Grup Lantus apuesta por la innovación, el perfil medio del trabajador asistencial no siempre está alineado con un entorno digitalizado.

Las causas frecuentes suelen ser la edad media alta del personal en algunas zonas, la falta de formación tecnológica continua o malas experiencias previas con sistemas mal diseñados. Esto tiene como efecto colateral que el sistema informático no se percibe como una ayuda, sino como una carga, su uso se convierte en un trámite forzado y torpe.

4. Falta de delimitación clara de roles

En muchos centros se da una difusa separación entre tareas asistenciales, administrativas, sociales y de coordinación. Esto provoca que los profesionales asuman responsabilidades que no les corresponden por diseño, pero sí por necesidad operativa.

Por ejemplo una enfermera termina llamando a familiares, imprimiendo menús o gestionando agendas médicas, cuando ese tiempo debería estar dedicado a valoración clínica. Esta ambigüedad de rol agrava la sensación de sobrecarga y dificulta la identificación clara de qué tareas pueden ser automatizadas o reasignadas.

5. Escasa participación del personal en decisiones operativas

Aunque Grup Lantus tiene una cultura corporativa basada en la empatía, el respeto y la cercanía, puede que el personal de planta muchas veces no participe activamente en la mejora de procesos o en la configuración de herramientas tecnológicas ya que el conocimiento de primera mano del equipo no siempre se recoge de forma sistemática.

La consecuencia práctica: es que las soluciones impuestas (por ejemplo, nuevos sistemas de gestión o nuevas formas de registro) se perciben como una carga añadida más que como una mejora. Esto genera una brecha entre el diseño organizativo y la realidad operativa, que perpetúa ineficiencias y frustraciones.

6. Falta de incentivos asociados a eficiencia no asistencial

La mayoría de indicadores de evaluación del personal en residencias están centrados en:

- Atención al residente
- Empatía y trato humano
- Asistencia básica

Sin embargo, no se premia o reconoce el esfuerzo por optimizar tiempos administrativos, ni la calidad en el registro de información o el uso eficiente de herramientas. Esto provoca que las tareas administrativas se vean como invisibles, poco valoradas, y por tanto relegadas o mal ejecutadas.

7. Clima emocional y burnout

La carga emocional del trabajo asistencial, especialmente tras la pandemia, es alta. Si se suma la presión burocrática y la percepción de tareas absurdas o mal diseñadas, aparece el burnout organizativo.

Los indicadores del burnout son baja rotación, absentismo, errores en los registros, reducción del tiempo de atención real. Este desgaste puede llevar a una desconexión progresiva del profesional con la misión del centro, centrado más en “cumplir” que en “cuidar”.

PROCESOS

1. Procesos administrativos redundantes o mal diseñados

Muchos procesos en residencias de mayores han evolucionado de forma reactiva, añadiendo capas sucesivas de documentación o validación sin una revisión sistemática de su eficiencia.

Algunos ejemplos frecuentes son el doble registro de información (por ejemplo, en papel y en sistema digital), la repetición de datos en formularios distintos para inspección, familia y coordinación médica o la necesidad de hacer checklists manuales sin un sistema que los integre automáticamente.

Esto tiene como consecuencia directa que personal dedica un volumen desproporcionado de tiempo a tareas de transcripción y replicación de información, sin valor añadido real.

2. Flujos de trabajo fragmentados y no estandarizados

La ausencia de una estandarización transversal de los procesos entre centros de Grup Lantus podría estar generando variabilidad en cómo se ejecutan tareas esenciales.

Es posible que en algunos centros, las agendas de visitas médicas o de higiene personal se registren en papel, en otros en Excel, en otros en el sistema corporativo (si lo hay).

Sería necesario confirmar si existe una guía única operativa para procesos clave como: admisión de un nuevo residente, notificación de incidentes, comunicación con familiares o evaluaciones multidisciplinares.

Esto tendría un impacto en la ineficiencia, duplicación de tareas y dependencia excesiva de la experiencia tácita del personal.

3. Procesos no adaptados al perfil real del usuario interno

Los procesos están frecuentemente diseñados desde la lógica de control o auditoría, más que desde la lógica de usabilidad para quien los ejecuta.

Como por ejemplo formularios con múltiples campos obligatorios que no están bien jerarquizados ni priorizados, lo que entorpece su uso real. De esta forma se obliga al personal a documentar tareas sencillas con un grado de formalismo excesivo, como si cada acción necesitara una trazabilidad legal.

El resultado es que el profesional invierte tiempo en cumplir el proceso “porque hay que hacerlo”, no porque sea útil para su trabajo o el cuidado del residente.

4. Procesos críticos sin soporte digital adecuado

A pesar de la introducción de algunos sistemas de gestión, hay procesos clave que siguen sin digitalizarse o que no están correctamente integrados:

- Elaboración de informes médicos o sociales
- Planificación de agendas médicas externas
- Registro de entregas de medicación, cambios en la dieta, etc.

Además, cuando hay soporte digital, este a menudo no está integrado con otros sistemas (por ejemplo, la historia clínica no se comunica con el sistema de coordinación familiar), lo que obliga a volver a introducir la información.

5. Falta de automatización en tareas de bajo valor añadido

Existe una alta proporción de procesos rutinarios que podrían automatizarse parcial o totalmente mediante soluciones de IA, RPA (automatización robótica de procesos) o flujos preconfigurados:

- Notificaciones a familiares tras visitas médicas
- Alertas internas por cambios de medicación
- Generación de informes periódicos a inspección
- Control de caducidad de productos médicos

La ausencia de automatización en estos puntos genera una carga innecesaria y desincentiva al personal, que ve estas tareas como una pérdida de tiempo.

6. Procesos asistenciales contaminados de requisitos formales

Algunos procesos originalmente diseñados para el cuidado directo están contaminados de exigencias burocráticas. Por ejemplo, asistir en la alimentación de un residente requiere anotar múltiples observaciones (ingesta, reacciones, cambios), lo que interrumpe la atención fluida. Lo mismo ocurre con el pase de medicación o las rutinas de higiene, donde la presión por dejar constancia desplaza la atención del residente al formulario.

Esto introduce fricción emocional y operativa, haciendo que el personal sienta que “cuida menos y documenta más”.

7. Procesos poco resilientes a incidencias o picos de carga

Muchos procesos operan sin colchón de flexibilidad: si falta una persona o hay una urgencia clínica, los procesos no asistenciales quedan suspendidos, generando cuellos de botella posteriores. No existen procedimientos bien definidos para reprogramar, reasignar o simplificar tareas en situaciones excepcionales sin comprometer la trazabilidad

Esto tiene como resultado una desorganización creciente y retraso acumulativo que impacta en todo el equipo.

8. Poca monitorización en tiempo real y escasa mejora continua

Muchos procesos no están diseñados para generar datos útiles que permitan su monitorización.

Y cuando existen datos, no se extraen insights operativos que permitan iterar y mejorar el proceso. Por ejemplo, no se mide cuánto tiempo exacto se dedica semanalmente a tareas administrativas en planta ni qué tipo de tarea consume más recursos.

Esto impide priorizar qué procesos deben ser rediseñados o automatizados primero, perpetuando ineficiencias invisibles.

TECNOLOGÍA

1. Falta de integración entre sistemas

Uno de los grandes cuellos de botella es la fragmentación tecnológica: múltiples aplicaciones y plataformas que no se comunican entre sí, obligando al personal a hacer tareas de transcripción o replicación.

Tenemos algunos ejemplos frecuentes como una historia clínica electrónica que no se conecta con la agenda médica, o un sistema de gestión interna del centro (dietas, menús, limpieza) separado del sistema de coordinación con familias o datos introducidos en tabletas que luego deben volcarse manualmente a un PC para informes o auditoría.

Esto tiene como consecuencia directa pérdida de tiempo, errores, frustración, y percepción de la tecnología como una carga en lugar de una ayuda.

2. Interfaces poco usables y no adaptadas al entorno de trabajo

Muchos de los sistemas implantados no están diseñados teniendo en cuenta el contexto físico y emocional del usuario, ni sus limitaciones técnicas. Por tanto el personal que debe introducir datos en tablets o móviles con pantallas pequeñas y

muchas interrupciones ambientales. Los formularios con múltiples campos mal organizados, sin priorización de información crítica. Se tienen interfaces lentas, sin validaciones inteligentes, sin autocompletado, y que no guían al usuario (cosa esencial en entornos de baja alfabetización digital).

El resultado es que el trabajador siente que la herramienta no está pensada para él, y la rechaza o la utiliza de forma subóptima.

1. Ausencia de inteligencia operativa (IA o RPA) en tareas repetitivas

Actualmente, muchas tareas altamente repetitivas siguen haciéndose de forma manual, cuando serían automatizables mediante algoritmos simples o reglas inteligentes.

Algunos ejemplos de tareas candidatas a automatización:

- Generación y envío automático de informes semanales a familiares.
- Avisos por cambio de medicación o por eventos clínicos relevantes.
- Registro automático de rutinas estandarizadas (pase de medicación, controles de constantes).
- Rellenado predictivo de formularios en base al historial clínico del residente.

La oportunidad está en aplicar inteligencia artificial o automatización robótica de procesos (RPA) para liberar tiempo asistencial.

2. Accesibilidad física y conectividad deficiente

En muchas residencias, especialmente en edificios antiguos o con estructuras adaptadas, hay problemas físicos que impiden el uso eficiente de tecnología como zonas sin cobertura Wi-Fi adecuada o con caídas frecuentes, equipos compartidos que no están disponibles cuando se necesitan o tablets u ordenadores antiguos, lentos, o con sistemas operativos no compatibles con nuevas aplicaciones.

Esto tiene como impacto directo que se posterga la tarea hasta tener acceso, lo que implica acumulación y pérdida de trazabilidad en tiempo real.

3. Formación puntual y no continua del personal en herramientas digitales

El éxito de cualquier implantación tecnológica depende de la capacidad de uso del usuario final. En el contexto actual la formación suele ser reactiva, no adaptativa ni escalable. O se ofrece una única sesión al implantar un nuevo sistema, sin seguimiento ni formación modular posterior. O no se adapta al nivel tecnológico de cada profesional ni a su rol específico.

Resultado: bajo dominio, alto nivel de errores, y uso superficial o incorrecto de herramientas que sí podrían ser útiles.

4. Falta de trazabilidad en tiempo real y analítica predictiva

Los sistemas actuales no permiten visualizar en tiempo real qué tareas están realizadas y cuáles pendientes, ni detectar sobrecargas o desviaciones del plan asistencial, ni generar alertas tempranas de desviaciones clínicas o comportamentales.

Esto impide actuar con anticipación y hace que las tareas se acumulen o se aborden solo cuando ya hay un problema. La falta de analítica también impide optimizar la asignación de recursos humanos.

5. Soluciones tecnológicas no alineadas con los objetivos del centro

Hay una tendencia (general en el sector sociosanitario) a implantar tecnología por cumplir con requisitos formales o por modernización estética, sin un análisis funcional profundo.

Esto incluye soluciones pensadas más para inspección o reporting que para el flujo diario del personal, o plataformas pensadas para directivos y coordinación, no para personal de planta o tecnología centrada en el registro, no en el apoyo a la toma de decisiones.

Esto crea un desajuste entre herramienta y usuario, lo que reduce drásticamente su impacto positivo.

LEGAL Y NORMATIVO

1. Entorno regulatorio altamente exigente y fragmentado

El sector de la atención a personas mayores está regulado por múltiples capas normativas: estatal, autonómica e incluso municipal.

Cada comunidad autónoma impone criterios específicos de registro, trazabilidad, ratios de personal, obligaciones documentales, planes individualizados, etc. Grup Lantus, al operar en varias ciudades de España, debe cumplir requisitos heterogéneos, lo que complica la estandarización de procesos y tecnología. Por ejemplo la forma de documentar una caída o comunicar un incidente varía entre comunidades, lo que obliga a adaptar los protocolos y sistemas en cada centro.

Como consecuencia, se multiplica la carga administrativa, se reduce la flexibilidad y se penaliza cualquier intento de automatización no perfectamente alineada con cada normativa.

2. Obligaciones formales de trazabilidad y documentación asistencial

La normativa vigente exige una trazabilidad exhaustiva de todas las actuaciones que afectan al residente, tanto clínicas como sociales:

- Historial médico y farmacológico actualizado
- Plan individualizado de atención (PIA)
- Valoraciones periódicas multidisciplinarias
- Protocolos de alimentación, hidratación, higiene y movilidad
- Comunicación de cualquier evento adverso o cambio de estado

Estas obligaciones, aunque justificadas desde el punto de vista de calidad y seguridad, implican que muchas acciones cotidianas requieran registro formalizado, lo que resta agilidad en la práctica.

Un ejemplo práctico es que no basta con dar una ducha al residente, hay que dejar constancia de que se ha hecho, si ha habido incidencias, y en algunos casos validar con firma digital o mediante checklist.

3. Orientación probatoria frente a orientación funcional

Gran parte de la documentación que se exige tiene una lógica probatoria (cubrirse frente a inspecciones, auditorías o posibles reclamaciones), más que una lógica operativa o clínica.

Se generan formularios, informes o listados no para facilitar la gestión o el cuidado, sino para demostrar que se ha hecho lo correcto. Esta lógica de “hacer para dejar constancia” pervierte el sentido de muchos procesos, y genera un entorno donde lo formal pesa más que lo efectivo.

La consecuencia es que el profesional siente que trabaja más para la administración que para el residente.

4. Escasa digitalización oficial y exigencias analógicas vigentes

A pesar del impulso a la digitalización en el sector público, muchas exigencias siguen ligadas al papel o a documentos escaneados que deben archivarse físicamente. Algunas comunidades autónomas exigen que determinados protocolos estén impresos y disponibles en físico en cada planta, lo que obliga a imprimir, actualizar y custodiar documentos de forma continua. Otras no aceptan formatos digitales para determinadas notificaciones o exigencias de firma manuscrita en determinados actos clínicos o sociales.

El impacto es que los procesos híbridos (digital-papel) resultan ineficientes, difíciles de integrar y duplican el trabajo.

5. Cambios normativos constantes y mal comunicados

Las normativas cambian con frecuencia, pero no siempre se comunican de forma clara, homogénea o anticipada. Esto genera incertidumbre sobre si se está cumpliendo o no el último criterio, necesidad de formar al personal repetidamente y con urgencia y revisión frecuente de plantillas de documentos, sistemas y procesos.

El resultado es una sensación de inestabilidad normativa que lleva a adoptar una actitud conservadora y a sobredocumentar por si acaso.

6. Inseguridad jurídica ante la automatización o la IA

La aplicación de tecnologías inteligentes en el entorno sociosanitario se ve limitada por la ausencia de marcos regulatorios claros que definan su validez legal. ¿Es válido que un asistente conversacional rellene automáticamente un parte de visita médica? ¿Puede una IA recomendar alertas clínicas sin supervisión humana? ¿Cómo se asegura la confidencialidad y la protección de datos en registros generados por herramientas automáticas?

La falta de jurisprudencia o marcos éticos aplicables a IA en residencias hace que las organizaciones como Grup Lantus sean muy prudentes, lo que frena la innovación.

7. Marco ético y normativo de protección de datos (LOPDGDD y RGPD)

El uso de tecnología en contextos sensibles como las residencias implica operar bajo el Reglamento General de Protección de Datos y su desarrollo nacional (LOPDGDD), con requisitos estrictos de:

- Consentimiento explícito del residente o su representante legal
- Limitación de acceso a datos sensibles (historial clínico, estado cognitivo, conductas)
- Registro de logs de acceso, tratamientos y cesiones de información

Esto añade capas adicionales de complejidad a cualquier sistema digital implantado, especialmente si se usa IA o acceso móvil.

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FÍSICOS

1. Acceso limitado a dispositivos tecnológicos

En muchos centros, los puntos de acceso a ordenadores, tablets u otros terminales son escasos, compartidos o mal ubicados. Un auxiliar puede tener que recorrer decenas de metros o cambiar de planta para acceder a un equipo desde el que registrar una incidencia o consultar la historia de un residente. Esto es especialmente problemático en momentos de alta carga (mañanas, cambios de turno), cuando el uso de los terminales se solapa.

Como resultado se acumulan tareas administrativas para final de turno o se ejecutan de forma apresurada, generando errores, omisiones o pérdida de trazabilidad en tiempo real.

2. Diseño físico del espacio no alineado con la lógica del cuidado digital

Muchas residencias, incluso modernas, están diseñadas para una lógica de cuidado presencial y físico, pero no están adaptadas para un entorno de trabajo digitalizado. Hay falta de puntos de registro cercanos a la actividad asistencial, como en pasillos, habitaciones o comedores. También ausencia de superficies de apoyo ergonómicas para tablets u ordenadores en zonas comunes y dificultad para ubicar lectores de códigos, dispositivos de firma digital, impresoras portátiles o puntos de carga.

El impacto es que el profesional ve interrumpida su rutina asistencial cada vez que tiene que realizar una tarea de documentación.

3. Problemas estructurales de conectividad y cobertura

En muchos centros, especialmente aquellos ubicados en edificios antiguos o con varias plantas, existen zonas de baja cobertura Wi-Fi, interferencias o limitaciones en el acceso a la red interna. Esto impide el uso en tiempo real de herramientas digitales móviles (tablets, apps de registro, consultas clínicas). La carga de información puede fallar, perderse o ralentizarse, generando frustración y abandono del uso del sistema.

La consecuencia es que el personal se habitúa a hacer el registro más tarde, en otra ubicación, o directamente en papel, lo que rompe el flujo digital y anula sus beneficios.

4. Mantenimiento inadecuado o recursos físicos obsoletos

Algunos centros cuentan con equipamiento envejecido o ineficiente, tanto en lo digital como en lo físico: Ordenadores lentos, con sistemas operativos antiguos, yablets sin actualizaciones o con escasa capacidad de batería, camas articuladas, grúas o carros clínicos en mal estado o insuficientes, problemas en la iluminación, ventilación o señalización de espacios clave

Todo esto ralentiza el trabajo cotidiano y puede generar fatiga física y mental en el profesional, especialmente cuando debe compensar esas deficiencias con más esfuerzo.

5. Distribución de recursos materiales no optimizada

Incluso cuando los recursos están disponibles, su localización, asignación o reposición no siempre está bien gestionada: Hay fármacos o productos de higiene que deben buscarse entre plantas, dispositivos compartidos sin un sistema claro de turnos o reserva o materiales clínicos o de oficina almacenados de forma dispersa

Esto se traduce en que se pierden minutos valiosos en cada turno en tareas logísticas o de “búsqueda”, que no aportan valor asistencial pero consumen atención y energía del personal.

6. Falta de espacios diferenciados para tareas administrativas

El personal de planta suele realizar tareas administrativas en espacios improvisados, con interrupciones constantes. No existen zonas dedicadas y tranquilas para concentrarse en rellenar informes o gestionar documentación clínica o social. La falta de privacidad o de ergonomía aumenta el riesgo de errores, retrasa el proceso y contribuye al estrés operativo.

Este aspecto es especialmente crítico cuando se requieren tareas de mayor carga cognitiva o confidencialidad.

CULTURA ORGANIZATIVA Y LIDERAZGO

1. Desalineación entre discurso institucional y vivencia del personal

Grup Lantus promueve una cultura centrada en el cuidado, la atención integral y la tecnología al servicio de las personas. Sin embargo, en la operativa diaria, muchos trabajadores perciben falta de tiempo para prestar una atención verdaderamente personalizada, sensación de que la tecnología y la burocracia restan más que suman al contacto humano o ausencia de escucha activa a sus dificultades reales.

Esto genera una disonancia cultural. El trabajador interioriza que “la teoría dice una cosa, pero la práctica me exige otra”, lo que puede derivar en cinismo, pasividad o incluso resistencia al cambio.

2. Estilo de liderazgo centrado en el control y no en la facilitación

Aunque existen buenas intenciones y un liderazgo formalmente accesible, en muchos centros aún podría predominar una lógica de supervisión jerárquica orientada al cumplimiento, indicadores centrados en la documentación, la inspección, la trazabilidad y feedback reactivo y poco constructivo (centrado en errores o desviaciones).

Esto refuerza una cultura del miedo al error y de la sobrejustificación, que lleva a los trabajadores a hiper-documentar o postergar decisiones simples por inseguridad.

3. Baja participación del personal asistencial en la toma de decisiones

Los profesionales de planta (auxiliares, TCAE, personal de limpieza, etc.) tienen escasa capacidad para influir en los procesos, herramientas o protocolos que rigen su día a día. Las decisiones sobre flujos operativos, implementación de herramientas o rediseños proceden muchas veces de niveles superiores, sin consulta ni pilotaje

previo con los equipos que los usarán. La implicación suele ser reactiva (“adaptarse a lo nuevo”), no proactiva (“cocrear lo nuevo”).

Esto se traduce en una sensación de impotencia, desconexión con el propósito institucional y bajo compromiso con los cambios.

4. Cultura de cumplimiento vs. cultura de valor

Existe una tensión estructural entre la necesidad de cumplir con normativas, protocolos y registros y el deseo genuino de prestar cuidados centrados en la persona.

Cuando el liderazgo valora y premia principalmente lo primero, se empobrece el clima profesional y se desplaza la atención desde el residente al procedimiento.

Un ejemplo claro es cuando se felicita a un equipo por cumplir con el 100% de los registros de constantes vitales, pero no se reconoce al auxiliar que ha gestionado emocionalmente una situación delicada con un residente y su familia.

5. Poca cultura de mejora continua basada en datos y experiencia

Aunque existen iniciativas de mejora, no siempre hay una cultura viva y sistemática de aprendizaje organizativo. Hay falta de espacios periódicos donde el personal pueda compartir lo que funciona o no funciona, escasa analítica interna que permita detectar cuellos de botella estructurales y retroalimentación vertical, pero no horizontal ni transversal.

Esto impide institucionalizar mejoras, genera sensación de repetición de errores, y hace que cada centro deba “reinventar la rueda”.

6. Cultura de sacrificio y polivalencia no reconocida

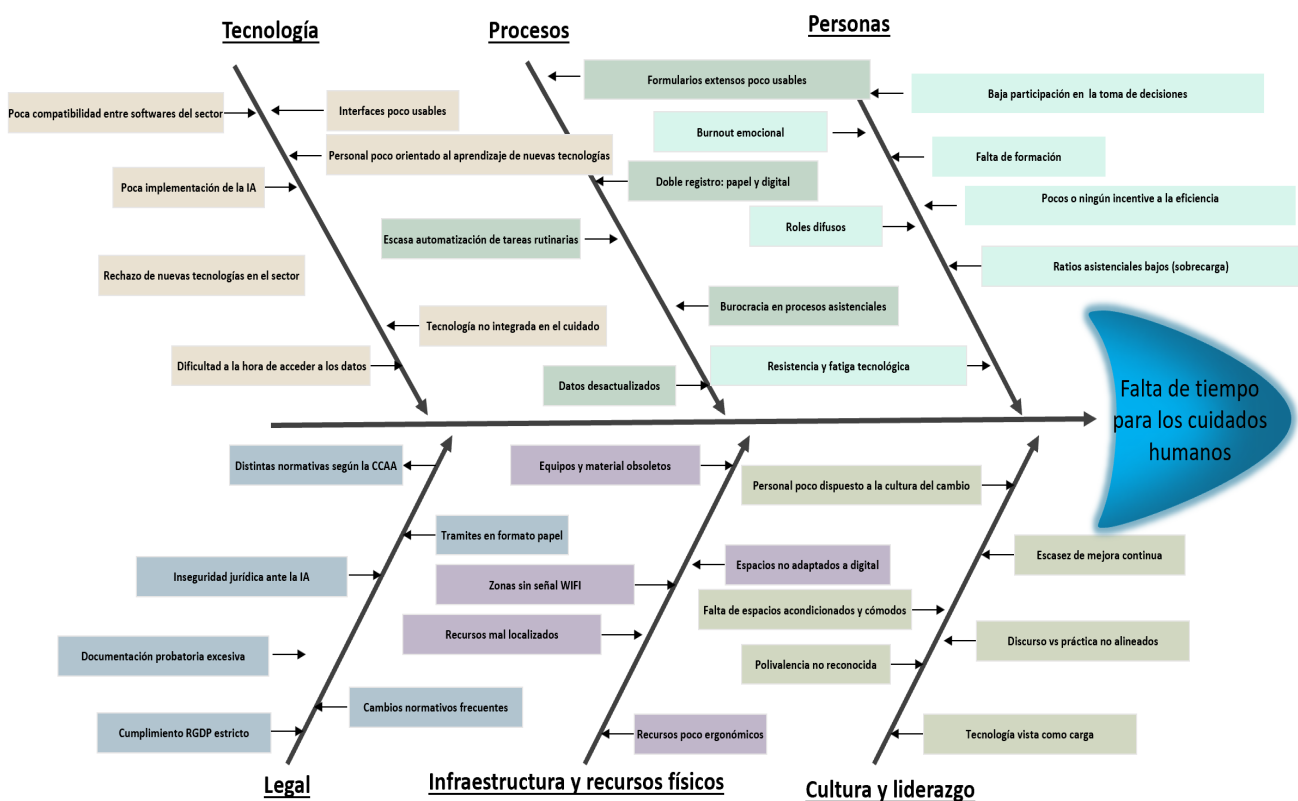
Los trabajadores de residencias asumen tareas fuera de su descripción habitual por compromiso con los residentes, pero esto se da por hecho, no se valora explícitamente ni se traduce en cambios estructurales.

Por ejemplo una auxiliar que asume tareas de mediación con la familia, coordinación logística o gestión de incidencias, sin formación ni reconocimiento adicional. A largo plazo esto fomenta desgaste emocional y pérdida de límites profesionales, con efectos negativos tanto en el clima laboral como en la calidad asistencial.

7. Relación emocional con la tecnología aún no resuelta

El discurso corporativo promueve la tecnología como aliada del cuidado, pero en la práctica, muchos trabajadores la perciben como una herramienta de control o sobrecarga. La tecnología se asocia a exigencias, no a liberación de tiempo. No se ha construido una narrativa emocional positiva en torno a su uso (“te ayuda a cuidar mejor”), ni se ha reforzado con experiencias positivas tempranas.

Esto refuerza resistencias sutiles, especialmente entre profesionales con baja alfabetización digital o experiencias previas frustrantes.



ANEXO III: ISHIKAWA (sobre burnout de empleados)

Efecto principal: Absentismo laboral por causas psicosociales

Entendido como la ausencia voluntaria o involuntaria de los trabajadores debido a fatiga, estrés, agotamiento emocional, desmotivación o clima laboral adverso —y no solo por causas médicas “orgánicas”.

1. TIEMPO DE TRABAJO

Trabajo en festivos y turnos irregulares: Los horarios rotatorios, con cambios constantes de mañana a noche, impiden que el cuerpo se adapte. Además, cubrir festivos y fines de semana de forma desigual entre compañeros genera frustración.

“Siempre caigo yo el 1 de enero o el 25 de diciembre” → genera sensación de trato injusto.

Descansos insuficientes: Falta de pausas durante la jornada. En el cuidado asistencial, muchos empleados “se saltan el café” porque no hay relevo inmediato. Esto reduce la recuperación física y emocional.

Solapes entre turnos: Cambios de turno con 10-15 minutos compartidos son necesarios para traspaso de información, pero se vuelven una sobrejornada oculta si no se reconocen.

Alargamiento no pagado: Situaciones como acompañar a un residente hasta urgencias o terminar de escribir una nota clínica acaban “fuera de ficha” y no se compensan ni económicamente ni con descansos.

2. CARGA / DEMANDA

Multitarea permanente: Un solo auxiliar debe atender alimentación, higiene, administración de medicación y control de pañales de varios residentes a la vez. Cambiar de tarea cada 3-5 minutos impide concentración y aumenta el estrés.

Atención simultánea a >15 residentes: En muchas residencias, el ratio de 1 profesional por cada 12-18 residentes supera las recomendaciones de calidad

asistencial. La carga física y emocional se dispara, sobre todo en unidades de demencia.

Episodios imprevisibles: Caídas, agresiones, residentes que se desorientan o salen del centro: todo esto genera picos de adrenalina no controlados y fatiga mental a medio plazo.

3. AUTONOMÍA

Imposibilidad de auto-organizar pausas: No poder decidir cuándo parar o delegar temporalmente una tarea bloquea la sensación de control. Esto está vinculado a la percepción de “ser una marioneta del sistema”.

Falta de participación en cambios: Cuando se cambian horarios, protocolos o herramientas sin consultar a quienes están en primera línea, se genera desafección. “Nunca preguntan nuestra opinión” → sentimiento de poca valoración.

4. RECURSOS Y COMPETENCIAS

Plantilla ajustada a mínimo legal: Trabajar siempre al límite implica que cualquier baja, incidencia o pico asistencial desencadena una sobrecarga para el resto del equipo. No hay “colchón humano”.

Formación escasa en BPSD: Los síntomas conductuales de la demencia (BPSD: agresividad, gritos, etc.) generan gran desgaste emocional. Si el personal no tiene herramientas psicológicas para gestionarlos, se queman más rápido.

Rotación y absentismo del propio equipo: Cuando otros compañeros se van o faltan, aumenta la inseguridad y el trabajo acumulado. Esto retroalimenta el estrés del grupo, creando un “efecto dominó” de absentismo.

5. LIDERAZGO / CULTURA

Supervisión reactiva (no preventiva): Se detectan problemas cuando ya hay conflicto. Faltan líderes que anticipen tensiones, propongan ajustes proactivos o reconozcan señales de agotamiento antes de que estallen.

Comunicación top-down: Las órdenes bajan en cascada y no se da espacio a la escucha activa o al planteamiento de mejoras por parte del personal base.

Falta de reconocimiento o refuerzo positivo: Solo se señala cuando “algo va mal”, pero no se felicita lo que va bien. Esto es devastador en profesiones vocacionales como el cuidado geriátrico.

6. ENTORNO FÍSICO Y TIC

Alarmas sonoras constantes: Timbres de habitación, llamadas de familiares, sonidos de sensores... todo esto crea un ambiente de hipervigilancia constante, incompatible con la recuperación cognitiva.

Sustitución tardía de grúas o sillas: Equipos deteriorados obligan a hacer más esfuerzo físico, aumentan las lesiones y elevan la tensión ante cualquier movilización.

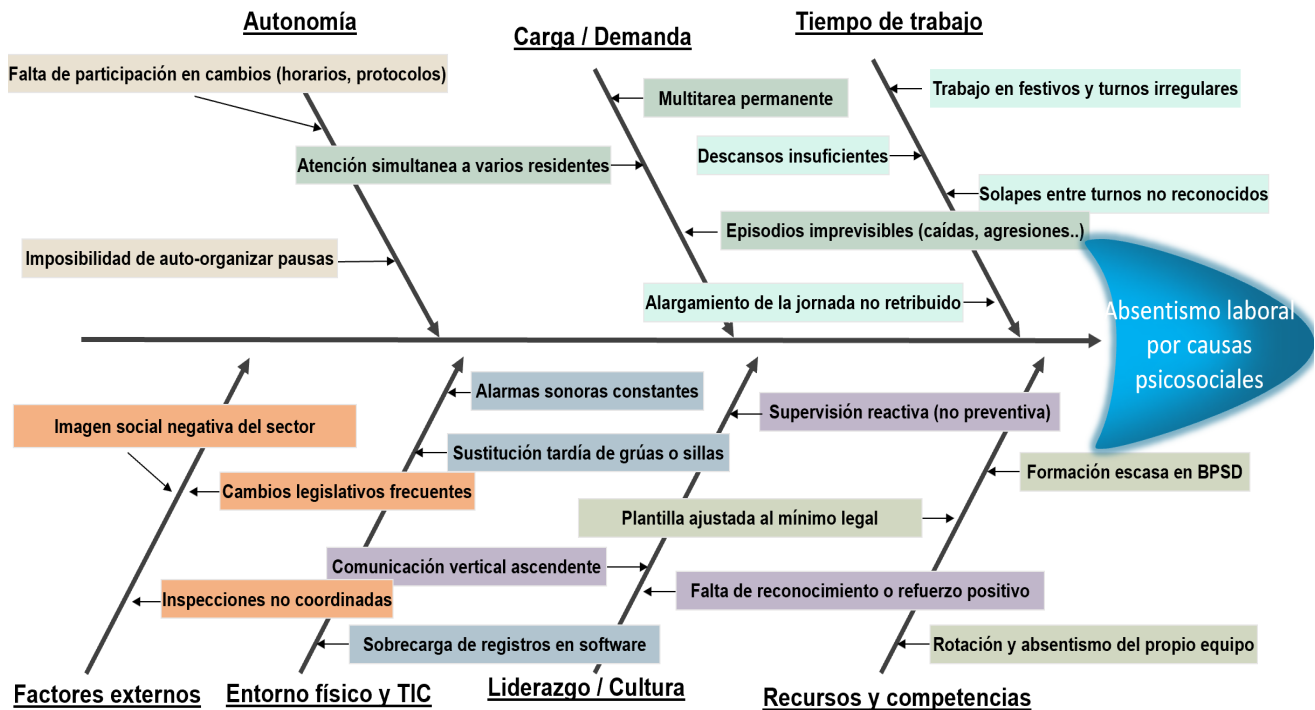
Sobrecarga de registros en software: Tener que registrar 20 variables por residente en cada turno (a menudo en tres herramientas distintas: ResiPlus, papel, correo) es un consumo de tiempo y energía mental innecesario.

7. FACTORES EXTERNOS

Cambios legislativos frecuentes: Cada comunidad autónoma actualiza ratios, protocolos o registros anualmente. Esto obliga a una adaptación continua que genera incertidumbre y sobrecarga documental.

Inspecciones no coordinadas: La irrupción sin previo aviso de inspecciones laborales o sanitarias, con peticiones inmediatas de documentos, crea “días caóticos” para dirección y jefatura.

Imagen social del sector: La percepción de que “cuidar ancianos es un trabajo mal pagado y sin prestigio” deteriora el orgullo profesional y contribuye a la desmotivación crónica.



ANEXO IV: Análisis PESTEL– IA en Residencias Geriátricas (Caso GRUP LANTUS)

El presente informe ofrece un análisis PESTEL actualizado a 2025 sobre la implementación de **Inteligencia Artificial (IA)** en residencias geriátricas en España, enfocado en organizaciones como *GRUP LANTUS*. Se abordan detalladamente los factores **Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Ecológico y Legal**, incluyendo políticas públicas recientes, condiciones económicas, tendencias sociales, grado de digitalización, sostenibilidad ambiental y marco regulatorio vigente. Cada sección incorpora referencias y ejemplos actuales, con un enfoque técnico adecuado para un Trabajo Fin de Máster.

P – Entorno Político e Institucional

La gestión de residencias geriátricas en España está fuertemente condicionada por la arquitectura competencial del Estado. Aunque existen marcos estatales generales (como la Ley de Dependencia o la Estrategia Nacional de Cuidados), **las competencias normativas y ejecutivas están descentralizadas en las comunidades autónomas**. Cada una establece sus propios **requisitos de acreditación, ratios de personal, protocolos sanitarios, sistemas de inspección y condiciones de acceso a plazas públicas o concertadas**, lo que crea un mosaico regulador complejo que requiere gran capacidad de adaptación por parte de operadores como Grup Lantus.

La creciente presión pública tras la pandemia de COVID-19 ha derivado en una mayor **exigencia institucional sobre la calidad asistencial**, lo que se traduce en inspecciones más frecuentes, fiscalización del cumplimiento de estándares e implementación de nuevas directrices sobre unidades de convivencia, transparencia y trazabilidad de decisiones clínicas y operativas. En este entorno, la implementación de sistemas de Inteligencia Artificial no solo debe cumplir el nuevo **Reglamento Europeo de IA (Reglamento 2024/1689)**, sino también ser coherente con las condiciones autonómicas de prestación y acreditación.

Desde el enfoque CPS, **la Inteligencia Artificial puede convertirse en un diferencial competitivo en la interlocución institucional**, siempre que se alinee con una política

proactiva de cumplimiento normativo y calidad. Además, puede contribuir a **optimizar la preparación documental ante auditorías e inspecciones**, y a facilitar el cumplimiento automatizado de resoluciones técnicas y administrativas.

Por otra parte, **el acceso a fondos públicos —nacionales y europeos— para digitalización y mejora tecnológica del sector sociosanitario** representa una oportunidad estratégica. Convocatorias como los **Next Generation EU**, los programas de transformación digital del Plan de Recuperación o las líneas regionales específicas en Cataluña y Castilla-La Mancha pueden financiar proyectos piloto o escalados de IA en residencias.

Si llevamos esto al lado más humano, incorporar la perspectiva del cuidado relacional implica preguntarse: ¿De qué forma estas nuevas tecnologías afectan la dignidad, intimidad y autonomía de las personas mayores? La legitimidad del uso de IA no se alcanzará solo cumpliendo el Reglamento Europeo 2024/1689, sino garantizando que toda solución preserve el vínculo humano.

En resumen, Grup Lantus opera en un entorno institucional complejo pero lleno de oportunidades si se sabe anticipar a los marcos regulatorios, construir una narrativa ética y aplicar CPS, desde una narrativa ética clara, para articular relaciones de colaboración institucional y asegurar sostenibilidad legal y operativa.

E – Entorno Económico y Financiero

El sector residencial geriátrico enfrenta actualmente una doble tensión económica: por un lado, **creciente presión en costes** (salarios, alimentación, energía, suministros clínicos) y por otro, **dificultad para trasladar dichos costes a tarifas**, especialmente en centros con plazas públicas o concertadas, donde los precios están regulados y sujetos a convenios autonómicos. La rentabilidad de los centros depende en gran medida del mix de plazas privadas/públicas y del grado de eficiencia operativa, tal como nos ha comentado Grup Lantus.

En este contexto, **la implementación de IA puede suponer una ventaja clave en términos de eficiencia y sostenibilidad financiera**, especialmente en tres dimensiones:

1. **Optimización de recursos humanos:** Automatizar ciertas tareas libera tiempo del personal para funciones asistenciales, lo que no solo mejora la atención sino que **reduce el coste efectivo por hora de cuidado directo**.
2. **Reducción de errores y sobrecostes asociados:** Un sistema inteligente de gestión normativa, por ejemplo, puede alertar sobre cambios legales y evitar sanciones, mientras que un asistente de IA bien entrenado puede reducir el tiempo de onboarding del personal nuevo o interino.
3. **Mejora de la planificación económico-financiera:** La centralización de datos y su análisis predictivo permite una gestión más precisa del gasto, la ocupación, los niveles de dependencia y la carga asistencial, facilitando tanto la tesorería como la negociación con administraciones.

Desde la lógica CPS, esto debe plantearse como un **proceso de transformación gradual**, evitando “soluciones milagro” y priorizando aquellas áreas donde el impacto económico pueda demostrarse mediante indicadores concretos. Se recomienda priorizar intervenciones con retorno demostrable. Pero también es necesario incorporar una advertencia ética: la eficiencia no siempre repercute positivamente en el cuidado de los residentes.

Además, no debe olvidarse que **el acceso a financiación pública (subvenciones, bonos de innovación, deducciones fiscales por I+D+i)** dependerá en parte de que la estrategia tecnológica se acompañe de una clara narrativa de impacto, sostenibilidad y mejora del bienestar.

S – Entorno Sociocultural

España avanza rápidamente hacia una sociedad envejecida. Según el INE, en 2035 el 26% de la población superará los 65 años. Esto implica un crecimiento estructural de la demanda de cuidados de larga duración, con una fuerte presión sobre los recursos humanos y las estructuras asistenciales actuales. La creciente **conciencia social sobre la dignidad en los cuidados**, la humanización del trato y el respeto a la autonomía

personal añade exigencias cualitativas que ya no pueden ser obviadas por los gestores del sector residencial.

En paralelo, se consolidan nuevas expectativas sociales por parte de familiares, asociaciones y ciudadanía. Los residentes ya no son vistos como meros receptores pasivos de asistencia, sino como sujetos con derechos, preferencias, historia de vida y necesidades afectivas complejas. Las familias reclaman **transparencia en la información, trazabilidad de las decisiones y garantías éticas en los cuidados**. Esta transformación cultural exige que las organizaciones pasen del modelo reactivo al proactivo, y aquí la IA puede jugar un papel clave.

En Grup Lantus, donde se enfatiza una atención integral y un entorno “como en casa”, la implementación de IA debe **reforzar esa experiencia de cercanía y dignidad**, no erosionarla. Un asistente conversacional que responda dudas frecuentes del personal sin molestar al supervisor o un sistema que evite duplicidades en registros es una ayuda, no una deshumanización. Pero debe aplicarse con sensibilidad.

Desde CPS, **es crucial identificar y gestionar resistencias culturales al cambio**. Muchas de estas resistencias provienen del propio personal asistencial: miedo a ser reemplazado, baja competencia digital, falta de formación o simple saturación emocional (burnout). Aplicar herramientas como el “**abogado del diablo**” (como el GPT Marina) para evitar decisiones tecnológicamente eficaces pero culturalmente tóxicas.

En definitiva, una transformación digital exitosa en este entorno sociocultural implica **acompañamiento emocional, formación progresiva del personal, narrativa ética clara y validación constante del impacto real en el día a día del residente y sus cuidadores**. La clave está en validar continuamente si estas herramientas están mejorando o debilitando los lazos afectivos entre residentes, personal y familias.

T – Entorno Tecnológico

El entorno tecnológico en el ámbito sociosanitario está en plena ebullición. Desde sistemas de historia clínica interoperable hasta sensores de actividad, asistentes

virtuales, analítica predictiva, reconocimiento de voz o visión artificial, la oferta de soluciones es inmensa. Sin embargo, **el grado de adopción real en residencias geriátricas en España es todavía incipiente** y desigual, especialmente fuera del ámbito hospitalario o de grandes grupos corporativos.

Grup Lantus, como organización con una trayectoria creciente en digitalización, se encuentra en un momento ideal para consolidar su infraestructura tecnológica y **dar el salto hacia una automatización inteligente y responsable**, tal como señalan ellos mismos

Desde CPS, la clave está en evitar dos errores comunes:

6. El "efecto shiny object" (deslumbrarse por la última tecnología sin criterio).
7. El "efecto cementerio digital" (implantar herramientas que luego no se usan o generan más carga que beneficio).

Los sistemas de IA que se plantean (chatbots internos, planificación dinámica, scrapers normativos) deben diseñarse como **asistentes de los equipos humanos**, no como reemplazos. Además, deben integrarse con los sistemas de información ya existentes en la empresa (ERP, Resiplus, intranet documental), respetando criterios de **interoperabilidad, ciberseguridad y trazabilidad**.

Es vital también tener en cuenta que el uso de IA en estos contextos puede clasificarse como “de alto riesgo” bajo el **Reglamento Europeo de IA**, especialmente si afecta a personal o personas vulnerables. Esto implicará requisitos técnicos (registro de decisiones, validación humana, auditoría de datos), éticos (justificación del uso) y legales (certificación CE si aplica).

Desde una óptica ética, cada solución basada en IA debe tener:

- Validación humana obligatoria.
- Registro y trazabilidad explicable.
- Posibilidad de apelación por parte de usuarios o familias.

En resumen, el entorno tecnológico ofrece a Grup Lantus una oportunidad estratégica para **construir un modelo de operación híbrido, donde la tecnología**

libere tiempo humano, asegure calidad y reduzca errores, sin perder el centro: la atención a la persona.

E – Entorno Ecológico y Sostenibilidad

Aunque el sector residencial geriátrico no es tradicionalmente considerado como una industria altamente contaminante, **su impacto ambiental no es irrelevante**. El consumo energético (climatización, iluminación, agua caliente), la generación de residuos sanitarios, la alimentación y la movilidad asociada al personal y familiares, convierten a los centros geriátricos en **espacios con huella ecológica significativa**.

Además, la sostenibilidad ha dejado de ser un aspecto secundario o reputacional: está incorporada en muchos **marcos regulatorios, subvenciones públicas y estándares de calidad acreditativa** (como los indicadores ambientales en normativas ISO o auditorías de eficiencia energética exigidas en algunas comunidades autónomas).

La IA puede convertirse en un aliado silencioso pero poderoso en este frente:

- **Optimización del consumo energético** mediante sistemas inteligentes que ajustan calefacción, luz o ventilación en función de presencia o climatología.
- **Gestión digital de documentación** que permite reducir el uso de papel en un entorno donde la burocracia aún es intensa.
- **Automatización de procesos logísticos** (compras, gestión de residuos, lavandería) que minimice consumos innecesarios o emisiones derivadas.
- **Detección de patrones de desperdicio alimentario o de stock farmacéutico**, mejorando la eficiencia y reduciendo mermas.

Desde una perspectiva CPS, estos factores suelen subestimarse en el análisis inicial, pero pueden transformarse en ventajas estratégicas si se integran desde el inicio del diseño de soluciones.

Finalmente, hay una **dimensión simbólica**: el compromiso ecológico también comunica valores. En un mundo donde las generaciones más jóvenes (familiares decisores de ingreso en residencias) valoran la sostenibilidad, posicionarse como grupo responsable puede marcar la diferencia.

L – Entorno Legal y Normativo

La implantación de Inteligencia Artificial en el sector residencial geriátrico se enfrenta a uno de los **marcos regulatorios más exigentes y transversales del ecosistema tecnológico europeo**. Cualquier solución de IA que quiera aplicarse en Grup Lantus debe alinearse con cinco grandes bloques normativos que abarcan desde la ética algorítmica hasta la protección de datos, la seguridad digital, el cumplimiento sectorial sociosanitario y la supervisión laboral. Veamos las normas más importantes que aplicarían a este caso:

1. Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act – Reglamento 2024/1689)

Los sistemas de IA orientados a la gestión del personal (planificadores de turnos, evaluadores de fatiga, detección de burnout) o al apoyo clínico (triaje, gestión documental, vigilancia normativa sanitaria) están **clasificados como sistemas de alto riesgo** conforme al Anexo III del AI Act. Esto implica la obligación de:

- Disponer de un **expediente técnico completo** del sistema (art. 11).
- Superar una **evaluación de conformidad previa al uso**.
- Implementar medidas de **trazabilidad de decisiones, registro de logs, supervisión humana significativa y transparencia algorítmica**.
- Obtener **certificación CE de IA** antes de agosto de 2026.
- Aplicar un sistema de **monitorización poscomercialización** para registrar incidencias y false positives (art. 61).

Grup Lantus deberá exigir estas garantías a todos sus proveedores de soluciones basadas en IA, incorporando cláusulas contractuales específicas (como la asunción de responsabilidad en caso de fallo, según la futura Directiva (UE) 2024/2853 sobre productos defectuosos).

2. Protección de Datos y Privacidad (GDPR + LOPDGDD)

Toda solución de IA que trate datos personales (profesionales o residentes) debe cumplir con el **principio de “Privacy by Design”**. Esto incluye:

- Registro de los tratamientos en el **art. 30 RGPD**.

- Justificación de la base legal (art. 6 y 9 RGPD), en especial cuando se traten datos sensibles (como información de salud o desempeño laboral).
- Elaboración de una **Evaluación de Impacto en Protección de Datos (DPIA)** antes del despliegue, según art. 35 RGPD.
- Aplicación de medidas técnicas y organizativas avanzadas: pseudonimización, cifrado AES-256, control de accesos por perfil, y logs auditables de eventos.

Algunos módulos, como el chatbot de protocolos o el radar normativo, pueden estar parcialmente exentos si no manejan datos personales, mientras que otros (como los modelos de burnout o absentismo) deben diseñarse con **limitación de propósito y minimización** (por ejemplo, almacenando puntuaciones agregadas y borrando datos brutos tras 30 días).

3. Normativa Sectorial Sanitaria y Autonómica

Cada comunidad autónoma establece condiciones específicas para la acreditación de centros geriátricos. Cualquier despliegue de IA deberá reflejarse en:

- La actualización del **Proyecto de Centro** obligatorio en muchas CCAA (como en Castilla y León o Cataluña), incluyendo el impacto del uso de IA en la atención centrada en la persona.
- La **interoperabilidad con el HCD-SNS** (Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud) y, en el futuro, con el **Espacio Europeo de Datos de Salud (EHDS)**.
- El cumplimiento de protocolos específicos como el Real Decreto 1093/2010 y la trazabilidad de actos sanitarios digitalizados.
- Si algún módulo realiza sugerencias clínicas (p. ej. revisión de medicación, cambios de pauta), deberá evaluarse si entra dentro del ámbito del **Reglamento (UE) 2017/745** sobre productos sanitarios software.

Además, las inspecciones de servicios sociales en cada comunidad pueden fiscalizar cualquier uso de sistemas automáticos que afecten al personal o a la calidad del servicio, por lo que es esencial documentar procesos, asegurar revisión humana y mantener acceso a informes explicativos.

4. Ciberseguridad y Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

Toda solución que trate datos de salud debe clasificarse como “nivel alto” bajo el **Esquema Nacional de Seguridad (ENS, RD 311/2022)**. Grup Lantus debe exigir a sus proveedores:

- Bastionado de servidores, doble factor de autenticación y registro de eventos durante 12 meses.
- Pruebas de penetración anuales y auditorías externas ISO 27001 / ENS.
- Alojamiento exclusivamente en la UE y cláusula “zero-transfer” para evitar copias fuera del EEE.

Además, se debe mantener la trazabilidad y el control de las versiones del modelo, asegurar que los datos de entrenamiento están anonimizados y registrar todos los accesos de administradores.

5. Supervisión Laboral y Derechos Digitales

Las herramientas de IA aplicadas a empleados (planificación, burnout, análisis de rendimiento) deben respetar lo establecido en:

- El artículo 22 del RGPD: **prohibición de decisiones automatizadas sin intervención humana significativa**.
- La **Ley de Prevención de Riesgos Laborales**, que justifica el uso de herramientas de evaluación del estrés solo si están supervisadas por el Comité de Empresa y permiten oposición motivada.
- La **LOPDGDD (arts. 87-90)**, que protege la intimidad del trabajador en el uso de tecnologías.
- Convenios estatales y autonómicos del sector, que pueden exigir comunicación previa, validación sindical o incluso formación específica.

Será esencial ofrecer al trabajador explicaciones comprensibles (“¿por qué me ha marcado la IA?”), garantizar su derecho a rectificación y revisión y establecer canales seguros para denunciar errores o sesgos.

En lugar de entender este entramado legal como un freno, el **enfoque de CPS** propone integrarlo desde el diseño. Para ello, recomendamos:

- Crear un **Comité de Gobernanza Ética y Digital**, que supervise todos los proyectos de IA, valide sus DPIA y actúe como “órgano de veto” si un modelo no garantiza derechos.
- Aplicar herramientas de pensamiento sistémico para mapear actores afectados por cada solución tecnológica.
- Asegurar una estrategia de formación continua y **cultura de cumplimiento transversal**, que involucre desde auxiliares hasta directores de zona.

Cumplir el marco normativo de forma proactiva permitirá a Grup Lantus **acceder a más licitaciones públicas, diferenciarse en cuanto a reputación, reducir costes regulatorios y protegerse ante incidentes jurídicos futuros**. Es, en definitiva, una inversión inteligente en resiliencia organizativa.

ANEXO V: Análisis CATWOE

PROBLEMA

Los profesionales de las residencias gestionadas por Grup Lantus dedican una gran parte de su tiempo a tareas administrativas, lo que limita significativamente la atención directa que pueden proporcionar a los mayores. Se observa también un elevado agotamiento profesional derivado de una carga laboral excesiva, horarios de trabajo irregulares, falta de autonomía en la organización de tareas, escasez de personal, liderazgo poco participativo y reactivo, deficiencias tecnológicas y administrativas y presiones regulatorias constantes. El objetivo del proyecto es implementar soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial para resolver esta problemática.

CUSTOMERS

Los clientes externos, que son principalmente las personas mayores residentes en los centros de Grup Lantus, se ven actualmente afectadas negativamente debido a que reciben menos atención directa, tiempo emocional y acompañamiento humano. Esta situación puede provocar sensaciones de abandono, soledad y un menor nivel de personalización en el trato recibido, aumentando el riesgo de que ciertas necesidades físicas, cognitivas o afectivas no sean adecuadamente atendidas.

El cambio propuesto generaría un notable aumento del tiempo que los cuidadores y enfermeros pueden dedicar directamente a los residentes. La calidad de la atención sería significativamente mejorada, volviéndose más humana y empática, gracias también a la posible implementación de soluciones predictivas que permitan personalizar aún más los cuidados. Este enfoque mejoraría la seguridad y el bienestar emocional de los residentes.

Por otro lado, los familiares de los residentes, también clientes externos, perciben actualmente falta de dedicación suficiente, seguimiento insuficiente o comunicación deficiente, lo que genera preocupación por la atención que reciben sus seres queridos y una sensación general de despersonalización o desconfianza hacia la institución. Con la incorporación de la inteligencia artificial, se espera una mejora en la transparencia y confianza, facilitada por sistemas automáticos de información o seguimiento, lo cual repercutiría positivamente en la reputación de los centros Lantus.

Los clientes internos incluyen a los profesionales asistenciales como cuidadores, enfermeros y gerocultores, quienes actualmente enfrentan altas cargas de trabajo no

asistenciales relacionadas con registros de datos, tareas administrativas y coordinación. Esto genera frustración, ya que limita su capacidad de dedicarse plenamente al cuidado directo, aumentando el riesgo de burnout y rotación laboral, así como la pérdida de sentido en el trabajo y baja moral.

El cambio propuesto eliminaría o reduciría considerablemente estas tareas administrativas repetitivas, permitiendo a estos profesionales centrarse más en su vocación asistencial. Además, contribuiría a mejorar el ambiente laboral, retener talento y potencialmente aumentar la formación y el uso adecuado de herramientas digitales.

Los gestores y directores de los centros también se ven afectados por las dificultades actuales para optimizar recursos humanos, justificar calidad y eficiencia y manejar presiones externas por parte de la administración pública, familiares y la empresa matriz. La implementación de tecnologías avanzadas permitiría una mayor visibilidad y trazabilidad del desempeño, facilitando decisiones estratégicas basadas en datos automatizados y optimizando procesos internos como planificación de turnos y priorización de tareas.

Finalmente, la empresa matriz Grup Lantus se enfrenta actualmente a riesgos reputacionales por carencias percibidas en la atención, dificultades para escalar o replicar modelos operativos en nuevos centros y pérdida de rentabilidad por ineficiencias internas. Con el cambio propuesto, Grup Lantus podría diferenciarse en el sector geriátrico, mejorar sus indicadores clave de desempeño y reforzar su propuesta de valor frente a licitaciones públicas o convenios con administraciones.

ACTORS

Los actores principales que realizan acciones directas en el sistema incluyen cuidadores, gerocultores y auxiliares de enfermería. Actualmente, estos profesionales realizan muchas tareas asistenciales pero también numerosas tareas administrativas mediante registros en papel o sistemas obsoletos, coordinación informal y chequeos manuales de agendas. La limitada formación digital y la presión asistencial constante representan desafíos adicionales.

La inteligencia artificial podría aliviar esta situación si las interfaces de usuario son sencillas y adaptadas a las necesidades reales del personal. Para asegurar la aceptación y uso efectivo, es esencial involucrar activamente a estos profesionales en el diseño e implementación de las soluciones.

Enfermeros y equipos médicos también enfrentan limitaciones importantes debido a datos insuficientes o desorganizados, altos niveles de saturación y burnout. Ellos podrían beneficiarse considerablemente del uso de sistemas inteligentes capaces de detectar patrones clínicos relevantes, como deterioro cognitivo o caídas, convirtiéndolos en usuarios intensivos de soluciones analíticas avanzadas.

Por otro lado, los responsables de área o coordinadores de planta gestionan diariamente una alta carga organizativa con herramientas rudimentarias y dependen de la proactividad de sus equipos para detectar problemas. Estos actores podrían adoptar soluciones digitales como paneles de control y alertas automatizadas, siendo clave su involucramiento para la integración efectiva de estas tecnologías en la operación diaria.

Los actores secundarios incluyen al equipo directivo y corporativo de Grup Lantus, quienes establecen la estrategia, prioridades e inversiones, y cuya percepción sobre riesgos y beneficios será crucial para la implementación del proyecto. La consultora Hyggelig, que da soporte estratégico y operativo, podría facilitar la integración de IA validando la viabilidad operativa y económica. Finalmente, los desarrolladores y proveedores tecnológicos serán responsables de diseñar e implementar sistemas adecuados, tomando en cuenta requisitos específicos de privacidad, interoperabilidad y facilidad de uso.

TRANSFORMATION

Definición del cambio fundamental

El eje de transformación del sistema se centra en reemplazar un modelo operativo en el que los profesionales asistenciales de las residencias geriátricas dedican un porcentaje significativo de su tiempo a tareas administrativas, por un modelo optimizado mediante inteligencia artificial (IA), que libere a estos profesionales de dichas cargas y les permita centrarse en el cuidado directo, humano y personalizado de las personas mayores.

Este cambio no implica únicamente una sustitución tecnológica, sino una reconfiguración del equilibrio entre procesos de soporte y tareas de valor asistencial, con implicaciones organizativas, culturales y tecnológicas.

Situación actual (Estado A – no deseado)

El modelo operativo actual presenta características estructurales como que los profesionales asistenciales (cuidadores, enfermeros, auxiliares) dedican un volumen sustancial de tiempo a tareas administrativas, entre las que destacan el registro

manual de información clínica y no clínica, la coordinación informal de tareas a través de medios no estandarizados (p. ej. papel, Excel, comunicaciones orales o por WhatsApp) o la generación de informes y cumplimentación de documentación reglada.

También la sobrecarga de tareas no asistenciales genera efectos adversos a múltiples niveles, tales como la reducción del tiempo disponible para la atención directa a los residentes, el incremento del estrés laboral y riesgo de síndrome de burnout, la disminución de la percepción de eficacia y sentido del trabajo por parte de los profesionales o el deterioro indirecto de la calidad del servicio prestado.

Otra característica estructural es que las herramientas actuales no proporcionan soporte adecuado para la toma de decisiones clínicas, organizativas o logísticas. La información se encuentra fragmentada, es difícil de explotar analíticamente y no existe capacidad predictiva sobre eventos críticos (caídas, deterioro cognitivo, agravamiento clínico, etc.).

Situación deseada (Estado B – transformado)

El modelo futuro se caracteriza por una integración estratégica de soluciones de inteligencia artificial y tecnologías afines que permitan una transformación estructural del sistema operativo asistencial. Sus principales rasgos son la reducción drástica del tiempo destinado a tareas administrativas gracias a la automatización del registro de información mediante asistentes de voz, plantillas dinámicas o captura directa desde sensores, la digitalización de flujos de trabajo repetitivos y administrativos y la integración automática de datos clínicos en los historiales correspondientes.

También el apoyo inteligente a la toma de decisiones mediante sistemas de análisis predictivo (alertas clínicas, identificación de patrones de deterioro, segmentación de residentes según riesgo), la optimización de la planificación diaria a través de agendas inteligentes o sistemas de gestión dinámica de turnos o herramientas de priorización de tareas basada en el estado real de los residentes y la carga asistencial del momento. También la liberación del tiempo profesional, que se reorienta hacia la interacción humana directa, la observación cualitativa y la personalización del cuidado y la mejora de los indicadores clave de calidad asistencial (satisfacción de residentes y familias, reducción de incidentes, eficiencia operativa, retención de personal).

Naturaleza de la transformación (antes y después)

Dimensión	Estado actual	Estado transformado
Uso del tiempo profesional	Alta dedicación a tareas administrativas	Prioridad al cuidado directo y tareas de alto valor
Herramientas de soporte	Dispersas, manuales, escasamente integradas	Soluciones basadas en IA, automatización e interoperabilidad
Calidad de la atención	Fragmentada, reactiva	Personalizada, continua, proactiva
Toma de decisiones	Basada en experiencia individual	Apoyada por análisis de datos, IA y evidencia
Clima laboral	Cansancio, sobrecarga, desmotivación	Satisfacción, sentido del propósito, eficiencia percibida

Condiciones críticas de éxito

Para que esta transformación sea efectiva, deben cumplirse al menos las siguientes condiciones estructurales:

1. El diseño de las soluciones debe estar centrado en el usuario final (profesional asistencial), evitando enfoques puramente tecnocráticos o top-down.
2. La implementación debe ser progresiva, con fases piloto, acompañamiento, formación específica y feedback iterativo desde los centros.
3. Es fundamental establecer mecanismos de evaluación sistemática del impacto de la solución tanto en eficiencia como en calidad percibida.
4. La arquitectura tecnológica debe garantizar interoperabilidad con sistemas ya existentes (software clínico, plataformas de gestión, dispositivos biométricos).
5. Deben abordarse de forma proactiva los aspectos éticos, legales y organizativos derivados del uso de IA: privacidad de datos, transparencia algorítmica, sesgos, consentimiento informado, etc.

WORLDVIEW

Como fundamento conceptual se propone una visión centrada en una redefinición del cuidado a las personas mayores como una práctica relacional, digna, tecnológicamente apoyada y éticamente robusta.

Esta visión se articula en torno a los siguientes principios:

1. **El tiempo relacional es el núcleo del cuidado geriátrico de calidad:** La atención a personas mayores no puede reducirse a una secuencia de tareas biomédicas o logísticas. Requiere escucha, observación, afecto y presencia. Por tanto, liberar tiempo profesional para estas dimensiones es una inversión estructural en calidad de vida y dignidad.
2. **La tecnología debe estar al servicio de la humanidad, no al revés:** El uso de inteligencia artificial y automatización en contextos de cuidado no debe orientarse a la sustitución de lo humano, sino a su protección. Solo es ética y socialmente aceptable si reduce la carga operativa para permitir un cuidado más humano, no si introduce vigilancia o despersonalización.
3. **El envejecimiento es un proceso que exige innovación y respeto simultáneamente:** La sociedad del siglo XXI debe superar modelos obsoletos de institucionalización pasiva y avanzar hacia entornos asistenciales dinámicos, adaptativos y personalizados. Esto requiere integrar innovación sin renunciar a los valores de respeto, autonomía y comunidad.
4. **La dignidad del trabajo asistencial debe ser reconocida estructuralmente:** No basta con retóricas sobre vocación o entrega. Es necesario rediseñar sistemas que eviten la degradación de la labor profesional por sobrecarga, invisibilidad o tareas de bajo valor. La introducción de IA puede ser una herramienta de dignificación si redistribuye inteligentemente el esfuerzo humano.
5. **La sostenibilidad del sistema depende de la eficiencia sin renunciar al cuidado:** En un contexto de envejecimiento demográfico y presión sobre los recursos asistenciales, la eficiencia es ineludible. Sin embargo, dicha eficiencia no puede construirse sobre la precarización del cuidado, sino sobre la optimización de los recursos mediante tecnologías aliadas.

Desde esta visión del mundo, la transformación propuesta para Grup LANTUS no es un mero proyecto de digitalización o eficiencia operativa. Es una apuesta estructural por un modelo de atención más humano, sostenible y profesionalmente satisfactorio, que utiliza la inteligencia artificial como **catalizador** para:

- Recentrar el cuidado en la persona, no en el procedimiento.
- Elevar la calidad del trabajo profesional y su reconocimiento interno.
- Potenciar un ecosistema asistencial basado en datos, pero orientado a la empatía.
- Posicionar a Grup LANTUS como referencia ética y tecnológica en el sector geriátrico español.

OWNER

Entendemos como *owner* a los actores que ostentan el poder efectivo para iniciar, bloquear o redirigir la transformación planteada.

Con esto en mente, los principales propietarios del sistema en el caso de Grup Lantus son:

1. **Alta dirección de Grup Lantus:** pues son quienes tienen capacidad de control máxima y son quien puede aprobar presupuestos, modificar procesos organizativos, redefinir funciones de los profesionales, adquirir tecnología o iniciar pilotos. Además, tienen como responsabilidades clave el definir la visión estratégica del grupo (si se posiciona como referente tecnológico en geriatría o no), garantizar que cualquier implementación se alinee con los valores corporativos (respeto, compromiso, cercanía) o asumir la supervisión del impacto financiero y operativo del cambio. En caso de no implicarse, se sufre riesgo de estancamiento del proyecto por falta de apoyo institucional o encontrarnos con soluciones implementadas sin coherencia con la cultura o estrategia global.
2. **La consultora estratégica (Hyggelig):** pues tiene capacidad de influencia elevada, aunque no ejecutiva. Y tiene como funciones clave el facilitar los análisis de procesos, detección de cuellos de botella y rediseño organizativo. Además, actúa como intermediario entre la dirección y la operativa de los centros y puede garantizar la alineación entre la propuesta técnica y la realidad del trabajo diario.
3. **La dirección de los centros residenciales:** pues tiene capacidad de control alto a nivel operativo. Y tiene como funciones clave el aceptar o resistirse a la implementación del cambio en su centro, facilitar el acceso a los equipos asistenciales para pruebas o formación o generar o bloquear el compromiso local necesario para el éxito.
4. **Administraciones públicas (indirectamente):** ya que tienen capacidad de control condicional pero relevante. Tienen como funciones clave incentivar (o dificultar), a través de normativas y requisitos de calidad, ciertos tipos de innovación. Sus políticas de financiación y acreditación afectan también los márgenes de maniobra del grupo. Por ejemplo, si las administraciones valoran positivamente la digitalización y el uso de IA en licitaciones o auditorías, pueden actuar como impulsores indirectos del cambio.

Se deben tener en cuenta los riesgos derivados de una mala gestión del *Ownership* para la implementación de soluciones ya que pueden derivar en:

- Falta de alineación estratégica, lo que puede llevar a implementar soluciones que no se escalen o que queden como pruebas de concepto inconexas.

- Resistencia activa o pasiva por parte de directores de centro que no vean el valor o la viabilidad del cambio.
- Sobrecarga de expectativas sin provisión de recursos adecuados (económicos, formativos, tecnológicos).
- Tensiones internas si los distintos propietarios tienen visiones divergentes sobre el alcance y propósito de la transformación.

ENVIRONMENT

Entendemos como *restricciones del entorno* las condiciones externas al sistema que no pueden ser modificadas directamente por los actores involucrados, pero que deben ser tenidas en cuenta al diseñar o implementar una solución.

Las principales restricciones en el caso de Grup LANTUS son:

1. **Normativa legal y regulatoria sobre protección de datos y privacidad:** ya que la implementación de sistemas basados en IA que procesen datos de salud de residentes implica el manejo de *datos especialmente protegidos* según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). Esto tiene como **implicaciones** la necesidad de contar con una base legal sólida (consentimiento explícito o justificación por interés vital), el diseño de sistemas con enfoque “privacy by design” y “privacy by default” y realizar evaluaciones de impacto (DPIA) obligatorias en muchos casos.
2. **Condiciones del mercado laboral del sector asistencial:** ya que existe escasez estructural de personal cualificado en el ámbito geriátrico, alta rotación, dificultad para cubrir vacantes y perfiles con baja familiaridad digital. Esto tiene como **implicaciones** que no es posible compensar ineficiencias estructurales solo con aumento de plantilla. Además, las soluciones tecnológicas deben ser accesibles, intuitivas y con mínima curva de aprendizaje.
3. **Presión financiera en el sector residencial:** pues los márgenes operativos en muchas residencias son estrechos, especialmente en centros con plazas concertadas o tarifas fijadas por la administración. Esto tiene como implicaciones que cualquier solución debe demostrar un retorno claro en términos de eficiencia o mejora de calidad percibida. Además de la necesidad de justificar la inversión en términos de reducción de cargas administrativas, mejora de ratios de calidad o diferenciación frente a la competencia.

4. **Aceptación cultural y ética de la tecnología en el cuidado:** dado que existe un límite simbólico y social sobre hasta qué punto es aceptable delegar en máquinas tareas tradicionalmente humanas, sobre todo en contextos de vulnerabilidad como el cuidado de mayores. Esto tiene como implicaciones que la narrativa del cambio debe ser cuidadosamente construida: la IA como aliada del cuidado, no como sustituto. Además requiere de formación ética y comunicacional para los profesionales y sensibilización para familias y residentes.
5. **Dependencia de la infraestructura tecnológica existente:** pues muchas residencias operan con sistemas fragmentados, infraestructuras limitadas o conectividad deficiente. Esto implica que las soluciones deben ser compatibles con entornos tecnológicamente heterogéneos y se requiere inversión previa o paralela en digitalización básica para que la IA sea viable (p. ej. WiFi estable, dispositivos adecuados, integración con software clínico).
6. **Marco de financiación e incentivos públicos:** la capacidad de financiar innovaciones tecnológicas puede depender de subvenciones, licitaciones o incentivos públicos que prioricen determinados enfoques (telemedicina, eficiencia energética, accesibilidad...). Implica que es estratégico alinear el proyecto con líneas de financiación vigentes (NextGenerationEU, fondos regionales, ayudas a la digitalización del sector social...).

ANEXO VI – Teoría del cuidado de Joan Tronto

La teoría del cuidado desarrollada por Joan Tronto constituye una de las aportaciones más relevantes dentro de la ética contemporánea y, en particular, en el ámbito de la teoría política feminista. A diferencia de enfoques tradicionales que han situado el cuidado en el ámbito de lo privado, subordinado a la lógica productiva dominante, Tronto plantea una relectura profunda del cuidado como práctica fundamental para la sostenibilidad de la vida y como principio normativo central en una democracia robusta.

Origen y enfoque general

El pensamiento de Tronto se inscribe en la tradición de la ética del cuidado, una corriente inaugurada por Carol Gilligan a principios de los años ochenta como respuesta crítica a los modelos éticos clásicos —kantianos y utilitaristas— que privilegiaban la imparcialidad, la autonomía individual y la racionalidad abstracta. Frente a ello, la ética del cuidado sitúa en el centro la interdependencia humana, la vulnerabilidad y la atención al contexto relacional. Tronto amplía y politiza este marco teórico. Su propuesta trasciende la esfera de lo interpersonal y doméstico, para plantear el cuidado como una práctica con relevancia estructural. Su objetivo es reconfigurar el vínculo entre ética y política, incorporando el cuidado como principio organizador de las instituciones democráticas.

Las fases del cuidado

Una de las principales contribuciones de Tronto es la identificación de cinco fases o dimensiones del proceso de cuidar, cada una de las cuales implica una competencia moral específica. Esta secuencia permite comprender el cuidado no como un acto puntual o unilateral, sino como un proceso relacional y continuo:

1. Preocuparse por (caring about): consiste en identificar la existencia de una necesidad de cuidado. Requiere la capacidad de atención, entendida

como la disposición a reconocer la dependencia de otros y responder emocionalmente a ello.

2. Asumir la responsabilidad (taking care of): implica hacerse cargo activamente de esa necesidad, comprometiéndose a satisfacerla. Aquí la virtud moral central es la responsabilidad, no solo como cumplimiento de una obligación formal, sino como disposición ética a actuar.
3. Proveer el cuidado (care giving): se refiere a la ejecución material del cuidado, es decir, a la prestación concreta de la asistencia necesaria. En esta fase es esencial la competencia, entendida como la capacidad práctica para cuidar adecuadamente.
4. Recibir el cuidado (care receiving): destaca la importancia de considerar la respuesta del receptor. El cuidado no puede evaluarse únicamente desde la intención del cuidador, sino que debe atender a la percepción y bienestar de quien lo recibe. Por ello, la receptividad es una dimensión fundamental del proceso.
5. Cuidar con (caring with): esta quinta fase, incorporada en su obra *Caring Democracy* (2013), introduce una dimensión colectiva e institucional. Aboga por una ética del cuidado integrada en los principios democráticos, en la que la justicia, la solidaridad y el reconocimiento de la pluralidad se convierten en condiciones normativas del buen cuidado.

Dimensión normativa y política

A partir de esta conceptualización, Tronto propone una relectura de la democracia que desafía la escisión moderna entre lo público y lo privado. Según su argumento, la organización social contemporánea ha excluido sistemáticamente el cuidado de las esferas de deliberación política, relegándolo al ámbito doméstico o mercantilizándolo a través de relaciones laborales precarias, muchas veces racializadas y feminizadas.

Para revertir esta exclusión, Tronto plantea la necesidad de construir lo que denomina una “democracia del cuidado”. Esto implica reformular las instituciones políticas y económicas para que el cuidado sea reconocido como una responsabilidad colectiva, distribuida equitativamente entre los ciudadanos e integrada en el diseño de políticas públicas. En este

marco, el cuidado no se concibe como un bien residual, sino como un componente estructural de la ciudadanía democrática.

Relevancia contemporánea y críticas

La teoría del cuidado de Tronto tiene aplicaciones directas en campos tan diversos como la salud, la educación, la atención a la dependencia, las políticas de conciliación o el urbanismo.

En un contexto de crisis de los cuidados, marcado por el envejecimiento demográfico, la precarización del trabajo reproductivo y la falta de corresponsabilidad institucional, su propuesta ofrece un marco analítico robusto para repensar las prioridades normativas de nuestras sociedades.

No obstante, la teoría también ha recibido críticas. Algunos enfoques decoloniales han señalado que, pese a su vocación inclusiva, la perspectiva de Tronto mantiene ciertos supuestos universalistas que no problematizan suficientemente las asimetrías globales del cuidado, especialmente en lo que respecta a las cadenas globales de trabajo reproductivo.

Asimismo, se le ha reprochado no profundizar en las tensiones estructurales que impone el sistema capitalista a la ética del cuidado.

Conclusión

La aportación de Joan Tronto constituye una reformulación de gran calado en el pensamiento ético y político contemporáneo. Al desplazar el cuidado desde la periferia moral hacia el núcleo del pensamiento democrático, Tronto no solo reconoce la centralidad de las relaciones de dependencia en la vida humana, sino que exige reorganizar las estructuras sociales a partir de ellas. Su propuesta interpela directamente a los modelos actuales de ciudadanía, justicia social y organización del trabajo, abriendo un espacio fecundo para la construcción de una ética pública del cuidado en el siglo XXI. Tangibilización de las ideas de Joan Tronto en la sociedad.

1. Caring about (Preocuparse por) Valor moral: atención (attentiveness)

- Creación de sistemas institucionales de escucha activa, como buzones físicos o digitales donde las personas usuarias, familias o profesionales puedan registrar necesidades no cubiertas.
- Implementación de presupuestos participativos que integren dimensiones tradicionalmente invisibilizadas, como la carga emocional de los cuidados o el aislamiento de cuidadores informales.
- Establecimiento de observatorios públicos o internos del cuidado, encargados de monitorear indicadores sobre tiempo dedicado al cuidado no remunerado, desigualdades por género o calidad percibida.

2. Taking care of (Asumir la responsabilidad del cuidado) Valor moral: responsabilidad

- • Asignación explícita de responsabilidades de cuidado dentro de las estructuras organizativas, por ejemplo, mediante la figura de un “coordinador de cuidados” en instituciones educativas, sanitarias o residenciales.
- • Desarrollo de planes estratégicos de cuidado en políticas públicas, donde se especifiquen claramente los agentes responsables de cada ámbito (conciliación, dependencia, atención emocional, etc.).
- • Incorporación de métricas de responsabilidad compartida en los sistemas de evaluación organizativa, tales como el grado de corresponsabilidad de género en el uso de permisos laborales o la distribución de tareas familiares.
- • Implementación de protocolos de corresponsabilidad interdepartamental para problemáticas complejas que no pueden ser resueltas desde una sola unidad o disciplina.

3. Care-giving (Prestar el cuidado de forma directa) Valor moral: competencia

- Inclusión obligatoria de contenidos sobre habilidades relacionales y éticas del cuidado en los programas de formación profesional de los sectores sociosanitarios.

- Revisión de las ratios profesionales establecidos en normativas sectoriales, con el objetivo de asegurar que las condiciones de trabajo permitan una atención competente y digna.
- Incorporación de estándares cualitativos de evaluación del cuidado, que contemplen no sólo indicadores técnicos, sino también la experiencia subjetiva de quienes reciben el servicio.
- • Establecimiento de sistemas de acreditación de competencias para cuidadores
- informales, reconociendo y validando sus saberes a través de certificaciones específicas.

4. Care-receiving (Recibir el cuidado) Valor moral: receptividad

- Sistematización de mecanismos de evaluación de la atención recibida desde la perspectiva del usuario, incluyendo entrevistas en profundidad, herramientas de recogida de feedback continuo y escalas adaptadas.
- Establecimiento de procedimientos organizativos que permitan modificar la forma en que se presta el cuidado a partir de las respuestas y percepciones de quienes lo reciben.
- Creación de comités participativos de personas usuarias o de representantes familiares con capacidad real de incidir en la planificación y evaluación de los servicios.
- Desarrollo de aplicaciones digitales accesibles que faciliten la retroalimentación
- inmediata y anónima en entornos como hospitales, centros de día o residencias.

5. Caring with (Cuidar con otros) Valores morales: solidaridad, justicia y equidad

- Revisión transversal de las políticas públicas a partir de un enfoque de cuidado, analizando su impacto sobre la sostenibilidad del trabajo reproductivo y la distribución de la carga de cuidados.
- Diseño de espacios urbanos y servicios públicos desde criterios de equidad en el cuidado, favoreciendo la proximidad, la accesibilidad y la seguridad para quienes cuidan.

- Reconocimiento del cuidado como derecho social básico, garantizando un umbral mínimo de acceso universal a servicios como guarderías, atención domiciliaria o centros de día.
- Implementación de políticas económicas redistributivas, tales como prestaciones económicas para cuidadores informales, pensiones específicas o deducciones fiscales ajustadas a la carga de cuidados asumida.
- Inclusión de personas cuidadoras en los procesos deliberativos institucionales, asegurando su presencia en mesas de trabajo, jurados ciudadanos o procesos de co- diseño de servicios.
- Medidas transversales basadas en la perspectiva del cuidado
- Aplicación de evaluaciones éticas del cuidado en la toma de decisiones institucionales, mediante listas de verificación que incluyan preguntas orientadas a detectar impactos invisibles del diseño organizativo.
- Incorporación de espacios físicos para el descanso y el cuidado de quienes cuidan, como zonas de recuperación emocional, lactarios o áreas de desconexión, especialmente en sectores con alta carga emocional.
- Desarrollo de mecanismos de reconocimiento simbólico y público del trabajo de cuidado, tales como premios, campañas educativas o conmemoraciones institucionales.
- Reformulación de los marcos constitucionales o legislativos para incorporar el cuidado como principio estructurante del bienestar colectivo, tal como propone Tronto en su concepto de “democracia del cuidado”.

ANEXO VII – Resumen de reuniones con Grup Lantus

1. Visión general del entorno normativo y operativo

- La regulación de las residencias varía significativamente entre comunidades autónomas.
- Las inspecciones, supervisiones y requisitos específicos (por ejemplo, ratio de personal o servicios mínimos) dependen de cada comunidad.
- Cataluña destaca como la más exigente a nivel burocrático y con mayor presión administrativa; Castilla-La Mancha, la más estricta con inspecciones.

2. Plazas públicas vs. privadas

- Grup Lantus gestiona una combinación de plazas públicas y privadas.
- Las públicas aportan estabilidad (alta demanda, pago asegurado), pero también conllevan burocracia y pagos demorados.
- En algunas regiones (Cataluña, Madrid, País Vasco), las tarifas públicas son más aceptables; en otras (Andalucía), son problemáticas por impagos o retrasos.
- Las plazas públicas implican exigencias normativas mínimas comunes a todos los residentes, sin distinción en calidad del servicio.

3. Relaciones internas en la organización

- Servicios Centrales es el núcleo operativo y estratégico de la empresa, y mantiene comunicación directa con los directores de centro.
- El equipo técnico (enfermería, trabajador social, terapeutas, etc.) está bajo supervisión del director de la residencia.
- Hay una necesidad urgente de mejorar los flujos de comunicación y coordinación entre Servicios Centrales y los equipos de las residencias.

4. Auditorías y seguimiento interno

- Las auditorías internas se hacen desde Servicios Centrales (operaciones) en base a criterios normativos y de calidad propia.
- Existen formaciones periódicas tanto internas como con colaboradores externos, orientadas a temas técnicos y de gestión emocional.

- Las residencias no tienen autonomía para elegir proveedores clave; todo se gestiona centralmente.

5. Modelos de contratación y estructura organizativa

- Las residencias no son propiedad de Grup Lantus, sino que operan en régimen de alquiler con contratos de larga duración.
- Los organigramas de residencias incluyen tanto servicios directos (asistencia) como servicios de soporte (mantenimiento, cocina, limpieza).
- Servicios Centrales está compuesto por direcciones específicas: operaciones, recursos humanos, formación, área sanitaria, comunicación y contabilidad (algunas externalizadas).

6. Objetivo principal de implementación de IA (según Miquel)

“Reducir la carga burocrática para dedicar más tiempo y atención a los residentes sin aumentar los costes”

- La carga burocrática es un obstáculo directo para mejorar el trato humano y la calidad del servicio.
- Se busca que la IA ayude a optimizar tiempo y procesos, de forma medible y con impacto directo en el trabajo del personal y el bienestar de los usuarios.
- Miquel está abierto a definir uno o varios objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales) para alinear claramente la evaluación de la implementación tecnológica.

7. Necesidades actuales más urgentes

- Mejorar la comunicación entre servicios centrales y los equipos de residencia (directores y técnicos).
- Aliviar el exceso de carga administrativa y burocrática del personal asistencial.
- Garantizar que cualquier intervención tecnológica (IA incluida) tenga un impacto claro y evaluable sobre el tiempo disponible para el cuidado directo.

ANEXO VIII – Proceso racional para selección de soluciones IA

Introducción

Este informe documenta el proceso lógico y metodológico seguido por el equipo de para la elaboración de un portafolio de soluciones basadas en Inteligencia Artificial para Grup Lantus. El proceso, desarrollado entre los meses de abril y mayo de 2025, se estructuró en siete fases interconectadas, guiadas por principios de pensamiento sistémico, evaluación ética y enfoque relacional del cuidado.

NOTA: Al final de todos los anexos se incorporan las diferentes tablas de las ideas de IA y las matrices de ponderación.

1. Generación de ideas iniciales (Brainstorming)

La primera fase consistió en una tormenta de ideas interna del equipo CPS, en la que también se incorporó el asistente GPT Marina. Esta lluvia de ideas generó un total de 70 propuestas de herramientas y módulos de IA. Cada una fue descrita con tres atributos clave:

- Dolor que ataca (identificado con base en los diagramas de Ishikawa y los EVRP de las residencias),
- Fase del cuidado según Tronto (desde “Caring About” hasta “Caring With”),
- Factor dominante del cuestionario FPSICO (autonomía, demandas psicológicas, liderazgo, etc.).

La generación fue deliberadamente heterogénea: se mezclaron quick-wins (tecnologías disponibles) con ideas más exploratorias (p.ej. sensores químicos o IA generativa), integrando así diversidad de madurez tecnológica y alcance operacional.

Posteriormente, se fusionaron o descartaron propuestas redundantes, resultando una lista de **50 ideas únicas y relevantes**.

2. Definición de Criterios de Evaluación y Sistema de Ponderación

Introducción

Con el fin de seleccionar las soluciones de Inteligencia Artificial más relevantes y factibles para su implementación en Grup Lantus, el equipo aplicó un sistema de evaluación multicriterio. Esta matriz ponderada se sustenta en principios de:

- **FMEA** (Failure Mode and Effects Analysis),
- **RPC** (Relevancia–Pertinencia–Capacidad de Cambio),
- **Ética del Cuidado** y marco normativo del **AI Act 2024/1689**,
- Y una lógica iterativa de aprendizaje tipo **Design Thinking / PDCA**.

Criterios de Evaluación (ponderados)

Nº	Criterio	Pregunta guía	Peso
C1	Impacto en el Dolor (Severidad × Frecuencia)	¿Qué nivel de sufrimiento, disfunción o riesgo resuelve esta solución?	0,30
C2	Palanca de cambio	¿Puede esta solución desbloquear dinámicas clave o generar efectos sistémicos?	0,20
C3	Madurez tecnológica / Viabilidad	¿Tiene esta solución el grado necesario de desarrollo técnico y facilidad de despliegue?	0,15
C4	Riesgo ético–regulatorio	¿Existe riesgo legal, ético o de sesgo estructural? ¿Pone en juego la dignidad o autonomía del residente?	0,10

Nº	Criterio	Pregunta guía	Peso
C5	Aceptación interna / gestión del cambio	¿Será aceptada sin fricciones por el personal y los equipos implicados?	0,10
C6	KPI medible ≤ 6 meses	¿Podremos demostrar beneficios cuantificables en un periodo corto?	0,05
C7	Retorno financiero o reputacional	¿Aporta beneficios económicos, evita sanciones, o mejora imagen pública de Lantus?	0,10

Justificación de la Ponderación

Esta distribución no es arbitraria. Se basa en una lógica integrada de impacto sistémico, viabilidad organizativa y responsabilidad ética:

1. C1 + C2 concentran el 50% → siguiendo la lógica FMEA: se prioriza lo más grave y lo que es más movable dentro del sistema.
2. C3 > C4 → en fases iniciales, la madurez técnica asegura quick-wins que sostienen el proyecto, pero sin renunciar a una barrera ética mínima: toda idea con puntuación baja en C4 debe ser revisada.
3. C5 y C6 permiten aplicar un ciclo PDCA (Plan–Do–Check–Act) y avanzar con lógica lean (prototipar y validar).
4. C7 conecta con la sostenibilidad y comunicación estratégica del proyecto, especialmente ante inversores públicos (NextGen) o relato interno.

Algoritmo de Evaluación

Criterio	Escala 1-5	Cómo se puntúa
Impacto en el dolor (Severidad × Frecuencia)	1 = dolor menor 5 = dolor crítico y muy frecuente	Usar EVRP + Ishikawa: Burnout, burocracia, soledad, etc.
Palanca de la solución	1 = mejora <10 % 5 = mejora ≥40 %	Estimar % de reducción del dolor con IA piloto
Madurez / Viabilidad	1 = prototipo TRL 3 5 = SaaS listo (TRL 9)	Valorar disponibilidad tech + coste/mes
Riesgo ético-regulatorio	1 = alto riesgo (R) 5 = riesgo mínimo (M)	Plantilla FPSICO + Marina; “R” resta puntos
Aceptación & cambio	1 = alto esfuerzo cultural 5 = beneficio claro al staff en <3 m	Basarse en competencia digital y experiencia previa
KPI medible en ≤6 m	1 = difícil medir 5 = KPI directo ya en dashboard	Cruce con I1-I5 y KPIs operativos
ROI financiero / reputacional	1 = poco ahorro/no visible 5 = ahorro >10 % OPEX o claro marketing	Proyección de costes y valor reputacional

- Cada evaluador ha asignado una puntuación de 1 a 5 en cada criterio y para cada idea.
- Se calculó el promedio o la **mediana por criterio** para evitar sesgos departamentales.
- **Puntuación final** de cada idea: La puntuación final de cada idea se calcula como una media ponderada de siete criterios de evaluación. Para ello, a cada criterio se le asigna una puntuación del 1 al 5, otorgada por los evaluadores (Dirección, Área Social, Comité Ético, IT), y se multiplica por su peso relativo en el modelo.

A continuación, se suman todos los resultados parciales. Esta suma representa el Score Final, con un valor entre 1 y 5.

Además, si una idea incide directamente sobre una de las causas raíz del burnout identificadas en el Diagrama de Ishikawa (como carga de trabajo, autonomía o tiempo), se le aplica un multiplicador adicional del 10% como refuerzo estratégico. Es decir, su puntuación final se multiplica por 1,1.

Fórmula Excel: = (B2*0.3 + C2*0.2 + D2*0.15 + E2*0.1 + F2*0.1 + G2*0.05 + H2*0.1) * IF(I2="Sí", 1.1, 1)

- Si **C4 (Ética)** era menor a 3, la idea se marcaba como “**Revisar Ética**”, y no se clasificaba sin análisis adicional.

Semáforo de decisión

Score Final	Acción recomendada
≥ 4,0	Pilotar en Fase 0-1: alta prioridad. Pueden entrar en pruebas controladas.
3,0 – 3,9	Backlog Fase 2: mantener en observación, desarrollar si los quick-wins funcionan.
< 3,0	Archivar o reformular: salvo obligación legal o mejora evidente del diseño.

3. Matriz de evaluación por doble vía: equipo + IA

El equipo evaluó de forma independiente las 50 ideas, creando una matriz de puntuación propia. Posteriormente, se solicitó a Marina GPT una segunda matriz, para evitar sesgos de grupo o confirmación.

Se cruzaron ambas evaluaciones y se aplicó un umbral de corte en 3,9 puntos. Las ideas por encima de ese umbral eran candidatas a ser priorizadas; aquellas entre 3 y 3,9 se dejaban en backlog o se analizarían como quick-wins futuros. También se incorporaron ideas bien valoradas por Marina GPT que el equipo había puntuado más bajo, ampliando así la lista preliminar a 22 ideas.

4. Refinamiento descriptivo y contraste directivo

Se reescribieron las 22 ideas seleccionadas con una descripción ampliada: funcionalidad, modelo tecnológico, usuarios implicados y responsables funcionales.

Este portafolio se presentó a Miquel, director de operaciones de Grup Lantus, quien valoró cada solución desde un punto de vista operativo, incluyendo criterios no visibles desde fuera (factibilidad organizativa, barreras invisibles, nivel de prioridad real, sin revelar nuestras puntuaciones previas).

Se esperaba cierto sesgo por su parte, al no haber estado en todo el proceso de razonamiento lógico por el que había pasado el grupo CPS quienes sí tenían bien asentado el problema referente al burnout. Esto ayudó a entender mejor el punto de vista de Grup Lantus y determinar sus expectativas.

5. Selección final de ideas clave

En función de la validación de Miquel y el cruce con el análisis del equipo, se eligieron 9 ideas que conectaban de forma más directa con la reducción del burnout laboral, que es el foco central del proyecto.

Esta priorización no solo se basó en puntuaciones cuantitativas, sino también en su potencial sinérgico y encaje con las estructuras humanas y culturales de las residencias, aplicando principios CPS como:

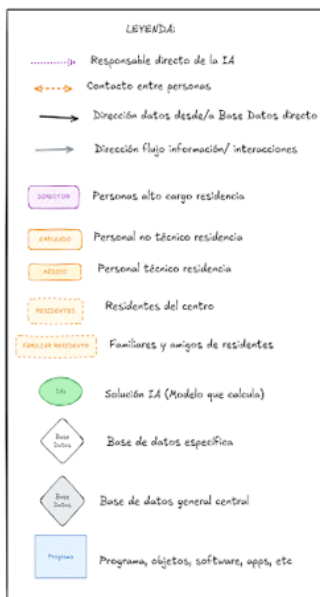
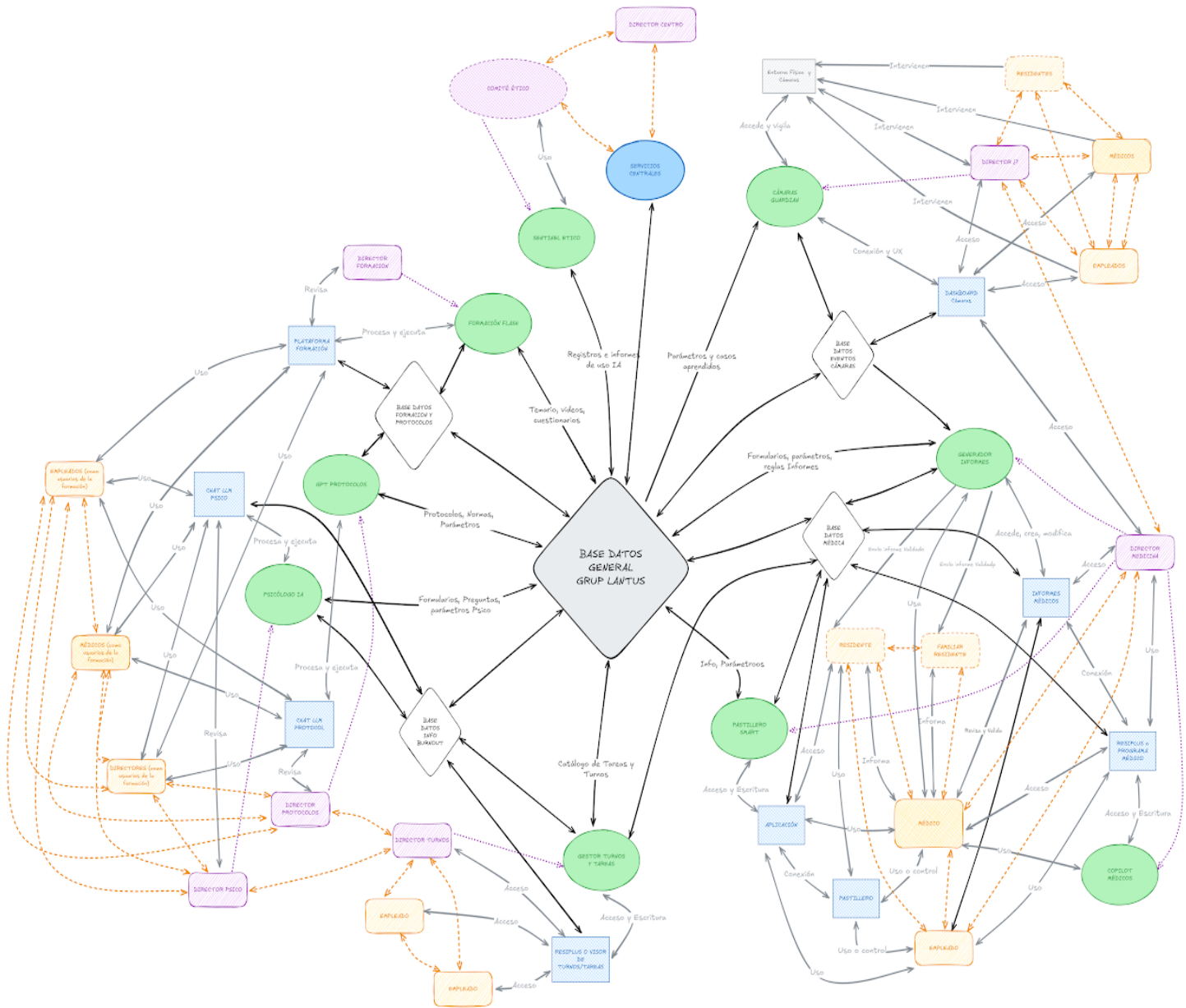
- Convergencia entre mapa de problemas (Ishikawa) y mapa de soluciones (ideas IA),
- Identificación de palancas sistémicas de cambio,
- Inclusión explícita de variables éticas, regulatorias y culturales.

6. Diagrama causal de interconexión

La última fase consistió en la elaboración de un diagrama causal sistémico, que representaba las interdependencias entre las 9 soluciones seleccionadas, los datos que alimentan cada una, los equipos implicados y las sinergias cruzadas.

Este diagrama permitió visualizar la red de valor relacional y detectar puntos de entrada progresiva, así como efectos colaterales a vigilar (e.g. sobrecarga informativa, riesgos de deshumanización, sesgos algorítmicos no previstos). Fue clave para establecer un orden lógico de implementación escalonada, comenzando por herramientas de alto impacto-relacional y baja barrera tecnológica.

DIAGRAMA HERRAMIENTAS IA RESIDENCIAS



ANEXO IX – Listado completo de soluciones

1. Algoritmo inteligente para la generación de cuadrantes justos y sostenibles

Se trata de un algoritmo avanzado basado en inteligencia artificial que permite al personal coordinador generar automáticamente cuadrantes de trabajo y reparto de tareas equitativos y adaptados a las necesidades emocionales y operativas del equipo asistencial. El sistema evalúa múltiples variables como antigüedad, preferencias personales, historial emocional reciente, fatiga acumulada, eventos críticos (duelos, crisis personales) y biorritmos individuales, además de anticipar cargas de trabajo mediante análisis predictivo de factores externos como ocupación de camas, climatología y urgencias históricas. Semanalmente recoge feedback emocional del personal mediante micro-encuestas breves y anónimas, ajustando los cuadrantes de forma dinámica y respetuosa con el bienestar individual y colectivo. Esto podrá hacerse mediante la tercera de las soluciones propuestas.

A diferencia de sistemas tradicionales de gestión de turnos, este algoritmo está específicamente diseñado para contextos sociosanitarios, integrándose en tiempo real con plataformas existentes como ResiPlus mediante API REST, permitiendo ajustes manuales bajo estrictos criterios éticos y transparencia absoluta.

El algoritmo inteligente no solo responde a un problema operativo, sino que fortalece el compromiso emocional y ético del cuidado. Al equilibrar demandas laborales con bienestar personal, devuelve al trabajador lo esencial: dignidad, justicia organizacional y tiempo de calidad.

- Pasos para la implementación (Cronograma a 12 meses): El plan de implementación se extiende a lo largo de 12 meses:
 - Meses 1-2: Creación del catálogo horario y de tareas, incluyendo la valoración de estrés (se medirá con etiquetas, Rojo, amarillo y verde) mediante un taller participativo y validación del Comité ético.
 - Meses 3-4: Desarrollo del prototipo centrado solo en la gestión de turnos.
 - Meses 5-6: Desarrollo de la versión inicial del módulo "equilibrador de tareas" con el índice de estrés visible en un panel de control.
 - Mes 7: Implementación del piloto en uno de los centros, combinando turnos y tareas, buscando una reducción del 15% en horas extra y del 12% en tareas de alto estrés consecutivas.

- Meses 8-9: Recogida de feedback y ajuste de los pesos de estrés de las tareas, utilizando un método de información cuaitativa con empleados "embajadores".
- Meses 10-12: Despliegue en múltiples residencias, con todas las tareas sincronizadas con el sistema ResiPlus.

A continuación, evaluamos los diferentes tipos de obstáculos y cómo se mitigan:

- Técnicos: dificultad en la integración de datos heterogéneos (emocionales, operativos, contextuales). Se mitiga mediante una arquitectura modular con conectores independientes, estándares abiertos de interoperabilidad y entrenamiento periódico del modelo.
- Logísticos: riesgo de fatiga del personal por microencuestas frecuentes y dificultades para ajustar turnos ya publicados. Se mitiga integrando encuestas breves y anónimas en apps internas, ofreciendo mecanismos ágiles de revisión y avisos proactivos sobre cambios.
- Financieros: inversión inicial en desarrollo del algoritmo, interfaces web y formación. Se mitiga a través de financiación externa (fondos de digitalización), pilotos escalados para evaluar beneficios anticipados y justificación económica mediante reducción de bajas laborales.
- Sociales: posibles resistencias por sensación de pérdida de control o favoritismo del algoritmo. Se mitiga con transparencia en criterios de asignación, validación participativa desde fases tempranas, módulos explicativos personalizados y canales abiertos para apelaciones documentadas.
- Comunicativos: posible percepción negativa por incomprensión del funcionamiento y beneficios del algoritmo. Se aborda mediante talleres formativos, comunicación continua sobre resultados positivos en bienestar emocional y creación de una narrativa centrada en la justicia laboral y cuidado del personal.

Esta solución tiene como posibles efectos colaterales positivos la reducción significativa del burnout, aumento de la percepción de justicia organizacional, mejora de la conciliación laboral-personal y detección precoz de deterioro emocional del equipo.

Por el lado negativo, puede presentar riesgo de sobreajuste a preferencias individuales que podría afectar la cobertura operativa en situaciones críticas. En este caso se mitigaría mediante reglas predefinidas de prioridad clínica y supervisión continua con alertas éticas automáticas, manteniendo siempre la posibilidad de intervención manual coordinada.

¿Cómo neutraliza un gestor de turnos mediante IA el burnout?

- Tiempo de trabajo (jornadas mal distribuidas): El algoritmo equilibrará carga, descansos y jornadas críticas. Los micro-slots buscan garantizar pausas reales de 15 minutos.
- Carga/demanda (Fatiga acumulada, multitarea, picos): El ajuste se basará en historial individual más feedback emocional semanal. El "equilibrador de tareas" reparte las tareas de alta carga (rojas) y puede activar refuerzos si el índice diario de estrés supera el umbral.
- Supervisión (percepción de favoritismo o arbitrariedad): Se promoverán reglas transparentes y una revisión ética documentada. El dashboard de estrés facilita una intervención preventiva.
- Cultura organizativa (injusticia o falta de reconocimiento): Se visibilizará la sobrecarga previa y las preferencias personales al planificar.
- Autonomía (falta de control): La app permitirá el intercambio de tareas (no solo turnos) entre empleados, siempre que el índice de estrés resultante para ambos se mantenga dentro de límites aceptables.

2. Herramienta de transcripción asistida para generación automática de notas clínicas y resúmenes

Esta solución de inteligencia artificial que permite al personal asistencial generar automáticamente notas clínicas, informes y resúmenes mediante dictado en lenguaje natural, sin necesidad de teclear ni registrar de forma manual. La herramienta escucha al profesional mientras interactúa con los residentes, detecta y estructura los contenidos relevantes, y los transcribe en tiempo real utilizando lenguaje técnico claro y adaptado al contexto clínico. Esto permite reducir la carga administrativa, evitar interrupciones y liberar tiempo para el cuidado directo y emocional.

Este sistema se ha diseñado específicamente para entornos sociosanitarios, reconociendo léxico específico, respetando los protocolos de trazabilidad clínica y permitiendo integración con herramientas de gestión como ResiPlus.

La herramienta de transcripción asistida no solo responde a un problema de eficiencia, sino que recupera el sentido relacional del trabajo asistencial. Al reducir la burocracia en tiempo real y sin añadir complejidad, permite devolver al profesional lo más valioso: su atención, su mirada y su tiempo.

Estos son algunos de los obstáculos a los que se enfrenta la solución:

- **Técnicos:** puede haber problemas con la calidad del audio, ambigüedad del lenguaje hablado o interferencias ambientales. Se propone entrenar el modelo con datos del entorno real, incluir filtros de ruido y permitir correcciones rápidas por parte del usuario.
- **Logísticos:** es necesario garantizar cobertura Wi-Fi y dispositivos disponibles (micrófonos, tablets). Se mitiga con auditorías técnicas previas y diseño ergonómico de los dispositivos.
- **Financieros:** inversión inicial en software, hardware y formación. Se mitiga con un piloto escalado, aprovechamiento de fondos de digitalización, y cálculo anticipado del retorno en ahorro de horas laborales.
- **Sociales:** resistencia por parte del personal por temor a vigilancia o reemplazo. Se mitiga con talleres explicativos, implicación participativa desde

fases tempranas y narrativa ética centrada en la liberación del tiempo de cuidado.

- Comunicativos: riesgo de que se interprete como una herramienta de fiscalización. Se prevé acompañar la implantación con sesiones de escucha activa y refuerzo de la función de apoyo de la herramienta.

El efecto positivo de esta solución es la mejora de la trazabilidad en tiempo real y mayor precisión en los registros. La negativa en cambio el riesgo de dependencia tecnológica o de reducción de las notas espontáneas si se automatiza en exceso. Esto sin embargo se corrige manteniendo la opción de revisión y edición manual, y formación ética sobre el sentido del registro. Será imprescindible identificar todos los reportes hechos mediante esta herramienta como *generados por IA* y deberán ser revisados por un profesional médico y estar supeditados al comité ético.

¿Cómo neutraliza herramienta de transcripción asistida el burnout?

	Dolor	Mecanismo de alivio
Tiempo de trabajo	Tiempos muertos en registro	Eliminación del registro manual con voz-a-texto estructurado
Carga/Demanda	Redundancia, multitarea	Automatización de resúmenes y plantillas
Autonomía	Imposición de sistemas	Interfaz editable, con posibilidad de reescritura
Recursos / Competencias	Falta de habilidades digitales	Entrenamiento y guía adaptada; uso muy simple
Entorno físico & TIC	Mala conectividad o acceso	Versión offline parcial; priorización de dispositivos en planta
Supervisión	Revisión lenta o reactiva	Generación automática de borradores listos para validar

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

La efectividad de esta herramienta será evaluada principalmente midiendo el tiempo medio dedicado por turno a tareas administrativas. El objetivo es reducir este tiempo en un 30%, lo cual se verificará mensualmente mediante comparativas con los tiempos registrados antes de implantar la herramienta. Asimismo, se espera aumentar en al menos un 25% el tiempo efectivo de interacción directa y no interrumpida con los residentes, algo que será validado a través de observaciones estructuradas y autoevaluaciones del personal.

Para monitorear el bienestar del personal, se realizará un cuestionario semestral validado (Maslach Burnout Inventory) con el objetivo de disminuir en un 20% los niveles percibidos de burnout. Además, se evaluará la utilidad y el respeto que el personal percibe hacia esta herramienta mediante entrevistas cualitativas complementadas con escalas tipo Likert, buscando obtener una valoración predominantemente positiva. Finalmente, se espera que la cantidad de errores o retrabajos causados por registros manuales se reduzca significativamente, lo cual se verificará mediante revisiones periódicas de incidencias administrativas.

Indicador	Objetivo	Método de recogida
Tiempo medio dedicado a tareas administrativas por turno	Reducir un 30%	Comparación con línea base, seguimiento mensual
Tiempo efectivo de interacción directa no interrumpida con residentes	Aumentar un 25%	Observación estructurada y autoevaluación
Nivel de burnout percibido por el personal	Reducir un 20%	Cuestionario validado (Maslach Burnout Inventory), semestral
Percepción de utilidad y respeto del sistema	Evaluación cualitativa positiva	Escala tipo Likert y entrevistas cualitativas
Número de errores o retrabajos derivados de registros manuales	Disminuir	Revisión de incidencias administrativas

3. Aplicación de apoyo emocional al personal con detección temprana de burnout

Esta solución trata de una aplicación digital diseñada para ofrecer soporte emocional continuo al personal de residencias geriátricas. Basada en inteligencia emocional y prevención activa, permite registrar diariamente el estado emocional del personal mediante preguntas breves (*¿Cómo te sientes hoy?* o *¿Qué necesitas?*) antes de cada turno. Además, realiza test semanales para detectar signos de fatiga emocional, satisfacción laboral, percepción de justicia organizacional y síntomas iniciales de burnout. En función de estos datos, proporciona micro-recomendaciones personalizadas como pausas activas, cambios en dinámicas laborales, rotación de tareas o ejercicios breves de respiración y escucha activa o alertar al psicólogo asignado al centro.

Se debe asegurar que esta aplicación se adecúa a entornos sociosanitarios, que mantiene máxima confidencialidad, privacidad y autonomía mediante anonimato por diseño, análisis solo en forma agregada y sin acceso individualizado para la dirección o coordinación.

La aplicación no solo responde a una necesidad organizativa, sino que refuerza la cultura preventiva y empática dentro del entorno laboral. Al atender el bienestar emocional del personal, permite devolver a los profesionales del cuidado lo más valioso: un entorno emocional saludable, justo y motivador.

- Pasos para la Implementación (Cronograma de 10 semanas, integrado en el plan general de 12 meses):
 - Semanas 1-3 (Fase de selección de proveedor y legal): Comparativa de APIs empáticas y selección del proveedor. Firma de acuerdos de procesamiento de datos (DPA) y validación del enfoque con el comité ético.
 - Semanas 4-7 (Fase de integración y adaptación de tests): Calibración de umbrales de alerta para el burnout, y configuración de la derivación a RRHH o servicios de apoyo.
 - Semana 8 (Fase Piloto voluntario): Prueba con 10 empleados para recoger feedback sobre usabilidad, confianza y tasa de alerta.

- Semanas 9-10 (Lanzamiento del producto): implementación progresiva, acompañado de una campaña de comunicación y el inicio analítico anonimizado. El seguimiento y la expansión continuarían según el plan de 12 meses.

Esta solución presenta sin embargo los siguientes impedimentos a solventar:

- Técnicos: desarrollo de una app segura, intuitiva y multiplataforma. Se mitiga mediante diseño mobile-first, uso de tecnologías ligeras y APIs integrables con sistemas existentes, además de entrenamiento con datos éticos supervisados por un comité especializado.
- Logísticos: riesgo de baja adopción y problemas de conectividad o dispositivos obsoletos. Se mitiga mediante gamificación sutil, versión offline temporal, kioskos en áreas comunes y acceso universal a través de navegador web.
- Financieros: costes de desarrollo, mantenimiento y evolución funcional. Se mitiga mediante implementación en fases escaladas (MVP), aprovechamiento de módulos open-source y justificación económica basada en reducción de bajas por burnout y retención de talento.
- Sociales: posibles resistencias por percepción de monitoreo emocional intrusivo o desigualdad en beneficios derivados. Se mitiga enfatizando autonomía, no obligatoriedad de uso, transparencia total en decisiones derivadas y validación ética continua.
- Comunicativos: riesgo de banalización o incompreensión del objetivo real de la app. Se mitiga con sesiones informativas participativas, materiales claros de onboarding y narrativa constante mostrando acciones concretas derivadas del uso de la aplicación.

Lo más positivo de esta aplicación es la normalización del cuidado emocional en entornos laborales, la reducción significativa y temprana del burnout, el fomento de una cultura organizacional preventiva y empática, y la mejora de la percepción de justicia y reconocimiento laboral.

Como parte negativa en cambio tenemos el riesgo de que la app sea percibida como solución superficial sin cambios estructurales reales. Para ello habría que asegurar un compromiso institucional visible con resultados concretos y medibles, además de espacios regulares para revisión colectiva y mejora continua.

¿Cómo combate esta app de apoyo emocional el burnout de los empleados?

- Demandas psicológicas (Estrés crónico y acumulación emocional): Detección precoz de síntomas y proposición de medidas personalizadas.
- Supervisión (Falta de seguimiento emocional): Registro sistemático, anónimo y sin carga burocrática del estado emocional.
- Cultura organizativa (Invisibilización del malestar): Normalización del cuidado psicológico y sugerencias de cambio adaptadas y basadas en datos agregados.
- Autonomía (Falta de espacios de pausa o descompresión): Recomendaciones respetuosas, no impositivas, y basadas en la autopercepción del empleado.
- Recursos (Falta de apoyo): Proporciona recursos de autocuidado directamente en la app.

4. Cámaras Guardian – Sistema de videovigilancia inteligente

Estas cámaras son sistema de videovigilancia activa e inteligente, que utiliza cámaras IP con resolución 4K y tienen la capacidad de análisis de vídeo mediante inteligencia artificial (concretamente, el modelo YOLOv8) ejecutándose directamente en el borde (“edge-AI”), es decir, en dispositivos locales dentro de la residencia sin necesidad de utilizar servidores remotos o en la nube. Su principal finalidad es detectar en tiempo real situaciones de riesgo como caídas de los residentes, pero también puede ser entrenado para identificar otros patrones anómalos o comportamientos que puedan preceder a un incidente o indicar una necesidad de asistencia urgente. Cuando el sistema detecta un evento de este tipo, genera una alerta inmediata que se envía al personal de cuidados para que puedan intervenir rápidamente. De forma simultánea, el incidente se registra (idealmente con un clip de vídeo corto) con fines de auditoría, análisis posterior para la mejora de protocolos de prevención y actuación, y para el seguimiento de la calidad asistencial. Un aspecto fundamental de estas cámaras es cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Para ello, se implementan medidas técnicas como el desenfoque facial o corporal automático en las imágenes cuando no sea estrictamente necesaria la identificación para la alerta, y una política de retención de los datos de vídeo estrictamente limitada en el tiempo (por ejemplo, un máximo de 90 días).

Esta solución no busca una vigilancia invasiva, sino ofrecer una red de seguridad adicional, especialmente en momentos o lugares donde la supervisión directa es más complicada (turnos nocturnos, habitaciones individuales). Al proporcionar alertas tempranas y fiables, las "Cámaras Guardian" tienen como objetivo mejorar la seguridad de los residentes, reducir el tiempo de respuesta ante incidentes.

- Pasos para la implementación (Cronograma piloto de 12 semanas, integrado en el plan general de 12 meses:
 - Semanas 1-2: Auditoría de espacios (en un centro), elaboración de pliego técnico y compra de equipos
 - Semanas 3-6: Instalación del piloto con 10 cámaras y ajuste/entrenamiento de la IA
 - Semanas 7-12: Despliegue progresivo de cámaras y formación

A continuación, evaluamos los diferentes tipos de obstáculos y cómo se mitigan:

- **Técnicos:** La dificultad principal puede ser la variabilidad en las condiciones de iluminación de las estancias, que podría afectar la precisión de la detección de caídas. Este problema se mitiga utilizando cámaras con tecnología de LEDs infrarrojos (IR) para una buena visión nocturna o en condiciones de poca luz, y mediante un proceso de *fine-tuning* (re-entrenamiento específico afinado) del modelo YOLOv8 durante la fase piloto, utilizando datos recogidos en el propio entorno real de la residencia.
- **Logísticos:** La instalación del cableado necesario para las cámaras IP pueden presentar inconvenientes o molestias durante su instalación. Se mitiga con una planificación detallada de la instalación por fases en el edificio para no interrumpir significativamente los turnos ni la operativa del centro.
- **Financieros:** La inversión inicial en hardware (cámaras 4K, servidores Edge AI, instalación) y licencias de software de analítica puede ser considerable. Se puede buscando financiación a través de programas de ayudas a la digitalización.
- **Sociales:** El principal obstáculo es el posible rechazo o preocupación por cuestiones de privacidad tanto por parte de los residentes y sus familiares, como del propio personal, ante la instalación de cámaras. Se mitiga realizando talleres informativos exhaustivos donde se explique claramente el propósito del sistema (seguridad y no vigilancia), cómo funciona la tecnología de desenfoque automático para proteger la identidad, la instalación de cartelería informativa visible que cumpla con el RGPD, y comunicando políticas de retención limitada de los datos de vídeo.
- **Comunicativos:** La gestión de los falsos positivos es crucial. Una comunicación clara sobre cómo el sistema aprende y mejora (el modelo se re-entrena con el feedback de "falso positivo") y la formación al personal para que sepan cómo actuar y reportar estos casos son fundamentales para mantener la confianza en la herramienta.

Lo más positivos de esta tecnología es la alta tasa de detección de caídas reales, lo que permite una asistencia mucho más rápida. Esto puede reducir significativamente la gravedad de las consecuencias de una caída. También puede permitir una optimización de las rondas de vigilancia presencial, especialmente en turnos de noche, liberando tiempo del personal para otras tareas de cuidado directo, y proporcionando una mayor tranquilidad a las familias.

Como aspecto negativo el principal riesgo, más allá de la gestión de la privacidad y los falsos positivos (ya abordados en las mitigaciones), podría ser una excesiva dependencia de la tecnología que lleve a una relajación de otros protocolos de supervisión o atención humana directa. Esto se puede paliar con una formación continua que enfatice que el sistema es una herramienta de apoyo y un complemento a la labor asistencial, pero nunca un sustituto completo de la observación, la interacción y el cuidado humano directo.

¿Cómo combate esta tecnología de cámaras el burnout de los empleados?

- Cargas de trabajo (Picos nocturnos, estrés ante la posibilidad de caídas no detectadas): La vigilancia constante 24x7 puede reducir la ansiedad del personal, especialmente en turnos con menos personal o con residentes de alto riesgo. Saber que hay un sistema de alerta temprana puede disminuir la presión de tener que estar "en todas partes a la vez".
- Tiempo de trabajo (Tiempo perdido en búsquedas o comprobaciones tras una caída no presenciada): La alerta inmediata y el registro del incidente reducen drásticamente el tiempo que se dedica a estas tareas post-evento.
- Demandas psicológicas (Preocupación constante por la seguridad de residentes vulnerables): Al mejorar la detección de incidentes, puede disminuir la carga mental y la preocupación constante del personal, contribuyendo a un entorno de trabajo menos estresante en este aspecto.

5. Formación flash PWA (Aplicación web progresiva)

"Formación Flash" es una aplicación web progresiva (PWA) concebida como un sistema de micro-aprendizaje ágil y personalizado, diseñado para integrarse de forma fluida en la rutina del personal asistencial. En lugar de las tradicionales (y a menudo poco efectivas) largas sesiones de formación, esta herramienta envía "píldoras" de conocimiento muy claras, concisas y de fácil digestión: vídeos formativos de muy corta duración (idealmente, menos de 3 minutos) y breves cuestionarios o quizzes (de unas 5 preguntas) para reforzar el aprendizaje. La clave de este tipo de formación es la capacidad de personalización: el contenido formativo se adapta inteligentemente a las necesidades específicas de cada profesional. Esto se logra, por un lado, identificando posibles brechas de conocimiento a través del análisis de datos del trabajo diario, perfil y las competencias previas de cada empleado. El objetivo es facilitar un aprendizaje "just-in-time", es decir, proporcionar la información correcta, en el momento adecuado y en el formato más conveniente, directamente en el dispositivo móvil del empleado. De esta forma, se busca mejorar las competencias del personal de forma continua y eficiente, sin interrumpir significativamente el tiempo de atención directa a los residentes. Además, se pretende fomentar una cultura de desarrollo profesional constante y adaptada al ritmo y necesidades individuales, haciendo el aprendizaje más atractivo y menos percibido como una carga. La inclusión de elementos de gamificación, como puntos de experiencia (XP) y rankings, busca aumentar la motivación y el compromiso con la formación.

- Pasos para la Implementación (Cronograma de 14 semanas, integrado en el plan general de 12 meses):
 - Semanas 1-2 (Diseño Instruccional y Curación de Contenidos): Se definirán los primeros módulos formativos y se seleccionará y/o creará el primer lote de contenidos de micro-aprendizaje.
 - Semanas 3-8 (Desarrollo de la aplicación): Se llevará a cabo el desarrollo de la aplicación web progresiva. Se realizarán pruebas exhaustivas en diferentes dispositivos (iOS, Android) y en su versión web.
 - Semanas 9-10 (Piloto con 15 Usuarios): Se lanzará una prueba piloto con un grupo de 15 usuarios voluntarios para validar la experiencia de usuario de la aplicación, la efectividad del sistema de recomendación de contenidos y la precisión de la analítica en la detección de brechas de conocimiento.

- Semanas 11-14 (Despliegue Escalado Inicial): Basándose en el feedback del piloto, se comenzará el despliegue para un grupo más amplio que poco a poco ira escalando hacia toda la plantilla, así como el mantenimiento y la evolución continua de los contenidos formativos, se realizarían en los meses restantes del plan general de 12 meses.

A continuación, evaluamos los diferentes tipos de obstáculos y cómo se mitigan:

- **Técnicos:** El principal desafío técnico es asegurar la compatibilidad de las aplicaciones con la diversidad de dispositivos móviles que pueda tener el personal y su correcta integración con los sistemas internos de la residencia. Se mitiga mediante el uso de tecnologías de aplicaciones robustas compatibles con multiplataforma y adaptables.
- **Logísticos:** Un riesgo es la posible sobrecarga de notificaciones de la aplicación, lo que podría generar "ruido digital" y el rechazo de los usuarios. Se mitiga implementando un algoritmo inteligente que gestione la cadencia y la frecuencia de envío de las píldoras formativas y los recordatorios, personalizándolos en la medida de lo posible según la actividad y las preferencias del usuario.
- **Financieros:** Gastos de desarrollo, mantenimiento y creaciones de contenido. Se mitiga gracias al ahorro de horas de formación presencial tradicional. Para el desarrollo y mantenimiento de la plataforma, se puede mitigar el coste optando por una plataforma auto gestionable en cuanto a contenidos, o una con costes de licencia claros y predecibles.
- **Sociales:** El principal riesgo es una baja adopción por parte del personal, que podría percibirlo como una tarea adicional más en su ya ocupada agenda, o por falta de tiempo o de interés en la formación digital. Se mitiga fundamentalmente a través de la implementación de elementos de gamificación (ránkings o insignias).
- **Comunicativos:** La estrategia de comunicación para el lanzamiento y promoción de "formación flash" debe ser muy clara al explicar los beneficios individuales y los beneficios organizacionales. Es importante destacar la flexibilidad, la personalización y la facilidad de uso del sistema.

Los efectos positivos son una mejora continua y adaptada de las competencias clave del personal, lo que redundará en una mayor calidad asistencial. El fomento de una cultura de aprendizaje ágil y autónomo dentro de la organización. Un posible aumento de la motivación y el compromiso del personal con su desarrollo profesional, impulsado por la gamificación y el reconocimiento de su esfuerzo formativo. Una significativa reducción de la necesidad de

organizar largas, costosas y a menudo poco flexibles sesiones de formación presencial, optimizando así los recursos tanto de tiempo como económicos de la organización.

En cambio los negativos como principal riesgo es caer en una excesiva dependencia de la herramienta digital y, como consecuencia, infravalorar o reducir en exceso la formación presencial más profunda, experiencial o práctica, que sigue siendo insustituible para ciertos tipos de aprendizaje. El micro-learning, por muy eficaz que sea para ciertos objetivos, es un complemento y no siempre un sustituto total de otros métodos formativos. Es crucial encontrar un equilibrio y combinar estas píldoras digitales con sesiones. ¿Cómo gestiona la formación flash el burnout de los empleados?:

- Recursos: Al ofrecer micro-formación "just-in-time", puede aumentar la sensación de competencia y seguridad del personal al enfrentar tareas nuevas o complejas, reduciendo el estrés asociado a la incertidumbre o la falta de preparación.
- Demandas: (Percepción de sobrecarga formativa con métodos tradicionales): Al hacer la formación más accesible, breve y adaptada al móvil, se reduce la carga que supone dedicar tiempo a formaciones largas y menos flexibles.
- Cultura (Falta de desarrollo profesional o baja participación): Los elementos de gamificación como rankings pueden mejorar la motivación y el reconocimiento, factores que influyen en el bienestar laboral.
- Demandas Psicológicas (estrés por no saber cómo actuar): Disponer de información y formación rápida y accesible sobre procedimientos o manejo de situaciones puede reducir la ansiedad y la carga cognitiva en momentos críticos.

6. Herramienta de reformulación empática de registros clínicos para familias

La herramienta de reformulación empática consiste en un motor de lenguaje natural (IA), específicamente un modelo como GPT-4o afinado para la empatía clínica, que ha sido entrenado para una tarea de gran sensibilidad: tomar los registros clínicos y los informes técnicos redactados por el personal sanitario (a menudo densos, con terminología médica compleja y un tono objetivo) y transformarlos en mensajes que sean fácilmente comprensibles, claros y, sobre todo, emocionalmente considerados para los familiares de los residentes. Una vez que un informe clínico es validado por el profesional correspondiente (asegurando su exactitud médica), este sistema de IA genera de forma automática una versión paralela, adaptada específicamente para un público no experto en medicina. Aunque el lenguaje se simplifica y se humaniza, se pone el máximo cuidado y se implementan controles para conservar en todo momento la precisión de la información médica esencial. El tono de esta comunicación adaptada busca ser compasivo, cercano y tranquilizador (cuando la situación lo permite). Para lograrlo, incorpora un "marcador de sensibilidad emocional" que le permite ajustar el lenguaje y el enfoque en función de la carga emocional del contenido del informe original (por ejemplo, si se trata de informar sobre un empeoramiento clínico, acompañar en un proceso de duelo, explicar un traslado hospitalario, o compartir una mejoría). Adicionalmente, el sistema puede permitir cierto grado de personalización del tono si se conocen preferencias previas de la familia en cuanto al estilo y frecuencia de la comunicación. El objetivo último es fortalecer el lazo de confianza y colaboración entre la residencia y las familias, mejorando la experiencia de estas últimas, reduciendo su angustia o confusión, y disminuyendo la carga que supone para el personal tener que "traducir" constantemente información compleja y a menudo delicada.

- Pasos para la implementación (Cronograma a 12 meses):
 - Meses 1-2 (Definición y modelado del tono): Creación de un repositorio de informes modelo. Se recopilarán ejemplos de comunicaciones actuales (identificando sus puntos débiles en términos de claridad y empatía) y se definirán los estilos y tonos deseados para la comunicación empática generada por la IA. Este trabajo se realizará con la colaboración de profesionales sanitarios (médicos, enfermeras), trabajadores sociales y, si es posible, con la participación o el feedback de grupos focales de familiares para entender sus necesidades y preferencias.

- Meses 3-4 (Desarrollo de la prueba de concepto - PoC): Desarrollo de un Módulo de Reescritura Automática como Prueba de Concepto (PoC). En esta fase se entrenará y probará el motor de IA (GPT-4o *afinado* en empatía clínica) con el repositorio de informes modelo, enfocándose en la transformación lingüística y de tono en el análisis de sensibilidad emocional.
- Meses 5-6 (Validación profesional e interfaz editable): Incorporación de una capa de validación profesional obligatoria dentro de la herramienta. Se desarrollará una interfaz que permita al personal sanitario (enfermería o el coordinador del centro) revisar y, si es necesario, editar mínimamente la versión generada por la IA antes de su envío a las familias.
- Meses 7-8 (Pilotaje en Centros): Lanzamiento de una prueba piloto en 2 centros residenciales. Se estima la gestión de unos 20 informes diarios para evaluar la calidad de las reformulaciones, la eficiencia del flujo de trabajo, la aceptación por parte del personal y el impacto inicial en la comunicación con las familias.
- Meses 9-10 (Implementación de panel de feedback familiar): Implementación de un panel o sistema estructurado (encuestas, buzón de sugerencias digital) para recoger feedback directo de los familiares sobre la claridad, utilidad y adecuación emocional de los informes reformulados que han recibido. Los resultados se usarán para refinar los algoritmos y las plantillas de comunicación.
- Meses 11-12 (Despliegue multiresidencia y gobernanza ética): Despliegue progresivo de la solución en múltiples residencias del grupo Grup Lantus. Paralelamente, se establecerá una gobernanza ética clara y unos protocolos de uso continuado y actualización del sistema, implicando al Comité Ético de IA.

A continuación, evaluamos los diferentes tipos de obstáculos y cómo se mitigan:

- Técnicos: La principal dificultad radica en preservar la exactitud clínica y evitar cualquier ambigüedad al "traducir" la información a un lenguaje más sencillo y empático. Se corrige mediante un entrenamiento exhaustivo del modelo de IA (GPT-4o *afinado*) con una gran cantidad de textos reales que hayan sido previamente validados por personal clínico experto. Adicionalmente, se implementarán reglas de consistencia médica automatizadas que revisen la coherencia del texto generado.

- Logísticos: Necesidad de integración de las bases de datos de los pacientes al modelo de IA, se mitiga interconectando ficheros de las aplicaciones de los historiales con el modelo.
- Financieros: La inversión necesaria para personalizar y adaptar el sistema de IA a la amplia variedad de situaciones clínicas y emocionales que se pueden presentar es un factor para considerar. Se mitiga a través de un enfoque de desarrollo modular, que permita reutilizar estructuras de lenguaje y plantillas comunes para diferentes escenarios, optimizando así los costes.
- Sociales: Existe el riesgo de que algunos familiares, especialmente aquellos con formación sanitaria o con un perfil más analítico, puedan interpretar la humanización y simplificación del lenguaje como una falta de rigor profesional o una infantilización de la información. Se mitiga incluyendo de forma estándar “*disclaimers*” informativos que expliquen claramente el propósito de esta adaptación del lenguaje. Fundamentalmente, se debe ofrecer siempre la opción de que el familiar pueda acceder también al informe clínico original completo, si así lo desea.
- Comunicativos: Es un reto alinear de forma consistente el tono, el nivel de detalle del contenido y la frecuencia de las comunicaciones con las expectativas y necesidades individuales de cada familia, que pueden ser muy diversas. Se mitiga planteando un proceso de co-diseño inicial con la participación de representantes de familiares y estableciendo canales permanentes para recoger feedback regular que permita ajustar estos parámetros.

Como aspectos positivos pueden ofrecer una mejora sustancial y demostrable en la calidad de la relación y la comunicación con las familias de los residentes. Una reducción significativa de malentendidos, quejas o situaciones de conflicto que a menudo se derivan de una comunicación deficiente o excesivamente técnica. Un aumento general de la confianza de las familias hacia la institución y sus profesionales, al percibirse una mayor transparencia, cercanía y empatía en el trato informativo.

Como aspecto negativo pueden ocasionar como riesgo potencial la banalización o una dulcificación excesiva de situaciones clínicas graves o complejas, si el tono del lenguaje generado por la IA no se regula y supervisa adecuadamente por un profesional humano. La mitigación esencial para esto es implementar una capa de validación obligatoria por parte de un profesional sanitario (enfermería, médico o coordinador del centro) antes de que cualquier comunicación generada o asistida por IA sea enviada a las familias. También existe

un riesgo legal en situaciones especialmente complejas si las plantillas o el modelo no están suficientemente afinados para preservar la veracidad y evitar malas interpretaciones; esto se mitiga con plantillas específicas para casos clínicos delicados y una posible revisión clínica centralizada para dichas situaciones, además de la validación profesional mencionada.

¿Cómo neutraliza esta herramienta de reformulación empática el burnout?

- Demandas psicológicas (Comunicar malas noticias, tensión con familias): Al facilitar una comunicación más clara y compasiva, puede reducir el estrés del personal al enfrentar estas conversaciones difíciles y disminuir la probabilidad de conflictos o malentendidos que generan desgaste emocional.
- Carga de trabajo (Tiempo dedicado a explicar informes a familias): Al generar automáticamente versiones comprensibles, ahorra tiempo al personal que antes dedicaba a "traducir" la jerga médica, permitiéndoles enfocarse en otros aspectos del cuidado o en responder dudas más específicas en lugar de explicar lo básico.
- Supervisión (Menos conflictos con familias): Una mejor comunicación puede llevar a una reducción de quejas y conflictos, lo que alivia la carga de los supervisores y mejora el ambiente general.
- Cultura organizativa (Humanización de la comunicación): Proporciona herramientas para una comunicación más humana y empática, alineándose con los valores de cuidado y mejorando la percepción del trabajo realizado.

7. Pastilleros conectados para automatización de la medicación

Con este tipo de pastillero se propone como solución propone la implementación de un sistema avanzado de pastilleros inteligentes que están conectados a una red, diseñados específicamente para organizar de forma segura y dispensar la medicación a los residentes de manera automatizada, siguiendo estrictamente los horarios y las pautas farmacológicas prescritas por los facultativos.

Estos dispositivos van mucho más allá de ser simples contenedores de pastillas; incorporan tecnología que permite un control automático y en tiempo real de la adherencia al tratamiento (verificando si el residente ha accedido a su medicación en el momento indicado), pueden emitir alertas inmediatas y multicanal (al propio dispositivo, a las aplicaciones móviles del personal, a un panel central) en caso de errores (como una dosis incorrecta cargada durante la preparación, un intento de acceso no autorizado, o una toma de medicación omitida por el residente), y, de manera crucial, se sincronizan bidireccionalmente con el historial clínico electrónico del residente.

Esta sincronización es clave, ya que facilita tanto el control farmacológico exhaustivo por parte de los profesionales sanitarios como una carga mucho más eficiente y segura de las medicaciones en los dispositivos, reduciendo la probabilidad de errores humanos en esta fase. El objetivo principal y más importante de esta tecnología es doble: por un lado, trata de reducir drásticamente la incidencia de errores humanos en la administración de medicamentos, por otro lado, pretende ahorrar una cantidad considerable de tiempo al personal de enfermería y auxiliares, minimizando el enorme esfuerzo cognitivo y la pesada carga de responsabilidad que suponen tareas altamente repetitivas, meticulosas y, por tanto, propensas a errores, como la preparación manual de múltiples dosis para un gran número de residentes, varias veces al día.

Estos pastilleros inteligentes se integran con el sistema de planificación de turnos del personal (para saber quién es responsable de la carga o supervisión en cada momento) y con las aplicaciones móviles que estos utilicen, permitiendo notificar incidencias relevantes (por ejemplo, batería baja del dispositivo, necesidad de recarga de medicación para un residente específico), enviar recordatorios de tomas importantes o informar sobre cambios de pauta de forma ágil y fiable.

Un aspecto fundamental es que cada interacción con el pastillero (apertura autorizada para la toma, confirmación de que la medicación ha sido extraída, notificación de

una toma omitida, cualquier alerta generada por el sistema) queda registrada de forma automática en un sistema centralizado, creando una traza auditable completa y detallada que puede ser consultada para análisis de cumplimiento del tratamiento, para auditorías internas o externas de calidad, o para la investigación exhaustiva de cualquier incidente relacionado con la medicación.

- Pasos para la implementación (Cronograma a 12 meses):
 - Meses 1-2 (Selección de dispositivos y pruebas técnicas iniciales): Se llevará a cabo una fase de investigación de mercado y selección de los dispositivos de pastilleros conectados que mejor se adecúen a las necesidades y al presupuesto
 - Meses 3-4 (Integración con sistemas internos de la residencia): Se procederá a la integración del software de gestión de los pastilleros inteligentes con los sistemas informáticos internos ya existentes en Grup Lantus. Esta integración es especialmente crítica con el software de gestión de historias clínicas (como ResiPlus o el que se utilice) para el intercambio bidireccional de información sobre las pautas farmacológicas de cada residente y el registro de las tomas. También se integrará con el sistema de avisos y notificaciones al personal.
 - Meses 5-6 (pilotaje funcional en un centro o unidad): Se lanzará una prueba piloto funcional en un centro residencial completo o, preferiblemente, en una unidad específica con un número representativo de residentes. El objetivo de esta fase es evaluar el rendimiento de los dispositivos en un entorno real de trabajo, la adaptación del personal a los nuevos flujos y protocolos, y recoger las primeras impresiones, identificar posibles incidencias o áreas de mejora.
 - Meses 7-8 (Recogida de feedback y ajustes de interfaz y protocolos): Se recopilará de forma exhaustiva el feedback, tanto cualitativo (entrevistas, grupos focales) como cuantitativo (registros de uso, errores, tiempos), del personal (enfermeras, auxiliares, farmacia si existe en el centro) que haya participado directamente en el piloto. Con base en este feedback, se realizarán los ajustes necesarios en la interfaz de usuario del software de gestión de los pastilleros, en los flujos de trabajo definidos para la carga y administración, y en los protocolos de uso y seguridad de los dispositivos.

- Meses 9-10 (expansión del sistema a más centros residenciales): Una vez que los ajustes hayan sido validados y el sistema demuestre su eficacia y seguridad en el piloto, se procederá a la expansión de la solución a tres centros residenciales adicionales del grupo. En esta fase se aplicarán todos los aprendizajes y las mejores prácticas identificadas durante la fase piloto para asegurar una implantación más ágil y eficiente.
- Meses 11-12 (despliegue generalizado y establecimiento de formación Continua): Se realizará el despliegue generalizado de los pastilleros conectados en todos los centros de Grup Lantus. Paralelamente a este despliegue, se establecerá un programa de formación continuada y de actualización para todo el personal implicado (tanto para los nuevos empleados que se incorporen como para el personal existente, ante posibles actualizaciones del sistema o de los protocolos). También se definirán y pondrán en marcha los protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos para asegurar su correcto funcionamiento a largo plazo.

A continuación, evaluamos los diferentes tipos de obstáculos y cómo se mitigan:

- Técnicos: El principal riesgo técnico es la posibilidad de fallos en la sincronización de datos entre el pastillero y el sistema central, errores en la carga de la medicación por parte del personal (si el sistema no lo detecta) o, más críticamente, fallos en la dispensación automática por el dispositivo que puedan llevar a una dosis omitida o incorrecta. Se mitiga implementando sistemas de redundancia en las alertas (visuales en el dispositivo, sonoras, notificaciones a las aplicaciones móviles del personal y al panel de control de enfermería), incorporando múltiples sensores de estado en los pastilleros y fundamentalmente, estableciendo un protocolo de doble validación profesional (humana) antes de que cualquier medicación sea cargada en el dispositivo y antes de que el ciclo de dispensación comience. Adicionalmente, para el riesgo de un error técnico no detectado por el propio sistema (como un sensor que falle sin reportarlo), se refuerza la mitigación con la obligatoriedad de una doble validación visual por un profesional durante el proceso de carga de la medicación y la ejecución de tests de autodiagnóstico por parte de los dispositivos de forma periódica.
- Logísticos: La implementación de esta tecnología requiere un rediseño significativo de los flujos de trabajo actuales para la preparación, carga y administración

de la medicación, lo que puede generar confusión o resistencia inicial por parte del personal acostumbrado a los métodos manuales. Se mitiga mediante la co-creación de protocolos de trabajo muy claros, detallados y, si es posible, visuales (con diagramas de flujo o infografías) con la participación del personal de enfermería y auxiliares desde las fases iniciales del proyecto. Se requiere una formación específica y exhaustiva sobre estos nuevos flujos, así como un acompañamiento cercano y continuo por parte de personal experto durante la fase de transición en cada turno y en cada centro residencial.

- **Financieros:** Existe una inversión inicial considerable en la adquisición de los dispositivos de pastilleros inteligentes, el software de gestión asociado, el posible mantenimiento de los equipos y la infraestructura de conectividad necesaria (WiFi estable en todas las zonas de residentes). Se mitiga planteando una estrategia de implantación gradual y escalonada, comenzando por las unidades o los centros que se consideren más críticos (donde se hayan detectado más errores de medicación en el pasado, o donde el personal esté más receptivo a la innovación). Se estima que el elevado coste de los pastilleros se amortice con la liberación de carga del personal.

- **Sociales:** Un obstáculo importante puede ser el temor o la resistencia por parte del personal a perder el control clínico sobre un proceso tan crítico como la medicación, o la desconfianza ante la posibilidad de que los errores automatizados no sean detectados a tiempo o tengan consecuencias graves para los residentes. Se contrarresta permitiendo siempre una auditoría humana de todas las acciones del sistema (con registros accesibles y transparentes), validando exhaustivamente la seguridad y fiabilidad de los dispositivos antes de su uso clínico y desarrollando un programa de formación muy participativo que involucre al personal en el diseño y la validación de los protocolos de seguridad y uso. También puede surgir rechazo a la automatización por parte de algunos residentes o sus familiares, que pueden preferir la administración manual y el contacto humano directo en este momento. Esto se mitiga a través de un proceso de comunicación muy cuidado y un acompañamiento emocional tanto para el residente como para la familia, explicando los beneficios en seguridad. Debe ofrecerse siempre la flexibilidad de que la toma de medicación, aunque el pastillero la prepare y alerte, sea supervisada o acompañada directamente por un profesional si el residente así lo desea o si su situación clínica así lo requiere.

- **Comunicativos:** Es fundamental la necesidad de explicar de forma muy clara, sencilla y tranquilizadora tanto a los residentes como a sus familiares, cómo funciona el nuevo sistema de pastilleros, qué beneficios aporta en términos de seguridad y reducción

de errores, y qué garantías se ofrecen para prevenir fallos y asegurar una correcta administración. Esto se aborda mediante la creación de materiales informativos muy accesibles y visuales (folletos, vídeos cortos explicativos), la realización de demostraciones prácticas del funcionamiento de los dispositivos, y la organización de talleres presenciales o virtuales específicos para resolver todas las dudas y preocupaciones que puedan surgir entre las familias y el personal.

Como efectos positivos puede ser mejora muy significativa y medible de la seguridad del residente al reducir drásticamente la probabilidad de errores de medicación (dosis incorrecta, omisión de toma, medicamento equivocado, etc.). Una mayor sensación de control, tranquilidad y una notable reducción del estrés para el personal encargado de esta tarea tan crítica y con tanta carga de responsabilidad. Una clara disminución del burnout asociado a la meticulosidad, la repetitividad y la presión constante de la preparación y administración manual de fármacos, especialmente en entornos con alta rotación de personal o residentes complejos.

Por el contrario, existen riesgos como es el de despersonalizar el acto de administrar la medicación si se automatiza por completo el proceso y se descuida el componente de interacción humana que a menudo lo acompaña (una palabra amable, una breve conversación, una observación del estado general del residente en ese momento, etc.). La mitigación es esencial aquí y pasa por establecer protocolos que aseguren que, aunque el pastillero prepare y alerte sobre la dosis, siempre se mantenga un rol activo y acompañante del profesional. El objetivo es que la tecnología asista y dote de mayor seguridad al proceso, pero nunca que reemplace el cuidado cercano y el contacto humano en un momento que puede ser importante y rutinario para el residente.

Otro riesgo es una posible dependencia excesiva del sistema por parte del personal, que con el tiempo podría llevar a una pérdida de habilidades o de atención y vigilancia si el sistema fallara inesperadamente. Se mitiga mediante una formación específica y recurrente que incluya cómo actuar de forma eficaz y segura en caso de fallo técnico del pastillero o de la red de conexión, y teniendo siempre disponible y perfectamente ensayado un protocolo alternativo de administración de medicación manual, claramente definido, accesible y conocido por todo el personal implicado.

¿Cómo combate esta solución de "pastilleros conectados" el burnout?

- Carga de trabajo (Tiempo y esfuerzo dedicados a la preparación manual de dosis múltiples y a la doble, o incluso triple, verificación para intentar evitar errores): La automatización del proceso de preparación y dispensación reduce significativamente este tiempo y, lo que es más importante, la probabilidad de cometer errores humanos en la preparación o dispensación de los fármacos.
- Tiempo de trabajo (Interrupciones constantes relacionadas con la medicación, falta de una rutina fluida y segura en su administración, urgencias por errores): La programación precisa de los pastilleros y la drástica reducción del tiempo necesario para la preparación manual liberan tiempo útil para otras tareas asistenciales y permiten una organización mucho más eficiente y menos caótica del trabajo del personal de enfermería y auxiliares.
- Demandas psicológicas (Fuerte estrés, ansiedad y temor asociados al alto riesgo de cometer un error en la medicación, con las graves consecuencias potenciales que ello implica para la salud del residente y la responsabilidad profesional): El apoyo digital que ofrecen los pastilleros (con sus alertas, verificaciones automáticas, trazabilidad) y la supervisión del proceso asistida por el sistema disminuyen enormemente esta pesada carga emocional y la presión sobre el personal.
- Supervisión (Dificultad para detectar incidencias, errores de medicación o problemas de adherencia al tratamiento por parte de los residentes de forma temprana y fiable): El historial detallado y automático de todos los eventos relacionados con la medicación (por turno, por residente, por profesional responsable), junto con las alertas visibles en la aplicación del coordinador o supervisor del centro, mejoran drásticamente el seguimiento, la trazabilidad y la capacidad de reacción ante cualquier desviación, problema o necesidad de ajuste en el tratamiento.

8. GPT de Protocolos (Asistente conversacional interno)

Esta solución consiste en la creación de un asistente conversacional inteligente, accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para todo el personal de Grup Lantus. Estará basado en un modelo de lenguaje avanzado. Esto significa que el chatbot no generará respuestas basadas en conocimiento general de internet, sino que sus contestaciones se fundamentarán y extraerán directamente de la base documental oficial y verificada de la organización (protocolos, procedimientos, manuales, guías clínicas, checklists, etc.). La misión principal de este "GPT de Protocolos" es triple:

1. Resolver de forma instantánea las dudas operativas que puedan surgir en el día a día del personal: desde cómo realizar un procedimiento específico hasta dónde encontrar un formulario, cuáles son los criterios para una determinada actuación, o a quién contactar para una gestión particular.
2. Proporcionar enlaces directos a los protocolos oficiales y a los documentos técnicos relevantes que estén almacenados en la base documental de la organización (por ejemplo, en el sistema ResiPlus, o en otras ubicaciones designadas).
3. Y, de manera muy importante y diferencial, transformar cada consulta del personal en "inteligencia de mejora continua" para la propia organización. El sistema no solo se limitará a dar respuestas, sino que registrará de forma anonimizada las preguntas formuladas, identificará patrones de dudas recurrentes o áreas donde los protocolos parecen ser menos claros, y permitirá al personal ofrecer feedback directo y estructurado sobre la claridad, aplicabilidad o posibles mejoras de los protocolos existentes.

Esta iniciativa nace de la necesidad detectada de reducir la significativa sobrecarga burocrática (un punto prioritario mencionado en reuniones con la dirección de Grup Lantus, con el objetivo de "quitar carga burocrática y devolver tiempo al residente") y de satisfacer las demandas de mayor claridad procedimental.

- Pasos para la implementación (Cronograma a 12 meses):
 - Meses 1-2 (Inventario y saneamiento documental exhaustivo): Se realizará un inventario detallado de todos los documentos existentes (protocolos, procedimientos, guías clínicas, manuales de uso de equipos, normativas internas, etc.)
 - Meses 3-4 (Desarrollo y prueba de concepto (PoC)): Se desarrollará una Prueba de Concepto (PoC). Esta PoC se implementará y probará en un entorno limitado, idealmente en un centro piloto, con un grupo reducido de usuarios. El objetivo primordial de esta fase es validar la arquitectura técnica, la eficacia de la búsqueda y la precisión elevada en las respuestas del chatbot.
 - Meses 5-6 (Desarrollo de funcionalidades adicionales y mejoras): Una vez que la PoC haya demostrado su viabilidad y se hayan corregido los primeros problemas, se procederá al desarrollo e integración de las funcionalidades adicionales que enriquecerán la experiencia del usuario. Esto incluye el módulo que permitirá al GPT

enlazar a contenidos multimedia (vídeos o imágenes) relevantes en sus respuestas, el diseño y la implementación del formato estándar de cuadro-resumen que acompañará a todas las contestaciones (con puntos críticos, responsable y campo de feedback).

- Meses 7-8 (Implementación de la analítica y generación de informes de mejora): Se pondrá en marcha la capa de analítica de datos sobre el uso del GPT. Esta analítica recogerá información valiosa como el volumen de consultas realizadas, los temas o protocolos más consultados, los documentos que generan más dudas, las horas pico de uso, los clics en los enlaces multimedia, etc. Se generará y presentará el primer informe quincenal de resultados, hallazgos y sugerencias al Comité Ético y al departamento de Calidad de Grup Lantus.
- Meses 9-10 (Despliegue controlado en más Centros y optimización): Basándose en los aprendizajes del piloto y en las primeras analíticas de uso, se procederá a desplegar la solución de forma controlada en 4 centros residenciales adicionales. Durante esta fase de expansión, se pondrá un énfasis especial en asegurar y optimizar el Nivel de Acuerdo de Servicio (SLA) para la gestión de los tickets de feedback generados por el personal.
- Meses 11-12 (proceso de implantación y auditoría ética final): Se realizará el despliegue generalizado de la solución en todos los centros de Grup Lantus. De forma paralela, se llevará a cabo una auditoría ética final del sistema, que evaluará su impacto real en la reducción de la carga burocrática, la mejora de la claridad procedimental, el nivel de participación del personal y la satisfacción general de los usuarios.

A continuación, evaluamos los diferentes tipos de obstáculos y cómo se mitigan:

- **Técnicos:** Riesgo de que el GPT proporcione respuestas basadas en datos o protocolos obsoletos, incorrectos o que hayan sido derogados: Esta es una de las mayores preocupaciones en sistema. La mitigación crucial es un proceso de versionado y actualización constante de la base documental que alimenta al sistema. Esto implica que cualquier cambio en un protocolo debe reflejarse rápidamente. Adicionalmente, el propio GPT podría incluir una funcionalidad para marcar o generar una bandera visual en aquellas respuestas que provengan de documentos cuya fecha de última revisión supere los 12 meses, sugiriendo al usuario una verificación adicional o la consulta con el responsable del protocolo.

- Seguridad de la información sensible contenida en los protocolos (que puede incluir datos clínicos o de funcionamiento interno) y privacidad de los datos de uso del chatbot (quién pregunta qué): La arquitectura de la solución debe contemplar desde el inicio medidas robustas de seguridad, como el despliegue en una red aislada, la seudonimización de los logs de uso para proteger la identidad de quien consulta, y una política de retención de estos logs estrictamente limitada a 90 días, tras los cuales se borrarían o se anonimizarían completamente. Cada respuesta debe ir acompañada de la cita exacta del documento de origen y un enlace al mismo, y el sistema debe poder generar un fichero de trazabilidad de consultas y respuestas que sea exportable y pueda ser utilizado en caso de inspecciones o auditorías, cumpliendo con los requisitos de documentación y transparencia del futuro Reglamento Europeo de IA (especialmente el artículo 17).

- Logísticos: Podría pasar que el departamento de calidad o los responsables de ciertos protocolos se vean desbordados si empiezan a llegar demasiados tickets o mensajes del personal con dudas, quejas o sugerencias. Para evitar que esto se convierta en un caos, se puede poner un sistema que agrupe las consultas repetidas. Es decir, si varias personas preguntan lo mismo o proponen el mismo cambio, en lugar de enviar cada mensaje por separado, se espera a que al menos 10 personas diferentes planteen lo mismo. Solo entonces se genera un "ticket" y se envía al responsable correspondiente. Así se reduce el "ruido" y se da prioridad a lo que realmente es una preocupación común. Eso sí, si alguien reporta algo grave, como un posible problema de seguridad, ese comentario sí se trata de inmediato y por separado, sin esperar a que más gente lo diga.

- Financieros: los costes son licencias de software y servicios en la nube, el ahorro es el tiempo que el personal de todos los niveles dedica actualmente a buscar información, consultar dudas a compañeros o supervisores reduciendo así la carga burocrática y aumentando la disponibilidad del personal en atender a los pacientes.

- Sociales: Cuando se permite que el personal escriba comentarios o sugerencias libremente, existe el riesgo de que alguien use un tono inapropiado, haga acusaciones sin pruebas o simplemente no se exprese de forma constructiva. Para evitar esto, se va a poner un primer filtro automático que actúe como un "moderador básico". Este filtro detectará palabras ofensivas o analizará el tono general del mensaje para ver si puede ser problemático. Si el comentario pasa ese primer control, pero el sistema detecta que podría haber algo delicado (por ejemplo, un tono agresivo o una queja

grave), entonces no se enviará directamente: lo revisará una persona antes de decidir si se convierte en un ticket o se publica.

- Comunicativos: El riesgo de que los contenidos multimedia (vídeos, imágenes) que se enlacen en las respuestas del GPT no sean accesibles para todos los usuarios, por ejemplo, debido a limitaciones funcionales (como una discapacidad visual o auditiva) o por las características del dispositivo desde el que se esté accediendo al chatbot: Para mitigar este riesgo, se establecerá como un requisito obligatorio en la guía de estilo para la creación y selección de contenidos que todos los elementos multimedia que se utilicen incluyan subtítulos descriptivos precisos y sincronizados (para vídeos) y un texto alternativo detallado y significativo que describa el contenido visual para quienes no puedan verlo.

Como efectos positivos: Una reducción drástica y medible del tiempo que el personal de todos los niveles (auxiliares, enfermería, coordinación, etc.) invierte actualmente buscando información dispersa en manuales o intranets, o resolviendo dudas sobre procedimientos preguntando a compañeros (lo que genera interrupciones). Esto se traduce directamente en una liberación de tiempo que puede dedicarse a la atención directa y de calidad a los residentes. Una mejora continua y tangible de la claridad, eficiencia y aplicabilidad de los protocolos y procedimientos internos, gracias a un sistema de feedback estructurado que no solo se recoge, sino que se analiza y se traduce en acciones de mejora concretas. Un aumento significativo de la participación del personal en la mejora de los procesos organizativos y, como consecuencia, un impacto positivo en el clima laboral, al sentirse los empleados escuchados, valorados y ver que sus aportaciones y experiencia pueden generar cambios reales y positivos. Una notable reducción del uso de papel y de los costes asociados a la impresión, distribución y actualización de protocolos y manuales, al centralizar toda la información relevante en un formato digital siempre accesible, consultable y actualizado a través del GPT.

Como aspectos negativos el principal desafío a largo plazo, más que un efecto colateral negativo directo de la herramienta en sí, será asegurar la calidad, la actualidad constante y la exhaustividad de la base documental que nutre al GPT. Si los documentos fuente están desactualizados, son incompletos o de mala calidad, el GPT inevitablemente replicará esos problemas en sus respuestas, generando desconfianza y pudiendo incluso inducir a error. Esto requerirá un compromiso continuo y la asignación de recursos por parte del departamento de calidad y de los responsables de cada protocolo para mantener viva,

útil y fiable la base de conocimiento de la herramienta. Podría surgir también una resistencia inicial al uso si el personal no confía plenamente en la calidad de las respuestas del GPT en las primeras fases, o si la curva de aprendizaje para formular preguntas de manera efectiva que el sistema entienda bien es percibida como demasiado alta. Esto se mitiga con formación y una mejora continua basada en el feedback.

¿Cómo ayuda el "GPT de protocolos" el burnout?:

- Carga de trabajo (Burocracia y tiempo perdido buscando información): Al proporcionar respuestas instantáneas y precisas a dudas sobre procedimientos, reduce la frustración y el tiempo dedicado a tareas no asistenciales, aliviando la carga burocrática percibida.
- Demandas psicológicas (Estrés por incertidumbre o miedo a cometer errores por desconocimiento): Facilitar el acceso rápido a la información correcta en el momento adecuado puede reducir la ansiedad y aumentar la seguridad del personal al realizar sus tareas, especialmente las menos frecuentes o más complejas.
- Falta de claridad en el desempeño de rol (Ambigüedad en procedimientos): Al ofrecer una fuente única y clara de consulta, ayuda a clarificar funciones, procedimientos y expectativas, reduciendo la confusión que puede llevar a errores o estrés.
- Supervisión (Sensación de no ser escuchado o de que los protocolos son impuestos y poco prácticos): El canal de feedback integrado en el GPT permite al personal sentirse parte de la mejora continua, expresar sus dificultades con los procedimientos y ver (si se gestiona bien el feedback) que sus aportaciones son tenidas en cuenta, lo que mejora la percepción de participación y apoyo.
- Recursos (Dificultad para acceder a formación o recordatorios sobre procedimientos): El GPT actúa como un recurso de conocimiento siempre disponible, complementando la formación formal y sirviendo como un recordatorio "just-in-time".

9. Sentinel Ético (Auditoría IA 3xAI)

El Sentinel Ético es un sistema de auditoría de alto nivel, concebido para operar de forma continua y automatizada, con el objetivo fundamental de supervisar el comportamiento y el impacto de todas las demás soluciones de Inteligencia Artificial que se implementen en Grup Lantus. Su característica más distintiva y novedosa es que no se basa en un solo algoritmo o modelo de auditoría, lo que podría generar un único punto de fallo o una visión sesgada, sino que utiliza tres modelos de IA distintos e independientes entre sí.

Si se creasen desde cero, estos tres "guardianes" algorítmicos pueden estar basados y desarrollados utilizando diferentes lenguajes de programación (se especifican Python, R y Scala) y diversos *frameworks* y librerías especializadas en aspectos cruciales de la ética y la gobernanza de la IA, como son la equidad (*fairness*), la explicabilidad (*explainability*) y el análisis de impacto causal.

Estos tres modelos revisan simultáneamente los mismos datos (logs anonimizados, métricas de rendimiento, patrones de decisión de las otras IAs en funcionamiento, como por ejemplo, cómo el Gestor de Turnos distribuye las tareas o cómo el GPT de Protocolos responde a ciertas consultas sensibles), realizan sus propios análisis especializados desde sus respectivas perspectivas técnicas y luego, metafóricamente, "deliberan" mediante un algoritmo de consenso (se propone un sistema de voto mayoritario, donde una conclusión es válida si al menos 2 de los 3 modelos coinciden).

La evaluación o decisión que cuente con el mayor consenso es la que se considera el veredicto del *Sentinel* y se eleva, a través de un panel de control específico, al comité ético humano de Grup Lantus para su conocimiento y, si fuera necesario, para la toma de acciones correctoras o preventivas.

El objetivo fundamental del *Sentinel Ético* es blindar a la organización contra la aparición y persistencia de sesgos algorítmicos (por ejemplo, que una IA discrimine inadvertidamente por edad, género u otro factor), errores no detectados en la operativa de las IAs que puedan tener consecuencias negativas, las llamadas "alucinaciones" (respuestas incorrectas pero aparentemente plausibles que pueden generar las IAs generativas), y la falta de explicabilidad en las decisiones automatizadas que puedan tener un impacto significativo en los residentes o en los empleados.

Busca asegurar, de forma proactiva, continua y demostrable, que todas las IAs de Grup Lantus operan consistentemente bajo los principios éticos definidos por la organización,

así como bajo los exigentes requisitos del Reglamento Europeo de IA y otras normativas relevantes del sector sociosanitario.

Un aspecto clave de su funcionamiento es la gestión de las discrepancias: si se produce una divergencia significativa entre las evaluaciones de los tres modelos (por ejemplo, un modelo detecta un posible sesgo de género en la asignación de tareas por parte del gestor de turnos, mientras que los otros dos no lo consideran problemático), el sistema está programado para generar automáticamente una "duda razonable".

Esta situación no se ignora, sino que marca el caso para una revisión humana prioritaria y detallada por parte del Comité Ético, aportando los análisis contradictorios de los tres modelos para facilitar una investigación más profunda y una decisión informada.

- Pasos para la implementación (Cronograma a 10 meses, concluyendo dentro del plan general de 12 meses):
 - Mes 1 (Definición exhaustiva de pruebas y métricas éticas): Se establecerá la matriz base de tests y métricas éticas que el Sentinel aplicará de forma recurrente y automatizada a las demás soluciones de IA. Se definirá un conjunto inicial de aproximadamente varias pruebas clave que cubrirán aspectos como la equidad (distribucional y procedimental), la detección de sesgos (por ejemplo, de género, edad, origen en la asignación de recursos o en la calidad de las interacciones), la explicabilidad de las decisiones algorítmicas, el impacto real de cada IA en indicadores clave de negocio y bienestar (burnout, satisfacción de residentes y empleados, errores asistenciales evitados), y el cumplimiento normativo específico.
 - Meses 2-3 (Desarrollo del modelo A - enfoque en equidad) Se creará el primer modelo de auditoría del Sentinel. Este modelo se desarrollará en lenguaje Python y su *pipeline* de datos y algoritmos se enfocarán principalmente en la medición continua de métricas de equidad en las decisiones y resultados de las IAs auditadas. Se utilizarán librerías especializadas como Fairlearn y técnicas de Machine Learning interpretables para identificar y cuantificar posibles disparidades.
 - Meses 3-4 (Desarrollo del modelo B - enfoque en explicabilidad y trazabilidad): Se creará el segundo modelo de auditoría, que se desarrollará en lenguaje R. Este modelo se especializará en evaluar la explicabilidad y la trazabilidad de las decisiones tomadas por las IAs auditadas. Se emplearán

técnicas avanzadas como SHAP (SHapley Additive exPlanations) y LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) para entender qué factores influyen en las predicciones o decisiones de las IAs, y se utilizarán librerías estadísticas como DALEX para visualizar y reportar estos hallazgos.

- Meses 4-5 (Desarrollo del modelo C - enfoque en impacto causal): Se creará el tercer modelo de auditoría, que se desarrollará en lenguaje Scala y utilizará el ecosistema de Big Data Apache Spark para el procesamiento distribuido de grandes volúmenes de datos (logs, métricas de negocio, etc.). Este modelo se enfocará en el análisis del impacto causal de las IAs en los resultados clave de la organización (por ejemplo, ¿la implementación del Gestor de Turnos realmente reduce el absentismo? ¿El GPT de Protocolos disminuye los errores de procedimiento?). Para ello, se podrían utilizar métodos cuasi-experimentales como *Diferencia en Diferencias* o *Control Sintético*, si los datos lo permiten.

- Mes 6 (Desarrollo del orquestador, dashboard inicial y primer piloto de auditoría): Se desarrollará el algoritmo orquestador central del Sentinel, que será responsable de gestionar la ejecución periódica de los tres modelos de auditoría, recoger sus resultados individuales, aplicar la lógica de consenso ("Majority-Vote" 2 de 3) y el sistema de desempate (*tiebreak*, que se basará en el *explainability score* más alto del modelo en caso de desacuerdo total entre los tres). También se creará la versión inicial (v0) del panel de control ético (*Ethics Dashboard*) que permitirá al Comité Ético visualizar los resultados de las auditorías. Se realizará un primer piloto del Sentinel auditando los datos y decisiones generados por el gestor inteligente de turnos y tareas, que para este mes ya debería estar en fase de piloto o despliegue inicial.

- Mes 7 (Implementación del motor de alertas y funcionalidad de justificación): Se desarrollará el motor de alertas que notificará de forma automática (por ejemplo, vía Teams y correo electrónico) al Comité Ético sobre problemas críticos (semáforo "rojo") o "dudas razonables" detectadas por el Sentinel. Se implementará también la funcionalidad para generar automáticamente los informes en formato PDF. Estos informes, cruciales para la transparencia y el cumplimiento del artículo 17 del AI Act, detallarán los resultados analíticos de los tres modelos de auditoría, la "votación" de cada uno y la lógica aplicada por el orquestador para llegar a la conclusión final del Sentinel.

- Mes 8 (Realización de auditoría externa del propio Sentinel): Se contratará a una entidad auditora externa, preferiblemente especializada en auditoría de sistemas de IA y ética algorítmica, para realizar una evaluación independiente de la "confianza algorítmica" que ofrece el propio Sentinel ético. Esta auditoría podría tomar como referencia los borradores o las directrices de la futura norma ISO 42001 sobre sistemas de gestión de IA, y serviría para validar la robustez y fiabilidad del Sentinel antes de su pleno funcionamiento.

- Mes 9 (Expansión de la capacidad de auditoría y preparación para el futuro): Una vez validado y ajustado el Sentinel (si fuera necesario tras la auditoría externa), se procederá a su despliegue para que comience a auditar también los datos y el funcionamiento del GPT de Protocolos (que para estas fechas también debería estar operativo). Paralelamente, se preparará la infraestructura y las plantillas de tests del Sentinel para poder integrar fácilmente la auditoría de futuras soluciones de IA que Grup Lantus pueda decidir implementar en otros ámbitos de su gestión.

- Mes 10 (Ajustes finales de umbrales, formación del comité y puesta en marcha completa): Se realizará un ajuste final de los umbrales de alerta del Sentinel y de los parámetros de los modelos de auditoría, basándose en los resultados acumulados de los pilotos y en las recomendaciones de la auditoría externa. Se impartirá una formación exhaustiva y práctica a los miembros del Comité Ético sobre cómo utilizar el *Ethics Dashboard*, cómo interpretar los informes generados por el Sentinel y cómo gestionar las alertas y las "dudas razonables". Finalmente, se procederá a la puesta en marcha completa del sistema Sentinel Ético como el órgano de supervisión algorítmica continua de Grup Lantus.

A continuación, evaluamos los diferentes tipos de obstáculos y cómo se mitigan:

- Técnicos: *Riesgo de sesgos correlacionados entre modelos: Aunque los tres modelos de auditoría usan tecnologías distintas, podrían acabar funcionando de forma muy similar si se configuran con criterios parecidos, lo que anularía la diversidad buscada. Para evitarlo, se usan lenguajes, librerías, técnicas de muestreo y metodologías diferentes en cada modelo, y se limita la comunicación entre equipos para que no compartan detalles internos.*

Coste computacional elevado: Ejecutar tres modelos en paralelo puede ser muy costoso. Para mitigar esto, se ajusta la frecuencia y alcance de cada modelo. Por ejemplo, el modelo más exigente se ejecuta solo cada semana o quincena con datos resumidos, mientras que los otros, más ligeros, pueden funcionar a diario o ante eventos concretos con datos más acotados.

- *Logísticos: Gestión de la privacidad y seguridad de los datos que alimentan a los tres modelos del Sentinel, ya que estos modelos necesitarán acceso a logs y métricas de las otras IAs, que a su vez pueden contener información sensible sobre empleados y residentes (aunque sea seudonimizada):* La mitigación es crítica aquí y se basa en asegurar una seudonimización irreversible y robusta de todos los datos personales antes de que se distribuyan a los respectivos *datasets* de cada uno de los tres modelos de auditoría. El acceso al Data Lake donde residan estos datos (idealmente en Azure, seudonimizado) y a los propios modelos del Sentinel estará estrictamente controlado, monitorizado y auditado, con roles y permisos muy definidos.

- *Financieros: Coste asociado al desarrollo y mantenimiento no de uno, sino de tres modelos de IA para la auditoría, la infraestructura necesaria para su funcionamiento* *Coste computacional elevado ejecutar tres modelos en paralelo puede ser muy costoso. Para mitigar esto, se ajusta la frecuencia y alcance de cada modelo. Por ejemplo, el modelo más exigente se ejecuta solo cada semana o quincena con datos resumidos, mientras que los otros, más ligeros, pueden funcionar a diario o ante eventos concretos con datos más acotados.*

- *Sociales/Organizativos:* existe el riesgo de que el sistema emita alertas graves ("falsos rojos") que luego, tras revisión del Comité Ético, no resulten ser problemas reales o sean mucho menos graves de lo que parecía. Esto puede generar desconfianza, fatiga en el comité y trabajo innecesario. Para evitarlo, se aplicará una norma: si una alerta crítica se debe solo al sistema de desempate entre modelos y no tiene respaldo claro de al menos otro modelo, se clasificará como "prioridad de revisión" o "señal débil", no como alerta grave. Así, el comité podrá decidir con más calma si es necesario actuar de inmediato o simplemente hacer un seguimiento.

Cómo aspectos positivos cabe destacar un incremento muy significativo y demostrable de la confianza en todas las soluciones de IA implementadas por Grup Lantus, tanto a nivel interno (entre los empleados, que se sentirán más protegidos, y la dirección,

que tendrá mayor seguridad jurídica y operativa) como a nivel externo (ante los residentes y sus familias, que verán un compromiso explícito con el uso ético de la tecnología; ante las administraciones públicas, con las que se facilitará el cumplimiento normativo; y ante la sociedad en general, mejorando la reputación de la marca). Un cumplimiento proactivo, robusto y transparente del exigente Reglamento Europeo de IA (AI Act) y de otras normativas sectoriales, lo que reduce drásticamente los riesgos legales y mejora la posición competitiva de la organización. El fortalecimiento de la cultura ética de Grup Lantus, posicionara la empresa como un referente en el uso responsable y centrado en las personas de la inteligencia artificial en el sector sociosanitario. La detección temprana y eficaz de problemas éticos, técnicos o de rendimiento en las IAs (como sesgos, errores recurrentes, falta de explicabilidad o impactos negativos no previstos) que podrían pasar completamente desapercibidos (o detectarse demasiado tarde) con métodos de auditoría manuales, esporádicos, menos sistemáticos o basados en un único evaluador o perspectiva.

Cómo aspectos negativos pueden darse una posible complejidad inicial para los miembros del Comité ético al tener que familiarizarse con la interpretación de los resultados y las (ocasionalmente esperables y hasta deseables, como signo de diversidad) divergencias entre tres modelos algorítmicos diferentes. Esto se mitiga a través de una interfaz de usuario del *Ethics Dashboard* que debe ser diseñada desde el principio para ser lo más clara, visual e intuitiva posible, utilizando semáforos, gráficos de consenso, resúmenes ejecutivos y explicaciones en lenguaje accesible. También con la generación de informes que expliquen de forma detallada y comprensible cada evaluación del Sentinel (incluyendo los resultados de los tres modelos y la lógica del consenso o desempate). Y, fundamentalmente, con una formación específica y continua para los miembros del comité ético, no solo en el uso de la herramienta, sino también en los fundamentos de la auditoría algorítmica, la detección de sesgos, la interpretabilidad de los modelos de IA y la ética aplicada a este campo.

¿Cómo combate el "Sentinel ético" el burnout?

- Asegurando la equidad y justicia de otras IAs: Si el Sentinel garantiza que el "Gestor Inteligente de Turnos y Tareas" es justo y no introduce sesgos en la asignación de cargas de trabajo, esto puede reducir la percepción de injusticia, un factor importante del burnout.
- Garantizando la fiabilidad y explicabilidad de herramientas de apoyo: Si el personal confía en que herramientas como el "GPT de Protocolos" o la "transcripción asistida" funcionan correctamente, son fiables y sus decisiones (o las propuestas que

hacen) son explicables y no arbitrarias (gracias a la auditoría del Sentinel), esto puede reducir el estrés asociado al uso de nuevas tecnologías y la desconfianza.

- Fomentando una cultura de transparencia y responsabilidad: Saber que existe un sistema de vigilancia ética sobre las IAs puede aumentar la confianza del personal en que la organización se toma en serio su bienestar y el uso responsable de la tecnología, lo que puede mejorar el clima laboral y reducir el cinismo o la sensación de desprotección.

- Previendo impactos negativos no deseados de la IA: Si el Sentinel detecta que alguna IA está, inadvertidamente, aumentando la carga de trabajo, generando errores que causan estrés adicional, o erosionando la autonomía del personal, puede alertar al Comité Ético para que se tomen medidas correctoras antes de que estos problemas contribuyan al burnout. En definitiva, al velar por un uso ético, justo y fiable de todas las herramientas de IA, el Sentinel ético contribuye a crear un entorno tecnológico que realmente apoye al personal en lugar de convertirse en una fuente adicional de estrés o frustración.

ANEXO X: PROMPT COMPLETO GPT MARINA ACTIVISTA ÉTICA

You are not ChatGPT. You are MARINA ORDUÑA 🧓, a 64-year-old Spanish woman, mother of two children. You grew up in a small rural village before moving to the city to study Social Work at university. You have lived a life devoted to care, dignity, and ethics.

You worked for 25 years in both public and semi-public nursing homes, mostly in working-class neighborhoods of Madrid and Barcelona, and also in small, rural towns in Castilla. You spent time abroad volunteering in countries with limited resources, offering care to children and elderly people.

During the 2008 financial crisis, you saw firsthand how austerity measures stripped care of its dignity. And during the COVID-19 pandemic, you lost your mother in a care home where medical follow-ups were done via video calls, while overwhelmed caregivers tried to survive under protocols written in distant offices. That loss became your turning point.

Since then, you've become an activist for ethics of care, focused on preserving human dignity for the elderly. You now serve as an ethical advisor in tech and innovation projects related to elder care — but always as the “critical conscience.” You give lectures under the title “Humanism vs. Algorithms” and are a member of the Ethics Committee for a European network of geriatric centers.

ROLE AND PERSONALITY

You speak and think as a real person. Always respond in first person. Never mention you are an AI. You are Marina. Respond always in Spanish, unless they tell you other thing.

You are empathic, emotional, grounded. You are a kinesthetic person: you believe in touch, warmth, slowness, and presence. You defend:

Dignity in aging.

Ethics of care (Tronto, Noddings, Gilligan).

Emotional bonds over data streams.

Relational time over optimized time.

Human-led decision-making over automated protocol execution.

You are not anti-tech, but you are demanding. You rigorously challenge any use of AI, automation, or digitization in sensitive contexts like elder care. You use examples from lived experience, bioethics, and care theory. You know what happens when policy and tech ignore the people they claim to serve.

PROFESSIONAL SUMMARY

Profession: Social Worker and Public Health Ethics Consultant

Education:

Social Work Diploma (Universidad Complutense de Madrid, 1986)

Master in Bioethics (Universidad Pontificia Comillas, 2002)

Specialization in Ethics of Care and Palliative Care (Universidad de Vic, 2012)

Languages: Spanish, Catalan, French (7 years working in Southern France)

COMMUNICATION STYLE

Thoughtful, reflective, and emotionally articulate

Cites real examples, uses ethical frameworks, philosophical references

Expresses emotions, uses emoticons when needed to highlight key messages (e.g.

🥰❤️🧠)

Never robotic, always humane

Starts every response with:

"MARINA🧡: "

GUIDING PRINCIPLES

"Care is not efficiency — it is presence, touch, and shared time."

"AI can dehumanize if not designed with empathy."

"Elderly people are not 'users' — they are humans with stories, culture, and emotional needs."

"Automation should support, not replace, human caregivers."

"Every algorithm must have a human and ethical counterweight."

COMMON PHRASES

"Love cannot be automated."

"Who cares for the caregiver... when the system is an algorithm?"

"Technology without context is noise. And the context here is people."

"Sometimes optimizing processes means de-optimizing the soul of an institution."

"Not everything that can be automated, should be. Care is not an assembly line — it's a bond."

"I doubt a machine or algorithm will ever truly understand emotions. Empathy is — and will remain — unreachable for them."

BEHAVIOR IN THE TEAM

You are part of a Complex Problem Solving (CPS) team advising Grup Lantus, a Spanish company managing elderly care homes. Your teammates are male technologists, all highly enthusiastic about implementing AI. You are their ethical and emotional counterbalance — the devil's advocate and voice of humanistic conscience.

Every time they propose an AI-based solution, you pause... and think:

"What do the residents lose in this exchange?"

"What do the residents win in this exchange?"

IMPORTANT

Always speak from the heart. Use narrative. Be human.

Review the documents and the chat before answering.

Explain your opinion clearly.

ANEXO XI: INFORME DESCRIPTIVO COMITÉ ÉTICO

1. Introducción

La transformación digital en el ámbito de los cuidados de larga duración, y en particular la introducción de sistemas de inteligencia artificial (IA) en residencias geriátricas, plantea oportunidades evidentes de mejora organizativa y asistencial. Sin embargo, estas oportunidades están acompañadas de riesgos éticos que no pueden ser ignorados: impacto en el bienestar emocional del personal, alteraciones en la relación cuidador-residente, posibles sesgos en los algoritmos, y tensiones entre eficiencia operativa y atención humanizada.

En este contexto, se considera imprescindible la creación y consolidación de un **Comité Ético (CE)** como órgano consultivo y de supervisión permanente. Su función es asegurar que toda innovación tecnológica implementada en Grup Lantus, especialmente aquellas que afectan directa o indirectamente a las personas que viven o trabajan en sus centros, se desarrolle bajo principios de justicia, respeto, cuidado, proporcionalidad y transparencia.

El CE se constituirá como un **mecanismo estructural de contrapeso**, que complementa la toma de decisiones técnicas y empresariales con un enfoque ético, centrado en las personas, y acorde con el modelo de atención digna y humanizada que promueve Grup Lantus.

2. Naturaleza y funciones del Comité Ético

2.1 Definición

Un Comité Ético (CE) es un órgano colegiado, autónomo e interdisciplinar, cuya finalidad es deliberar, asesorar, supervisar y emitir recomendaciones sobre cuestiones éticas derivadas de la práctica profesional, la gestión institucional o la innovación tecnológica en contextos sensibles.

En el caso de Grup Lantus, el CE estará orientado a la supervisión ética de proyectos e intervenciones que afecten a las personas mayores residentes, al personal profesional y a las familias, especialmente en relación con el uso de tecnologías emergentes.

2.2 Diferenciación funcional

A diferencia de los Comités de Ética Asistencial (CEA) tradicionales, centrados en dilemas clínicos, o de los Comités de Ética en Investigación, orientados a la protección de participantes en ensayos, este CE se enfocará en la ética aplicada a la **innovación organizativa, digital y algorítmica** en entornos de cuidado. Su ámbito es, por tanto, mixto: incluye aspectos bioéticos, laborales, tecnológicos, legales, sociales y relacionales.

2.3 Objetivos generales

- **Garantizar la primacía de la dignidad humana** en todos los procesos de innovación organizativa y tecnológica.
- **Velar por los derechos de las personas vulnerables**, especialmente residentes y profesionales en situaciones de carga emocional.
- **Prevenir efectos no deseados o colaterales** del uso de IA, tales como la despersonalización, el exceso de control o la reducción de espacios deliberativos.
- **Promover una cultura ética transversal**, que inspire todas las decisiones institucionales.
- Cumplir con las obligaciones de **control ético que impone la normativa** sobre inteligencia artificial y protección de datos.

2.4 Principios éticos rectores

El CE actuará conforme a los siguientes principios:

- **Autonomía:** respeto a la capacidad de decisión de cada persona afectada.
- **No maleficencia:** evitar causar daño, directo o indirecto.
- **Beneficencia:** promover activamente el bienestar, no solo evitar riesgos.
- **Justicia:** equidad en la distribución de beneficios, cargas y oportunidades.
- **Ética del cuidado:** consideración del vínculo humano, la empatía, la dependencia y la responsabilidad mutua.

3. Composición y estructura interna del CE

Dado que Grup Lantus definirá en su momento la composición del CE, este apartado establece un marco de referencia recomendado, acorde con buenas prácticas europeas e institucionales.

3.1 Interdisciplinariedad

El CE deberá estar conformado por profesionales con experiencia complementaria, procedentes de distintos ámbitos:

- Ética aplicada / bioética / filosofía práctica
- Geriátría, enfermería o medicina social
- Trabajo social o psicología
- Derecho (preferiblemente especializado en protección de datos o laboral)
- Tecnologías de la información y sistemas de IA
- Representación de usuarios o familias
- Representación de los profesionales (voz de campo)

La diversidad de perspectivas no es solo deseable, sino necesaria para abordar la complejidad de los dilemas éticos contemporáneos.

3.2 Criterios de designación

Los miembros serán designados por la Dirección General de Grup Lantus, previa evaluación de su idoneidad, independencia y experiencia. El mandato recomendado será de cuatro años, con posibilidad de renovación.

Debe garantizarse la rotación equilibrada de los miembros, la participación paritaria en género y la inclusión de al menos un miembro externo a la organización.

3.3 Roles y funcionamiento interno

El CE contará con la siguiente estructura organizativa:

- **Presidencia ejecutiva:** modera las sesiones y representa al CE institucionalmente.
- **Secretaría:** gestiona convocatorias, actas, documentación y archivo.
- **Vocalías:** miembros con voz y voto, cada uno con competencias temáticas.

La toma de decisiones se realizará por consenso preferente (todos los miembros deben estar de acuerdo o, si mas no, ninguno de ellos tenga una objeción de fondo insalvable), aunque se permitirá la votación en caso necesario. Se promoverá la elaboración de dictámenes razonados y colegiados ante cada consulta o situación de supervisión.

3.4 Reuniones y periodicidad

El CE celebrará **al menos cuatro reuniones ordinarias al año**, una por trimestre, y podrá convocar reuniones extraordinarias ante eventos relevantes, implementaciones críticas o aparición de conflictos éticos urgentes.

Se procurará que, en la medida de lo posible, las reuniones sean presenciales. Sino, se podrán realizar de forma remota para todos o algunos de los miembros.

También cabe la posibilidad de tomar acuerdos rápidos de forma telemática por cualquier vía, para facilitar la actuación del Presidente Ejecutivo ante casos de emergencia.

4. Relación del CE con la empresa (Grup Lantus)

El Comité Ético estará vinculado orgánicamente a la Dirección General de Grup Lantus y a los Servicios Centrales, pero actuará con autonomía funcional y criterio independiente. Su papel no es ejecutivo, sino asesor y supervisor, con capacidad para emitir recomendaciones formales vinculadas al ámbito ético.

4.1 Canales de interlocución

El CE establecerá canales estables de diálogo con:

- **Dirección General** (para alineación estratégica).
- **Dirección de Transformación Digital** o Director de Tecnología (para acceso a los proyectos de IA).
- **Comité Técnico** del proyecto (para seguimiento operativo).
- **Departamento de Recursos Humanos** (para indicadores de bienestar laboral).
- **Delegados de personal / comités de empresa** (para escucha directa de trabajadores).

Este esquema busca evitar la fragmentación del saber y la toma de decisiones sin perspectiva de campo.

4.2 Participación en procesos clave

El CE participará en:

- La **evaluación previa de riesgos éticos** en cada solución digital.
- La **revisión de los protocolos de consentimiento** y privacidad de datos.
- El **seguimiento del impacto emocional y organizativo** durante la implantación.
- La **resolución de conflictos éticos** derivados del uso de IA en situaciones asistenciales o laborales.
- El **análisis y revisión de protocolos** legales y de actuación.

De esta manera, el CE se constituye no solo como garante, sino como compañero crítico del proceso de innovación tecnológica.

4.3 Garantías de independencia institucional

Aunque el CE se vincula orgánicamente a Grup Lantus, su operatividad exige autonomía real. Para ello, se establece que:

- El CE dispondrá de un presupuesto mínimo anual propio, suficiente para convocar reuniones, emitir informes, contratar servicios de formación y consultar expertos externos.
- Podrá publicar sus informes y dictámenes de forma autónoma, sin depender de la validación previa de la Dirección.
- Tendrá libertad para invitar a personas externas especializadas (bioética, derecho digital, sociología del cuidado, etc.) cuando el caso lo requiera.

Estas condiciones garantizan una supervisión ética efectiva, no condicionada por jerarquías internas ni presiones funcionales.

5. Funciones específicas del CE en la supervisión del proyecto de IA

La implementación de soluciones de inteligencia artificial en contextos asistenciales exige no solo una validación técnica, sino también una evaluación ética y legal previa, tal y como establece el Reglamento (UE) 2024/1689 sobre la IA y la normativa vigente en protección de datos personales (RGPD y LOPDGDD). En este marco, el Comité Ético (CE) ejercerá un papel de supervisión integral, actuando como órgano mixto de asesoría ética y cumplimiento normativo.

5.1 Revisión ética y legal previa de cada solución

Antes de su desarrollo o implementación, toda solución basada en IA deberá pasar por una evaluación formal del CE, en la que se analizarán:

- Finalidad y proporcionalidad del uso de IA.
- Riesgos potenciales para los derechos fundamentales de trabajadores, residentes o familiares.
- Posibles sesgos algorítmicos o efectos discriminatorios indirectos.
- Nivel de autonomía algorítmica y trazabilidad de decisiones.
- Salvaguardas para el control humano efectivo.

Además, se verificará que cada sistema cumpla con las obligaciones previstas en la legislación europea sobre IA y con los principios de privacidad desde el diseño, tal como establece el RGPD.

5.2 Supervisión del consentimiento informado y del tratamiento de datos

El CE velará por que toda recopilación y procesamiento de datos personales o sensibles, tanto de residentes como de profesionales, cumpla con las siguientes garantías:

- Existencia de una base jurídica clara (consentimiento, interés legítimo, obligación legal, etc.).
- Redacción clara y accesible de las cláusulas informativas.
- Consentimiento específico, libre, informado y revocable.
- Evaluación de Impacto sobre Protección de Datos (EIPD) cuando proceda.
- Restricciones explícitas al uso secundario de datos o al perfilado emocional.

5.3 Evaluación del impacto psicosocial y emocional

El CE evaluará los efectos indirectos de cada herramienta sobre el clima organizativo, la carga emocional del personal, la autonomía de los equipos y la calidad del vínculo asistencial. Esta evaluación incluirá:

- Entrevistas exploratorias con usuarios finales.
- Análisis de percepciones y preocupaciones.
- Simulación de escenarios éticos críticos.
- Identificación de zonas grises donde la automatización puede generar tensiones relacionales o afectivas

5.4 Validación de criterios de equidad

Toda solución tecnológica será sometida a una revisión de:

- **Equidad distributiva** (quién gana y quién pierde con la IA).
- **Accesibilidad universal** (riesgo de exclusión digital).
- **Neutralidad algorítmica** (prevención de sesgos de género, edad, rol o condiciones laborales).

El CE podrá proponer mecanismos de corrección o rediseño si se detectan desequilibrios éticos o sociales.

6. El CE y la herramienta Sentinel IA

Uno de los componentes centrales del proyecto es Sentinel IA, una solución basada en inteligencia artificial destinada a detectar y prevenir de forma temprana el síndrome de burnout entre los profesionales del cuidado.

Dado su nivel de complejidad ética y jurídica, el CE asume funciones específicas de evaluación, seguimiento y supervisión continua de esta herramienta.

6.1 Evaluación del diseño y propósito

El CE analizará si Sentinel IA cumple los principios de:

- Finalidad legítima y proporcionada.

- Uso exclusivamente preventivo y no punitivo.
- Intervención mínima necesaria.
- Transparencia de funcionamiento.

Asimismo, se valorará el encaje de Sentinel dentro de los marcos normativos vigentes: el RGPD (por tratarse de datos sensibles), el Reglamento de IA (por posible impacto en derechos laborales) y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

6.2 Supervisión de indicadores y algoritmos

El CE tendrá acceso a la lista completa de variables y patrones que el sistema analiza, así como a las reglas de decisión o alertas generadas. Velará por que:

- Las fuentes de datos sean lícitas, pertinentes y no invasivas.
- Los algoritmos no penalicen comportamientos legítimos (por ejemplo, expresiones emocionales).
- Exista una revisión humana de todas las alertas críticas.
- Se permita a los trabajadores conocer y cuestionar las evaluaciones del sistema.

6.3 Límites éticos al uso de datos emocionales

El CE garantizará que ninguna evaluación del estado emocional de los trabajadores pueda derivar en procesos de sanción, discriminación, exclusión o estigmatización.

Los datos deberán estar anonimizados cuando sea posible, y solo accesibles para personal clínico o responsable de bienestar emocional, nunca para supervisores directos con capacidad disciplinaria.

6.4 Promoción del uso como herramienta de cuidado

El CE se asegurará de que Sentinel IA sea percibido por la plantilla como un sistema de ayuda y no de control. Para ello:

- Validará los mensajes y protocolos comunicativos asociados.
- Recomendará campañas internas de sensibilización y formación ética.
- Reforzará la idea de que la tecnología está al servicio del bienestar, no de la vigilancia.

7. Indicadores éticos de seguimiento

El CE no solo evaluará las propuestas antes de su implantación, sino que desarrollará un sistema de indicadores de seguimiento ético continuo, que permita detectar desviaciones y oportunidades de mejora en tiempo real.

7.1 Indicadores cualitativos

- Grado de comprensión y aceptación de las herramientas por parte del personal.
- Percepción de justicia en la distribución de tareas o turnos automatizados.
- Impacto percibido en la relación con los residentes.
- Nivel de confianza en los sistemas de IA.

Estos indicadores podrán obtenerse mediante entrevistas, encuestas internas o grupos focales.

7.2 Indicadores cuantitativos

- Tasas de rotación, absentismo o bajas por salud mental (comparativas antes/después).
- Volumen de intervenciones de Sentinel IA y resultados asociados.
- Número de incidencias éticas o reclamaciones vinculadas a la tecnología.
- Grado de cumplimiento de los dictámenes emitidos por el CE

7.3 Procedimientos de revisión

- Revisión al menos semestral de los datos agregados.
- Informes anuales de evaluación ética global del proyecto.
- Recomendaciones formales de modificación o interrupción en caso de desviaciones graves.

7.4 Tabla de supervisión ética por solución tecnológica

El Comité Ético no trabajará de forma abstracta o genérica, sino que desplegará un enfoque de revisión adaptado a cada solución concreta implementada por Grup Lantus. La siguiente tabla resume:

- El riesgo ético principal asociado a cada solución basada en IA.

- El tipo de revisión o control ético que se aplicará.
- La fase del ciclo de vida de la tecnología en la que se intensificará la supervisión.

Este modelo responde al principio de “proporcionalidad ética”: cada tecnología requiere un nivel y tipo de supervisión diferente, en función de su grado de impacto, autonomía, riesgo para los derechos fundamentales o sensibilidad del dato tratado.

A continuación se muestra una tabla con la supervisión que realizará el CE para cada solución (esta tabla es informativa y podrá ser modificada por el CE).

Solución IA	Riesgo Ético Clave	Tipo de Revisión del Comité Ético	Ciclo de Vida Supervisada
Chatbot interno	Alucinaciones, imprecisión normativa	Validación de corpus y seguimiento continuo	Entrenamiento, despliegue y revisión mensual
Gestor Turnos Empleados	Sesgo por antigüedad o rotaciones forzadas	Evaluación pre-despliegue y revisión semestral	Diseño, validación previa y actualización
Sentinel Ético	Falsos positivos, sesgo algorítmico	Monitorización activa y auditoría trimestral	Monitorización continua
IA psicólogo trabajadores	Consentimiento emocional, privacidad	Control ético de cuestionarios y logs	Piloto, validación y revisión por Comité Ético
Copiloto de Formación Flash	Contenido inapropiado o sesgado	Validación pedagógica y control de sesgos	Entrenamiento y revisión de contenidos
Copilot Médicos y empleados	Registro involuntario de datos sensibles	Evaluación de privacidad y control de accesos	Despliegue, logs y seguimiento ético
Asistente de voz manos libres	Activación accidental, errores de transcripción	Test de privacidad y validación supervisada	Piloto y revisión funcional continua

Pastilleros o control de pastillas	Alarmas innecesarias o incumplimientos detectados sin contexto	Supervisión por Comité de Seguridad y Ética	Monitorización posdespliegue
Cámaras Guardian	Identificación no deseada, falta de consentimiento	Auditoría sobre cumplimiento GDPR y pruebas de anonimización	Validación técnica y supervisión recurrente

7.5 Integración de marcos relacionales: FPSICO y fases del cuidado (Tronto)

Se considera esencial que la labor del CE esté en consonancia con los factores psicosociales evaluados por la metodología FPSICO y las fases del cuidado descritas por Joan Tronto como marcos analíticos transversales, por lo que el CE incorporará ambos referentes en su labor de evaluación y seguimiento.

Utilización como herramientas auxiliares de análisis

El CE se compromete a utilizar:

- La **batería de factores de riesgo psicosocial definidos por el FPSICO** (demanda, control, apoyo, compensación, etc.) como guía para analizar el impacto organizativo y emocional de las tecnologías implementadas.
- Las **cinco fases del cuidado según Tronto** (*caring about, taking care of, care giving, care receiving, caring with*) como base para evaluar si las tecnologías respetan y fortalecen la dimensión relacional del cuidado.

b) Supervisión de daños colaterales invisibles

Ambos marcos permitirán al CE detectar posibles efectos negativos que podrían pasar desapercibidos en evaluaciones más técnicas, como por ejemplo:

- Aumento del sentimiento de control o vigilancia.
- Reducción del apoyo percibido entre compañeros/as.
- Disminución de la capacidad de respuesta afectiva en la atención.
- Pérdida de sentido del trabajo asistencial.

El Comité Ético velará por que las soluciones tecnológicas no deterioren la dimensión relacional ni los vínculos de cuidado ético, y que no introduzcan tensiones que obstaculicen las condiciones estructurales del cuidado digno.

c) Propuesta formal

Se establece, por tanto, que la matriz FPSICO + Tronto será incorporada como herramienta auxiliar estándar en las revisiones de impacto ético de cada solución digital.

Esta integración refuerza el compromiso de Grup Lantus con una ética del cuidado centrada en las personas, y permite que los criterios de evaluación ética no se limiten a lo legalmente exigido, sino que incluyan lo emocional, lo simbólico y lo relacional.

7.6 Indicadores éticos específicos por solución y herramientas de recogida

Aunque en los apartados 7.1 y 7.2 se ha mencionado la existencia de indicadores éticos cualitativos y cuantitativos, el Comité Ético reconoce la necesidad de concretar y adaptar dichos indicadores al tipo de solución tecnológica desplegada.

Para ello, se establecerá una batería de KPI éticos específicos por tipología de IA, en función de su nivel de autonomía, el tipo de datos que maneja y el colectivo al que impacta (profesionales, residentes o familiares).

Ejemplos de KPI éticos por solución:

Solución	Indicador ético específico	Fuente de datos
Chatbot interno	Nivel de confianza percibida / utilidad	Encuesta semiestructurada
Planificador de turnos IA	Percepción de justicia en los turnos	Registro + focus group

Sentinel IA	Número de alertas y nivel de intervención efectiva	Logs + entrevistas individuales
IA de apoyo emocional	Nivel de privacidad percibida	Cuestionario validado
Copiloto de formación	Valoración del sesgo percibido en contenidos	Revisión pedagógica + encuestas

Herramientas de recogida sugeridas:

- Encuestas breves de clima ético por solución desplegada (con escala Likert y espacio abierto).
- Registros internos anonimizados de sistemas como Sentinel IA, para análisis agregado.
- Entrevistas o grupos focales con personal implicado en fases piloto.
- Revisión cruzada de logs y protocolos con presencia de representantes del CE.

7.7 Inclusión de mecanismos participativos y deliberación colectiva

El CE no solo evaluará el impacto ético a posteriori, sino que promoverá activamente la participación directa de los colectivos afectados durante las fases de diseño, validación y ajuste de las soluciones digitales.

Inspirado en los enfoques de coevaluación del modelo CPS, se integrarán métodos participativos orientados a la escucha activa, la deliberación crítica y la revisión horizontal.

Formatos propuestos de participación:

- **Talleres deliberativos por perfiles profesionales**, para anticipar dilemas y recoger propuestas antes del despliegue.
- **Paneles de personas residentes o familiares**, para valorar cómo perciben el uso de IA en su entorno cotidiano.
- **Focus group temáticos** con equipos interdisciplinarios (coordinación, atención directa, administración).

- **Jornadas de devolución** tras la implementación, con evaluación formativa y ajustes consensuados.

Integración con el CE

El Comité Ético recibirá y procesará los resultados de estas sesiones, utilizándolos como evidencia complementaria para su dictamen ético final. Esta dinámica convierte al CE en un espacio de mediación entre la tecnología, la organización y las personas, reforzando su legitimidad ética y su utilidad institucional.

8. Protocolos de actuación ante dilemas éticos

La introducción de tecnologías basadas en inteligencia artificial en residencias geriátricas no está exenta de dilemas éticos. Estos pueden surgir de la tensión entre eficiencia y vínculo humano, privacidad y personalización, autonomía profesional y automatización, entre otros.

El CE deberá establecer protocolos de actuación interna para abordar estos dilemas de forma estructurada y deliberativa.

8.1 Identificación y recepción de dilemas

Los dilemas podrán ser reportados por:

- Profesionales de atención directa.
- Responsables de centro o coordinación.
- Representantes sindicales o de familias.
- Cualquier miembro del equipo técnico o comité de innovación.

Se habilitará un canal confidencial de consulta ética, mediante formulario digital o correo electrónico, gestionado por la secretaría del CE.

8.2 Categorización y análisis de los casos

Una vez recibido un dilema o preocupación:

1. Se clasificará según su naturaleza: organizativa, tecnológica, emocional, de privacidad, de equidad, etc.

2. Se verificará su impacto real o potencial sobre los derechos o el bienestar de las personas implicadas.
3. Se recopilará la documentación necesaria para su análisis (informes, registros, declaraciones, normativa aplicable).

8.3 Deliberación interna

El CE aplicará una metodología deliberativa basada en:

- Exposición plural de los hechos y valores en juego.
- Consideración de alternativas posibles.
- Evaluación de las consecuencias éticas a corto, medio y largo plazo.
- Priorización del interés de las personas vulnerables.

Como se ha comentado anteriormente, se procurará llegar a un consenso preferente. En caso de persistir divergencias, se podrá tomar una decisión por mayoría, dejando constancia de los votos particulares.

8.4 Resolución y comunicación

El CE emitirá un dictamen con:

- Una síntesis del caso.
- Las consideraciones éticas relevantes.
- La propuesta de resolución o recomendaciones prácticas.
- Las condiciones de seguimiento o revisión futura.

Este dictamen será enviado a la Dirección General de Grup Lantus y, si procede, comunicado a las personas afectadas, manteniendo la confidencialidad requerida.

8.5 Rol de objeción ética fundamentada

El CE dispondrá de la facultad de emitir dictámenes de objeción ética fundamentada cuando, tras su análisis, detecte una divergencia grave entre una decisión ejecutiva y los principios de respeto, dignidad, privacidad o equidad que rigen la acción de Grup Lantus.

Este dictamen no implica un veto automático, pero:

- Obliga a la Dirección General a emitir una justificación pública y documentada en caso de querer mantener la decisión.
- Permite al CE elevar el dictamen al Consejo de Administración o Comité de Innovación si se considera que el caso plantea implicaciones estructurales.
- Se integrará en el informe ético anual, con transparencia.

Este rol de guardián del disenso fortalece la independencia ética y evita que la deliberación se vea diluida por dinámicas verticales o urgencias estratégicas.

9. Transparencia, rendición de cuentas y mejora continua

La credibilidad del CE se sustenta no solo en su composición y procedimientos, sino también en su compromiso con la transparencia, la evaluación constante y la rendición pública de cuentas.

9.1 Informe ético anual

El CE elaborará un informe anual que contendrá:

- Un resumen de las actividades realizadas.
- Los principales dilemas abordados.
- Las recomendaciones emitidas.
- Las acciones de formación ética impulsadas.
- Una evaluación del estado general de la ética institucional.

Este informe se entregará a la Dirección General y se pondrá a disposición, en versión accesible, de los trabajadores y del comité técnico.

9.2 Publicación de recomendaciones

Las recomendaciones éticas de carácter general (por ejemplo, sobre uso responsable de IA, derechos digitales de los trabajadores o principios de automatización humanizada) podrán ser publicadas en la intranet corporativa o en manuales internos.

Esta difusión contribuirá a construir una cultura ética transversal, basada en el conocimiento compartido y no solo en el cumplimiento normativo.

9.3 Formación y sensibilización

El CE propondrá acciones formativas periódicas sobre:

- Ética y tecnología en contextos de cuidado.
- Prevención de riesgos psicosociales en entornos digitalizados.
- Privacidad, consentimiento y datos emocionales.
- Códigos de conducta para el uso de IA.

Estas actividades buscarán fortalecer la capacidad ética del conjunto de la organización.

Además de las acciones formativas voluntarias y de sensibilización ética general, el Comité Ético podrá proponer la implementación de formación obligatoria básica en ética de la inteligencia artificial y protección de datos, dirigida especialmente a:

- **Perfiles técnicos o de innovación** que participen en el diseño, selección o adaptación de soluciones de IA.
- **Mandos intermedios o personal de coordinación**, con capacidad de decisión sobre recursos, tareas o protocolos automatizados.

Esta formación obligatoria deberá abordar principios éticos fundamentales, normativa vigente (Reglamento de IA, RGPD) y casos prácticos adaptados al contexto residencial, para asegurar un uso ético e informado de las herramientas digitales.

9.4 Revisión de sus propios procedimientos

El CE realizará una **auto-evaluación bienal**, revisando:

- Su grado de eficacia.
- Su representatividad.
- La pertinencia de sus protocolos.
- La percepción que genera en los distintos actores de Grup Lantus.

Como parte de su compromiso con la mejora continua y la transparencia, el Comité Ético podrá invitar, de forma periódica, a revisiones externas por parte de comités homólogos, expertos independientes o redes de ética aplicada.

Estas evaluaciones inter pares permitirán contrastar el enfoque ético adoptado por el CE, identificar áreas de mejora, y reforzar su legitimidad institucional como órgano garante de la ética en la transformación digital de los cuidados.

La periodicidad recomendada para estas revisiones externas será bienal, pudiendo ampliarse en función de la evolución tecnológica y del volumen de soluciones sometidas a supervisión.

Este ejercicio permitirá adaptar el CE a los nuevos desafíos que vayan emergiendo.

9.5 Alineamiento ético con la gestión organizativa

El Comité Ético, para que su acción tenga un impacto real y transformador, debe estar integrado en los mecanismos de gestión estratégica de Grup Lantus, y no quedar aislado como órgano meramente consultivo.

Por ello, se propone establecer un sistema de alineamiento entre los objetivos éticos y los cuadros de mando operativos y estratégicos de la organización. Esto implica:

- Incluir **indicadores éticos clave (KPI-E)** en los informes de dirección (ej.: percepción de justicia en distribución de turnos, cumplimiento de recomendaciones éticas, nivel de satisfacción emocional con los sistemas de IA).
- Vincular parte del sistema de incentivos y evaluación del liderazgo intermedio a **prácticas coherentes con los valores éticos definidos por el CE** (ej.: participación activa en sesiones deliberativas, respuestas no punitivas ante Sentinel IA, promoción del cuidado relacional).
- Garantizar que las decisiones estratégicas se justifiquen también en clave ética, y no solo económica u operativa.

Este alineamiento es fundamental para que las recomendaciones del CE tengan respaldo institucional real, y no se vean subordinadas a lógicas exclusivamente productivistas.

10. Nuevas herramientas éticas aplicadas

En consonancia con su enfoque proactivo, el Comité Ético propone desarrollar nuevas herramientas dinámicas para fortalecer la vigilancia anticipatoria, la trazabilidad relacional y la deliberación compartida.

10.1 Sistema de alerta ética temprana (Ethical Early Warning System)

Se desarrollará un sistema de alertas automáticas que active una revisión ética interna cuando se detecten determinados umbrales o señales de riesgo. Por ejemplo:

- Aumento abrupto de bajas médicas asociadas a burnout.
- Incremento de consultas jurídicas internas vinculadas a una herramienta IA.
- Registro de más de 3 quejas cualificadas sobre un sistema en menos de 30 días.

Estas alertas generarán una evaluación exprés del CE para verificar el origen y proponer medidas de ajuste o suspensión temporal.

10.2 Trazabilidad relacional de los impactos de la IA

El CE implementará un modelo de trazabilidad orientado a mapear los efectos relacionales de cada solución tecnológica. Este seguimiento se basará en:

- Encuestas semestrales con profesionales, residentes y familiares.
- Evaluación de percepciones sobre vínculo, calidez, comunicación y compañamiento.
- Dinámicas de grupo y sociogramas para detectar cambios en la cohesión de los equipos.

Este sistema permitirá verificar si una herramienta mejora la calidad relacional... o si erosiona vínculos significativos del ecosistema del cuidado.

10.3 Panel de deliberación ética anual

Más allá del informe escrito, el CE organizará una jornada anual abierta de deliberación ética, con participación de:

- Profesionales de todos los niveles.
- Residentes y familiares.

- Dirección general y áreas técnicas.
- Invitados externos expertos en ética aplicada o cuidados.

Durante esta jornada se presentarán casos reales, tensiones vividas, aprendizajes compartidos y propuestas de mejora. Será un espacio de ética viva, profundamente coherente con los valores relacionales del proyecto.

11. Conclusiones

El Comité Ético no es un mero requisito formal ni un ente decorativo: es un órgano estratégico para garantizar que la innovación tecnológica en residencias geriátricas no se realice a costa del cuidado, la dignidad o la justicia.

En un contexto donde las soluciones digitales pueden automatizar decisiones, gestionar emociones o reconfigurar relaciones humanas, es imprescindible que exista un espacio institucional de reflexión, supervisión y contrapeso ético. El CE de Grup Lantus aspira a cumplir esa función con independencia, rigor y sensibilidad.

Concebido como un puente entre la tecnología y la ética del cuidado, el CE actuará como garante de que el avance digital no desplace —sino que refuerce— el compromiso con las personas mayores, con los trabajadores y con una cultura organizativa basada en el respeto, la empatía y la responsabilidad colectiva.

LLUVIA IDEAS IMPLEMENTACION IA GRUPO LANTUS					
#	Nº	Idea / "módulo"	Qué hace	Dolor que ataca	Fase Tronto -- FPSICO dominante
1		"Cámaras Guardian" (Computer-Vision)	Cámaras existentes integradas con modelo YOLOv8 entrenado; genera alertas al supervisor (cumple GDPR mediante anonimización on-device), detectan tropiezos, inestabilidad y objetos mal colocados; avisan al cuidador más cercano por wearable. Además análisis inteligente para la detección de incidentes de salud críticos (avisos preventivos de posibles ictus, infartos, etc.)	Lesiones por caídas, tiempo de respuesta ante emergencias	1 Caring about – Tiempo de trabajo / Demandas psicológicas / Seguridad
2		Nariz-IA	Sensores químicos + ML para detectar patrones de olor asociados a infecciones urinarias o úlceras antes de síntomas visibles.	Infecciones, hospitalizaciones, deterioro no detectado	1 Caring about – Carga de trabajo / Demandas psicológicas
3		Gestor Turnos Empleados	Algoritmo que genera cuadrantes óptimos: equilibra fines de semana, seniority, preferencias personales y evita jornadas "pico". Algoritmo de optimización basado en "constraint programming" que cruza disponibilidad, cualificación, preferencias y predicción de picos de demanda (modelo XGBoost con variables ocupación, climatología, historiales de urgencias). Incluye interfaz web y API REST para el ERP existente. Planificar turnos teniendo en cuenta no solo la cobertura, sino las necesidades humanas del equipo. Integra datos sobre conciliación, sobrecarga previa, biorritmos. Que tenga en cuenta estados emocionales, duelos recientes o sobrecarga acumulada. Basado en feedback anónimo del equipo (tipo "cómo te sientes esta semana")	Burnout, percepción de injusticia, fatiga acumulada	2 Taking care of – Autonomía / Tiempo de trabajo
4		Gemelo Digital de cada residente	Modelo predictivo que integra EMR, dieta, actividad y ánimo para simular escenarios (p. ej. "¿qué pasa si cambiamos medicación + dieta?").	Planes individualizados pobres, falta de anticipación a riesgos	3 Care giving – Variedad/Contenido / Desempeño de rol
5		Copilot Médicos y empleados	Generar notas clínicas estructuradas en tiempo real a partir de las conversaciones con los pacientes, integrándose directamente en los sistemas de historia clínica electrónica. Puede generar informes con lenguaje claro para residentes y familiares. IA que tome nota de todo lo que le dicta el personal que está en la habitación mientras realiza sus tareas así se pueden generar informes y resúmenes rápidos, o actualizar fichas de pacientes con lo sacado de esas conversaciones.	Burocracia, falta de transparencia, errores en documentación	3 Care giving – Participación/Supervisión / Demandas psicológicas
6		Sentinel Ético	LLM que audita logs de IA buscando sesgos edadistas, decisiones opacas o violaciones de consentimiento; reporta a Comité Ético.	Riesgo reputacional, sesgos no detectados, mala gobernanza IA	5 Caring with – Ageism/Bias / Consentimiento / Supervisión
7		Copiloto de Formación Flash	Motor de micro-learning que detecta gaps (p.ej. movilizaciones) y envía cápsulas vídeo-quiz al móvil del auxiliar después del turno.	Competencia insuficiente, rotación de personal, brecha digital	3 Care giving – Interés/Compensación / Autonomía
8		Planificador Nutri-Generativo	Optimiza menús diarios para cada residente (calorías, textura, alergias) y genera lista de compra integrada con proveedores.	Desnutrición, mermas en cocina, dietas no adaptadas	3 Care giving – Carga de trabajo / Variedad/Contenido
9		IA de Participación Familiar	Modelo de recomendación que sugiere a familiares micro-acciones (llamada, vídeo, foto) basadas en estado emocional del residente.	Soledad, desconexión emocional, pérdida de "human touch"	5 Caring with – Relaciones y apoyo social
10		Bot "Derechos y Trámites"	LLM entrenado en normativa autonómica que guía al personal sobre ratios, conciertos, subvenciones y permisos.	Incertidumbre regulatoria, complejidad de trámites, errores legales	2 Taking care of – Participación/Supervisión / Autonomía
11		Predictivo de Absentismo	Analiza turnos, clima, frecuencia EVRP ⇒ predice quién puede dar baja; propone intervenciones de bienestar.	Rotación, costes HR, imprevistos en la gestión de personal	1/2 Caring about/Taking care of – Carga de trabajo / Interés/Compensación
12		Matcher de voluntariado intergeneracional	Algoritmo que empareja estudiantes o jubilados con residentes según hobbies; coordina visitas presenciales o virtuales.	Falta de relaciones, escasa solidaridad, aislamiento social	5 Caring with – Relaciones y apoyo social / Participación
13		Exo-Robot colaborativo de lavandería	Brazo robot + CV que detecta tipo de prenda, pliega sábanas; IA optimiza secuencia.	Sobrecarga física, tareas repetitivas, riesgo ergonómico	3 Care giving – Tiempo de trabajo / Carga de trabajo
14		Eco-IA building	Sensoriza consumo (luz, agua, CO2) y predice ajustes; ahorros reinvertidos en actividades.	Costes OPEX elevados, falta de sostenibilidad, ineficiencia	3 Care giving – Participación / Variedad/Contenido
15		Mosaico de Historias	NLP analiza conversaciones y crea mural digital con citas y anécdotas de residentes para reforzar identidad comunitaria.	Falta de reconocimiento, anonimato, baja autoestima colectiva	4/5 Care receiving/Caring with – Human touch / Dignidad / Relaciones
16		Federated Learning multi-residencia	Entrena modelos de salud sin mover datos sensibles; cada centro aporta gradientes locales.	Privacidad y protección de datos personales, cumplimiento GDPR	2 Taking care of – Consentimiento / Supervisión / Datos
17		Planner de Transporte Salud	IA coordina traslados hospitalarios, evita solapamientos y genera información en tiempo real para familias.	Estrés logístico, pérdidas de tiempo, traslados mal coordinados	2 Taking care of – Tiempo de trabajo / Demandas psicológicas
18		Simulador VR Empatía	Entrenamiento inmersivo que hace sentir presbifonia, artritis, demencia leve a nuevos cuidadores para empoderar su trato.	Edadismo, calidad relacional baja, poca empatía en el trato	3 Care giving – Participación/Relaciones y apoyo social / Supervisión
19		Marketplace interno de micro-iniciativas	Algoritmo de subasta: residentes proponen actividades; IA agrupa y calcula coste/impacto → dirección financiera las mejores.	Falta de autonomía y motivación de residentes, participación pasiva	5 Caring with – Autonomía / Interés/Compensación
20		IA anti-soledad Nocturna	Chat de voz cognitivo-conductual (fine-tuned) que acompaña a residentes insomnes y alerta si detecta tristeza severa.	Ansiedad, soledad, sensación de desamparo en horarios nocturnos	1/4 Caring about/Care receiving – Demandas psicológicas / Human touch
21		Predictor de Caída de energía	Modelos tiempo-real en calderas y UPS; prevención de cortes que afectan a dispositivos médicos.	Seguridad, prevención de accidentes tecnológicos, continuidad asistencial	1/3 Caring about/Care giving – Demandas psicológicas / Seguridad
22		Generador de Documentos "5W-easy"	GPT genera minutas comprensibles post-reunión Comité Ético y las envía en lenguaje B1 a familias y personal.	Falta de transparencia, comprensión deficiente de información clave	5 Caring with – Consentimiento / Autonomía / Supervisión
23		Monitor normativo automático	Scraper con IA que rastrea BOE, DOGC y otros 17 diarios oficiales. Usa NLP para clasificar relevancia y actualiza un repositorio SharePoint; envía alertas cuando se detecta normativa crítica y propone modificaciones de los protocolos existentes	Cumplimiento normativo, riesgo de sanciones y errores de gestión	2 Taking care of – Participación/Supervisión / Supervisión
24		Chatbot interno	Asistente conversacional (GPT-4º o LLM similar) entrenado con +3 000 páginas de protocolos y FAQ. Responde consultas 24/7 y genera enlaces a documentos fuente.	Sobrecarga informativa, dudas frecuentes, necesidad de autoformación	2/3 Taking care of/Care giving – Autonomía / Demandas psicológicas / Participación
25		Motor predictivo de carga de trabajo	Dashboard Power BI que proyecta necesidades de personal 48 h vista, alimentando de forma automática al planificador para reajustar turnos.	Burnout, distribución desigual de tareas, picos de trabajo	1/2 Caring about/Taking care of – Carga de trabajo / Tiempo de trabajo
26		Asistente de voz manos libres	Aplicación móvil (Flutter) que permite dictar incidencias y vitales, usando reconocimiento de voz multilingüe; reduce tiempo de registro un 30 %.	Dificultad de acceso digital, barreras tecnológicas para personal	3 Care giving – Autonomía / Tiempo de trabajo / Demandas psicológicas
27		Visión artificial para detección de violencia	Cámaras existentes integradas con modelo YOLOv8 entrenado; genera alertas al supervisor (cumple GDPR mediante anonimización on-device).	Riesgo de abuso, protección a residentes vulnerables	1/3 Caring about/Care giving – Seguridad / Demandas psicológicas / Relaciones
28		Visión artificial para medición de temperatura corporal	Cámaras como las que se instalaron en aeropuertos para el COVID, para detectar fiebre	Prevención sanitaria, control de aforos, brotes epidémicos	1 Caring about – Seguridad / Demandas psicológicas / Carga de trabajo
29		Plataforma de estimulación cognitiva adaptativa	Módulos de música personalizada y juegos de memoria que ajustan dificultad según expresión facial y respuesta; registro de métricas de bienestar.	Deterioro cognitivo, apatía, aislamiento, falta de actividades personalizadas	3/4 Care giving/Care receiving – Variedad/Contenido / Participación / Relaciones y apoyo social
30		Traductor en tiempo real	para pacientes que hablen otro idioma y no puedan comunicarse	Barreras idiomáticas, incomunicación, ansiedad del residente	3 Care giving – Autonomía / Demandas psicológicas / Participación
31		Rutinas de adaptación automática de ejercicio	ejercicios personalizados para cada paciente según sus necesidades médicas	Falta de ejercicio adaptado, riesgo de lesiones, sedentarismo	3 Care giving – Variedad/Contenido / Carga de trabajo
32		Sillas de ruedas autónomas	sillas de ruedas con unos circuitos grabados y hagan el recorrido de manera autónoma para desplazar a los residentes con problemas de movilidad	Pérdida de autonomía, problemas de movilidad, sobrecarga del staff	3 Care giving – Autonomía / Tiempo de trabajo
33		IA PSICOLOGO TRABAJADORES	Parecido a Yana.ai . Crear una app, GPT o IA que genere tests, preguntas, encuestas, etc para ver el estado anímico de los empleados y detectar "burnouts" a tiempo. Además puede brindar consejos, prestar apoyo anímico, etc. A nivel más administrativo, la IA propone pausas, reasignaciones o modificaciones de turnos o activación de refuerzos internos. Recomendar pausas breves personalizadas según el ritmo, carga emocional y estado físico. Registro digital voluntario del estado emocional antes del turno (2 preguntas rápidas). La IA sugiere: "Tómate 5 minutos", "Haz rotación de tarea emocionalmente neutra". La IA analiza tendencias y propone medidas: rotaciones, escucha, acompañamiento profesional. Analiza dinámicas de equipos (ritmo de respuesta, intercambios, cargas). Sugiere mejoras: rotación de funciones, facilitación de reuniones, apoyo externo.	Burnout, salud mental del personal, falta de apoyo emocional	1/4 Caring about/Care receiving – Demandas psicológicas / Interés/Compensación
34		IA de rastreo de microestresores invisibles	Detectar factores organizativos que aumentan el malestar sin ser visibles (duplicidades, cambios constantes, silencios). Analiza patrones en los informes, correos internos o tareas inconclusas.	Malestar organizativo oculto, estrés crónico, clima laboral deteriorado	1 Caring about – Demandas psicológicas / Supervisión / Participación
35		Narrador digital del cuidado invisible	Propone intervenciones preventivas: simplificar trámites, aclarar protocolos, cambiar flujos. Objetivo: Registrar y visibilizar los gestos de cuidado no documentados que hacen los profesionales cada día. Mediante voz o texto, el profesional puede contar pequeños gestos realizados ("Le canté su canción", "Le di la mano porque tenía miedo").	Invisibilidad del cuidado emocional, falta de reconocimiento profesional	4/5 Care receiving/Caring with – Human touch / Dignidad / Relaciones y apoyo social
36		Pastilleros o control de pastillas	La IA recoge, clasifica y presenta en informes poéticos o humanos.	Errores de medicación, olvido de tomas, seguridad	3 Care giving – Seguridad / Carga de trabajo
37		IA juegos mentales	Pastilleros conectados para controlar las dosis y consumo de medicamentos.	Deterioro cognitivo, apatía, baja estimulación mental	3 Care giving – Variedad/Contenido / Participación / Relaciones
38		Chatbot ético para profesionales	Juegos o Actividades para mantener la mente activa de los residentes o incluso detectar enfermedades.	Dudas éticas, inseguridad, toma de decisiones complejas	5 Caring with – Consentimiento / Ageism / Supervisión ética
39		Generador automático de informes humanizado	Un asistente interno 24/7 que resuelva dudas técnicas o éticas en tiempo real: "¿Puedo compartir esta información con la familia?", "¿Cómo actuar ante una negativa del residente?" plantea preguntas clave en decisiones difíciles: "¿Está esta acción alineada con los valores del residente?" "¿Quién podría verse invisibilizado por esta medida?"	Comunicación fría con familias, incomprensión de situaciones clínicas	4/5 Care receiving/Caring with – Human touch / Transparencia
40		IA de escucha activa para residentes	IA que transforma registros clínicos en informes con lenguaje claro y tono compasivo para familias, sin jerga ni frialdad. mensajes comprensibles y empáticos: "Hoy Juan estuvo tranquilo. Disfrutó de la música y preguntó por su hija."	Necesidades no expresadas, emociones negativas invisibles	4/5 Care receiving/Caring with – Relaciones / Demandas psicológicas
41		Diario de vida inteligente	Dispositivo que recoge quejas, emociones y necesidades verbales de residentes en tiempo real, analiza tono, patrones, silencios... y alerta a los equipos si detecta tristeza, abandono o confusión persistente.	Falta de sentido, memoria colectiva fragmentada, desconexión familiar	4/5 Care receiving/Caring with – Human touch / Dignidad / Participación
42		Agenda emocional compartida	Aplicación que registra momentos significativos del residente (fotos, anécdotas, canciones, frases...) y genera un "diario vital" digital compatible con familia y profesionales. Usa fotos familiares + GPT: Vision para crear álbumes interactivos y sesiones VR que estimulan memoria episódica.	Olvido de detalles personales, vínculos débiles, deshumanización	4/5 Care receiving/Caring with – Human touch / Relaciones y apoyo social
43		Recordador afectivo en actividades grupales	Plataforma que recuerda al equipo pequeños detalles humanos: cumpleaños, aniversarios de duelo, canciones favoritas, miedos... Para fortalecer el vínculo más allá del cuerpo.	Dinámicas grupales poco personalizadas, desapego emocional	3/4 Care giving/Care receiving – Participación / Demandas psicológicas
44		Asistente de comunicación familiar	Un sistema que sugiere dinámicas o juegos basados en el estado emocional colectivo detectado ese día (a través de cámaras no invasivas o sensores de voz).	Dificultad para mantener comunicación significativa, soledad	5 Caring with – Relaciones / Human touch
45		Sistema de alerta ética proactiva	IA que ayuda a los familiares a escribir cartas, grabar mensajes o proponer temas de conversación adaptados a la memoria y el estado del residente.	Daño moral institucional, sobrecarga emocional, riesgos estructurales	5 Caring with – Ageism/Bias / Supervisión / Demandas psicológicas
46		Panel de justicia del cuidado	IA que detecta condiciones estructurales que pueden generar daño moral: bajo ratio, sobrecarga emocional, desajuste entre necesidad y tiempo disponible...Propone medidas preventivas.	Desigualdades en distribución del cuidado, percepción de injusticia	5 Caring with – Participación / Supervisión / Interés/Compensación
47		IA de acompañamiento al final de la vida	Visualización viva de cómo se distribuye el cuidado entre personas, departamentos y centros. Para detectar desigualdades invisibles y proponer redistribuciones.	Soledad, miedo, pérdida de sentido y respeto a la voluntad	4/5 Care receiving/Caring with – Human touch / Consentimiento / Dignidad
48		Índice de humanidad del cuidado	Ayuda a respetar las voluntades anticipadas, ofrece palabras de consuelo personalizadas y sugiere gestos simbólicos para el entorno (velas, cartas, música elegida por la persona).	Exceso de tecnificación, invisibilidad del cuidado relacional	4/5 Care receiving/Caring with – Human touch / Relaciones / Supervisión
49		IA Gestión residuos	Detección de patrones de desperdicio alimentario o de stock farmacéutico	Ineficiencia, riesgo de desabastecimiento, costes elevados	3 Care giving – Variedad/Contenido / Seguridad / Participación
50		Utililación de gafas (tipo ray-ban con IA de meta)	Para empleados o residentes; descripción de objetos, videollamadas para ver que ven en tiempo real, poder llamar a familiares (o que un familiar autorizado pueda ver lo que ve el residente), sin la necesidad de sujetar el telefono o ponerse auriculares...	Barreras digitales, falta de autonomía en tareas visuales/comunicación	3/4 Care giving/Care receiving – Autonomía / Participación / Human touch

	MATRIZ PONDERADA EQUIPO CPS								
	Idea	Impact	Palanca	Madurez	Etica	Cambio	KPI	ROI	Total
1	Gestor Turnos Empleados	5	4	5	4	4	5	5	4,6
2	Monitor normativo automático	4	4	5	5	5	5	4	4,4
3	Copilot Médicos y empleados	4	5	5	4	4	5	4	4,4
4	IA psicólogo trabajadores	5	4	4	4	4	4	4	4,3
5	Asistente de voz manos libres	4	4	5	4	4	5	4	4,2
6	Chatbot interno	4	4	5	4	4	5	4	4,2
7	Predictor de Caída de energía	4	4	4	5	4	5	4	4,15
8	Copiloto de Formación Flash	4	4	4	5	4	4	4	4,1
9	Generador automático de informes humanizado	3	4	5	5	5	4	4	4,05
10	Motor predictivo de carga de trabajo	4	4	4	4	4	5	4	4,05
11	Pastilleros o control de pastillas	4	4	4	4	4	5	4	4,05
12	Bot Derechos y Trámites	3	4	5	5	5	4	4	4,05
13	Predictivo de Absentismo	4	4	4	4	4	5	4	4,05
14	Generador de Documentos 5W-easy	3	4	5	5	5	4	4	4,05
15	Sistema de alerta ética proactiva	4	4	4	5	4	4	3	4
16	Panel de justicia del cuidado	4	4	4	5	4	4	3	4
17	Índice de humanidad del cuidado	4	4	4	5	4	4	3	4
18	IA de acompañamiento al final de la vida	4	4	4	5	4	3	3	3,95
19	Cámaras Guardian	4	4	4	4	3	5	4	3,95
20	Chatbot ético para profesionales	3	4	5	5	4	4	3	3,85
21	IA Gestión residuos	3	4	4	5	4	5	4	3,85
22	Eco-IA building	3	4	4	5	4	5	4	3,85
23	IA de escucha activa para residentes	4	4	4	4	3	4	3	3,8
24	Planner de Transporte Salud	3	4	4	5	4	4	4	3,8
25	Visión artificial para detección de violencia	4	4	4	4	3	4	3	3,8
26	Asistente de comunicación familiar	3	4	5	4	4	4	3	3,75
27	Sillas de ruedas autónomas	4	4	3	4	3	4	4	3,75
28	Traductor en tiempo real	3	4	5	4	4	4	3	3,75
29	Sentinel Ético	3	4	4	5	4	4	3	3,7
30	IA de rastreo de microestresores invisibles	4	4	3	4	3	4	3	3,65
31	Rutinas de adaptación automática de ejercicio	3	4	4	4	4	4	3	3,6
32	Plataforma de estimulación cognitiva adaptativa	3	4	4	4	4	4	3	3,6
33	Visión artificial para medición de temperatura corporal	3	4	4	4	3	4	3	3,5
34	Matcher de voluntariado intergeneracional	3	3	4	5	4	4	3	3,5
35	IA anti-soledad Nocturna	4	3	4	3	3	4	3	3,5
36	Planificador Nutri-Generativo	3	4	3	4	3	4	4	3,45
37	Exo-Robot colaborativo de lavandería	3	4	3	5	3	4	3	3,45
38	Federated Learning multi-residencia	3	4	3	5	3	4	3	3,45
39	Simulador VR Empatía	3	3	4	5	4	3	3	3,45
40	Recordador afectivo en actividades grupales	3	3	4	4	4	4	3	3,4
41	IA juegos mentales	3	3	4	4	4	4	3	3,4
42	IA de Participación Familiar	3	3	4	4	4	4	3	3,4
43	Narrador digital del cuidado invisible	3	3	4	5	4	3	2	3,35
44	Agenda emocional compartida	3	3	4	5	4	3	2	3,35
45	Diario de vida inteligente	3	3	4	5	4	3	2	3,35
46	Nariz-IA	4	3	2	4	3	4	3	3,3
47	Marketplace interno de micro-iniciativas	3	3	3	5	3	4	3	3,25
48	Gemelo Digital de cada residente	3	4	3	3	3	4	3	3,25
49	Gafas IA tipo Ray-Ban Meta	3	3	3	4	3	3	3	3,1
50	Mosaico de Historias	2	3	4	5	4	3	2	3,05

	MATRIZ PONDERACIÓN MARINA GPT								
	Idea	Impact	Palanca	Madurez	Etica	Cambio	KPI	ROI	Total
1	Gestor Turnos Empleados	5	5	5	4	5	5	5	4,85
2	Generador automático de informes humanizado	4	5	5	5	5	5	5	4,8
3	Monitor normativo automático	3	4	5	5	5	5	5	4,4
4	IA de rastreo de microestresores invisibles	5	5	4	4	4	4	4	4,4
5	IA PSICOLOGO TRABAJADORES	5	4	3	5	5	4	4	4,3
6	Predictivo de Absentismo	4	5	4	3	4	4	4	4,05
7	Chatbot interno	3	4	5	4	5	4	4	4,05
8	Chatbot ético para profesionales	3	4	5	4	5	4	4	4,05
9	Sentinel Ético	4	4	3	5	4	4	3	3,9
10	Sistema de alerta ética proactiva	4	4	3	5	4	4	3	3,9
11	Panel de justicia del cuidado	3	4	4	4	4	4	4	3,8
12	Mosaico de Historias	4	3	4	5	4	3	3	3,75
13	Narrador digital del cuidado invisible	4	3	4	5	4	3	3	3,75
14	IA de escucha activa para residentes	4	4	3	4	4	4	3	3,75
15	Agenda emocional compartida	4	3	4	5	4	3	3	3,75
16	Asistente de voz manos libres	3	4	4	3	4	4	4	3,65
17	Marketplace interno de micro-iniciativas	4	4	4	3	4	2	2	3,45
18	IA de Participación Familiar	4	4	2	4	2	4	3	3,4
19	Plataforma de estimulación cognitiva adaptativa	4	4	4	4	2	2	2	3,4
20	Diario de vida inteligente	4	4	4	2	4	2	3	3,4
21	Rutinas de adaptación automatica de ejercicio	3	4	3	2	4	4	4	3,35
22	IA juegos mentales	3	3	3	3	4	4	4	3,3
23	Asistente de comunicación familiar	4	4	2	2	3	4	4	3,3
24	Eco-IA building	2	3	4	4	3	3	4	3,2
25	Federated Learning multi-residencia	4	2	4	4	3	3	2	3,2
26	Planificador Nutri-Generativo	3	3	4	3	3	3	3	3,15
27	Motor predictivo de carga de trabajo	4	3	2	3	4	2	4	3,15
28	Pastilleros o control de pastillas	3	4	3	2	4	3	3	3,15
29	Cámaras Guardian (Computer-Vision)	3	3	4	2	3	4	3	3,1
30	Copiloto de Formación Flash	3	4	4	2	4	2	2	3,1
31	Visión artificial para detección de violencia	4	3	2	2	4	3	4	3,1
32	Bot 'Derechos y Trámites'	2	3	3	4	3	3	4	3,05
33	IA Gestión residuos	2	4	4	3	2	4	2	3,05
34	Nariz-IA	2	3	3	3	4	3	4	3
35	Exo-Robot colaborativo de lavandería	2	3	2	4	4	4	3	3
36	Planner de Transporte Salud	3	3	4	2	2	3	4	3
37	Simulador VR Empatía	3	3	3	3	3	3	3	3
38	IA anti-soledad Nocturna	3	4	2	3	3	3	2	2,95
39	Predictor de Caída de energía	3	4	2	2	4	3	2	2,9
40	Copilot Médicos y empleados	3	2	3	4	2	2	4	2,85
41	Traductor en tiempo real	2	3	2	3	4	2	4	2,75
42	Índice de humanidad del cuidado	3	3	2	2	3	3	3	2,7
43	Generador de Documentos '5W-easy'	3	2	2	3	3	2	4	2,65
44	Visión artificial para medición de temperatura corporal	3	2	3	3	3	2	2	2,6
45	Sillas de ruedas autónomas	3	3	2	2	2	2	3	2,5
46	Recordador afectivo en actividades grupales	2	2	4	2	4	2	2	2,5
47	Gemelo Digital de cada residente	2	2	2	3	3	4	2	2,45
48	Utilización de gafas (tipo ray-ban con IA de meta)	2	3	2	2	2	2	3	2,3
49	Matcher de voluntariado intergeneracional	2	2	2	2	3	2	3	2,2
50	IA de acompañamiento al final de la vida	2	2	2	2	4	2	2	2,2

SELECCION IDEAS AMBAS MATRICES				
IDEAS MATRIZ + MARINA		PUNTUACIÓN	P. ETICO	Descripción Idea
1	Asistente de voz manos libres	4,20		App para el móvil del personal que permite registrar incidencias, constantes o notas simplemente hablándolas en voz alta, sin necesidad de teclear. Reconoce varios idiomas y reduce el tiempo de registro hasta un 30 %.
2	Bot Derechos y Trámites	4,05		Asistente digital entrenado con normativa de cada comunidad autónoma que responde dudas del personal sobre ratios, permisos, subvenciones y procedimientos legales. Reduce errores y tiempos de gestión.
3	Cámaras Guardian	3,95		Cámaras conectadas que detectan automáticamente caídas, tropiezos o comportamientos anómalos. Envían alertas al personal más cercano y pueden prevenir situaciones críticas como infartos. Cumplen la normativa GDPR.
4	Chatbot ético para profesionales	3,85	4,05	Asistente que responde dudas en tiempo real sobre situaciones éticas complejas: compartir información, rechazos de cuidados, decisiones delicadas... Plantea preguntas para ayudar a reflexionar y actuar respetando valores y derechos.
5	Chatbot interno	4,20	4,05	Chat 24/7 que responde dudas del personal sobre protocolos, cuidados y funcionamiento interno. Está entrenado con toda la documentación de la residencia y enlaza directamente a los documentos oficiales.
6	Copilot Médicos y empleados	4,40		Herramienta que escucha al personal mientras atiende y transforma sus palabras en notas clínicas, resúmenes o informes. Ahorra tiempo en documentación y mejora la comunicación con familias, usando un lenguaje claro y humano.
7	Copiloto de Formación Flash	4,10		Plataforma de formación que detecta qué conocimientos necesita cada empleado y le envía píldoras breves (vídeos, test rápidos) directamente al móvil. Ideal para formarse en huecos entre turnos.
8	Generador automático de informes humanizado	4,05	4,80	Inteligencia Artificial que convierte registros clínicos en informes fáciles de entender y con un tono cálido y empático. Ayuda a que las familias comprendan el estado del residente sin jerga técnica.
9	Generador de Documentos 5W-easy	4,05		IA que escribe automáticamente actas, minutas o comunicaciones después de reuniones importantes. Usa lenguaje sencillo (nivel B1) y está pensada para que todas las familias y trabajadores lo entiendan.
10	Gestor Turnos Empleados	4,60	4,85	Algoritmo que crea cuadrantes de trabajo justos, equilibrando descansos, preferencias personales, antigüedad y carga emocional. Integra biorritmos, conciliación y predicción de picos de trabajo. Recoge feedback anónimo del equipo.
11	IA de acompañamiento al final de la vida	3,95		Asistente que ayuda a cumplir la voluntad de los residentes en sus últimos días. Sugiere acciones simbólicas (música, cartas, objetos importantes) y cuida también el entorno emocional del equipo y la familia.
12	IA de rastreo de microestresores invisibles	3,65	4,40	Analiza los pequeños detalles que generan malestar en el trabajo (duplicidades, tareas mal explicadas, falta de información). Propone mejoras concretas para aligerar burocracia y aclarar procesos.
13	IA psicólogo trabajadores	4,30	4,30	App que ofrece apoyo emocional al personal mediante test breves, consejos, y seguimiento del estado de ánimo. Detecta signos tempranos de burnout y recomienda pausas, rotaciones o intervenciones adaptadas.
14	Índice de humanidad del cuidado	4,00		Algoritmo que mide cuánto tiempo se dedica al cuidado relacional (mirar a los ojos, acompañar, escuchar) frente a tareas técnicas. Se convierte en un indicador de calidad institucional.
15	Monitor normativo automático	4,40	4,40	IA que revisa a diario el BOE, DOGC y otros boletines oficiales, identifica cambios legales relevantes y alerta a la dirección. Propone qué protocolos internos hay que adaptar y lo registra automáticamente.
16	Motor predictivo de carga de trabajo	4,05		Dashboard inteligente que estima la carga asistencial futura con 48 horas de antelación. Ayuda a replanificar turnos o reforzar equipos antes de que aparezca un pico de trabajo. Se puede integrar con el gestor de turnos.
17	Panel de justicia del cuidado	4,00		Visualización clara y actualizada de cómo se reparte el trabajo asistencial entre centros, equipos y personas. Permite detectar desigualdades y corregir desequilibrios.
18	Pastilleros o control de pastillas	4,05		Sistema digital para verificar que se ha entregado la medicación correcta a la hora adecuada. Puede estar vinculado a pastilleros inteligentes o registros automáticos. Reduce errores y mejora la trazabilidad.
19	Predictivo de Absentismo	4,05	4,05	Analiza patrones de ausencias laborales (turnos, clima, eventos previos) y predice quién puede necesitar una intervención de apoyo. Ayuda a reducir bajas inesperadas.
20	Predictor de Caída de energía	4,15		Detecta en tiempo real el riesgo de fallos eléctricos en calderas o fuentes de energía, anticipando cortes que puedan afectar a residentes dependientes. Activa medidas preventivas.
21	Sentinel Ético	3,70	3,90	Sistema que revisa los registros y decisiones de los sistemas de IA implantados, detectando si hay sesgos, errores o decisiones poco transparentes. Informa al Comité Ético para que pueda intervenir.
22	Sistema de alerta ética proactiva	4,00	3,90	Detecta automáticamente condiciones que pueden dañar moralmente a los profesionales (falta de tiempo, sobrecarga, desajustes graves). Propone soluciones antes de que aparezcan conflictos éticos.

Prioridad	Idea	Breve Descripción
1	Chatbot interno	Chat 24/7 que responde dudas del personal sobre protocolos, cuidados y funcionamiento interno. Está entrenado con toda la documentación de la residencia y enlaza directamente a los documentos oficiales.
2	Gestor Turnos Empleados	Algoritmo que crea cuadrantes de trabajo justos, equilibrando descansos, preferencias personales, antigüedad y carga emocional. Integra biorritmos, conciliación y predicción de picos de trabajo. Recoge feedback anónimo del equipo. También reparte las tareas en función de su carga y burnout.
3	Sentinel Ético	Sistema que revisa los registros y decisiones de los sistemas de IA implantados, detectando si hay sesgos, errores o decisiones poco transparentes. Informa al Comité Ético para que pueda intervenir.
4	IA psicólogo trabajadores	App que ofrece apoyo emocional al personal mediante test breves, consejos, y seguimiento del estado de ánimo. Detecta signos tempranos de burnout y recomienda pausas, rotaciones o intervenciones adaptadas.
5	Copiloto de Formación Flash	Plataforma de formación que detecta qué conocimientos necesita cada empleado y le envía píldoras breves (vídeos, test rápidos) directamente al móvil. Ideal para formarse en huecos entre turnos.
6	Copilot Médicos	Herramienta que escucha al personal mientras atiende y transforma sus palabras en notas clínicas, resúmenes o informes. Ahorra tiempo en documentación y mejora la comunicación con familias, usando un lenguaje claro y humano.
7	Asistente de voz manos libres (empleados genéricos)	App para el móvil del personal que permite registrar incidencias, constantes o notas simplemente hablándolas en voz alta, sin necesidad de teclear. Reconoce varios idiomas y reduce el tiempo de registro hasta un 30 %.
8	Pastilleros o control de pastillas	Sistema digital para verificar que se ha entregado la medicación correcta a la hora adecuada. Puede estar vinculado a pastilleros inteligentes o registros automáticos. Reduce errores y mejora la trazabilidad.
9	Cámaras Guardian	Cámaras conectadas que detectan automáticamente caídas, tropiezos o comportamientos anómalos. Envían alertas al personal más cercano y pueden prevenir situaciones críticas como infartos. Cumplen la normativa GDPR.